

令和4年度補正Trusted Web 開発等推進事業に係る調査研究
Trusted Web ユースケース実証事業
最終報告書 概要版

「大学技術職員の活躍に向けたスキルの見える化：スキルの質保証と主体的情報開示の試行」

富士通Japan株式会社

2024年3月15日

目次

- 1. 背景・目的
- 2. 事業の概要
 - 2.1. 登場する主体と概要
 - 2.2. 現状の課題を解決する事業スキーム案
 - 2.3. 社会・経済に与える影響・価値
 - 2.4. ペイン・ゲインの整理
- 3. 本実証事業における検証計画
 - 3.1. 実証事業で明らかにする論点への導出・経緯
 - 3.2. 本事業におけるスコープ
 - 3.3. 実施事項・成果物一覧
 - 3.4. 実施スケジュール
 - 3.5. 実施体制
- 4. 実証（企画・プロトタイプ開発）
 - 4.1. 実施概要
 - 4.2. Verifyできる領域を拡大する仕組み
 - 4.3. 合意形成・トレースの仕組み
 - 4.4. 企画・開発物
- 5. 実証（事業実現に向けたガバナンス・コミュニティ等の検討）
 - 5.1. 実施概要
 - 5.2. 実証検証結果
- 6. 調査検証 ※5章で実施のため当章は対象外
- 7. 実証終了後の社会実装に向けた実現案
 - 7.1. 残課題への対応方針
 - 7.2. 将来的なユースケース実現モデル
 - 7.3. 実現に向けたアクション・ロードマップ
- 8. Trusted Webに関する考察
 - 8.1. 求める機能やTrusted Webホワイトペーパー ver.1.0の原則に関する課題と提言
 - 8.2. Trusted Web のガバナンスに関する課題と提言
 - 8.3. その他Trusted Web の課題と提言

1. 背景・目的

1. 背景・目的

実証の背景

我が国の人口が2008年の1億2808万人をピークに減少に転じている中、少子高齢化の進行により生産年齢人口（15～64歳）は1995年から減少を続けており、労働力の不足、国内需要の減少による経済規模の縮小などが大きな社会問題となっている。また、直近5年の労働力人口は女性や高齢者の労働参加などが進んだこともありほぼ横ばいで推移しているが、労働力確保に向けた更なる施策が必要であると考えられる。

一方、2040年の我が国が目指すべき姿として『ウェル・ビーイングの向上と生産性向上の好循環』と『多様な人々が活躍できる社会の実現』が掲げられており、労働者の主体的なキャリア形成のために必要な経験・スキルを把握できる環境の整備やマッチング機能の向上が必要となっている。多様なスキルが集積する大学においては、教育/研究/地域貢献という重要なミッションを有しているが、複数の専門分野にまたがる地域の重要な課題を教育/研究を通じて解決するには、学内の分野/部局を横断した体制を組み、学外のステークホルダーとのネットワークを整備・活用することが重要である。

また、文科省における10兆円ファンドや地域中核/特色ある研究大学に対する施策を遂行することによって日本の研究力/開発力の更なる向上が求められる中、大学の教育/研究を遂行する上で培われた技術者の技術/スキルは自身の所属する大学だけでなく、より多くの大学、あるいは企業や地域で共有/活用されることが望まれる。

上述の観点から地域貢献を実現させるべく、学外の社会課題や企業ニーズと学内のシーズ（技術/経験/スキル）をマッチングさせるネットワークを整備し、その見える化を進める必要があるが、大学教職員の持つ技能の分野や内容は多岐に渡り、いわゆる資格証明書等の規格で質を保証できないことも多い。

特に技術職員においては、様々な分野の研究者（教員）の教育・研究推進に携わり、知識/技術を蓄積していることから、日常業務の多くが分野融合に繋がっているものの、それらが定性的な場合も多く、また経験においては個人情報という側面もあり公開しづらく、十分に活用されていない状況にある。技術者自身の情報公開の主体性を確保した上で、有するスキル等を必要としている研究者や企業、地域社会へ効率的/効果的に情報を届けられる環境の構築が求められる。

定量的/定性的なスキル等の見える化/マッチングの施行は、大学の技術者のみならず、今後の我が国の労働力確保やキャリア支援、ウェルビーイング向上の促進に向けた各業界の人材発掘といった、社会課題解決の一助となるものと考えらる。

実証の目的

技術者の専門技術・知識・経験等の情報を、その取扱い方法やスキルの質の保証等も含めて、関係者の信用を確保したシステムを設計することで、積極的かつ相互の活用を促し、企業・大学間の研究推進および地域貢献（産業活性化や課題解決など）を支援する。

内閣府(2022)「令和4年度高齢社会白書」より引用<https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2022/zenbun/pdf/1s1s_01.pdf>

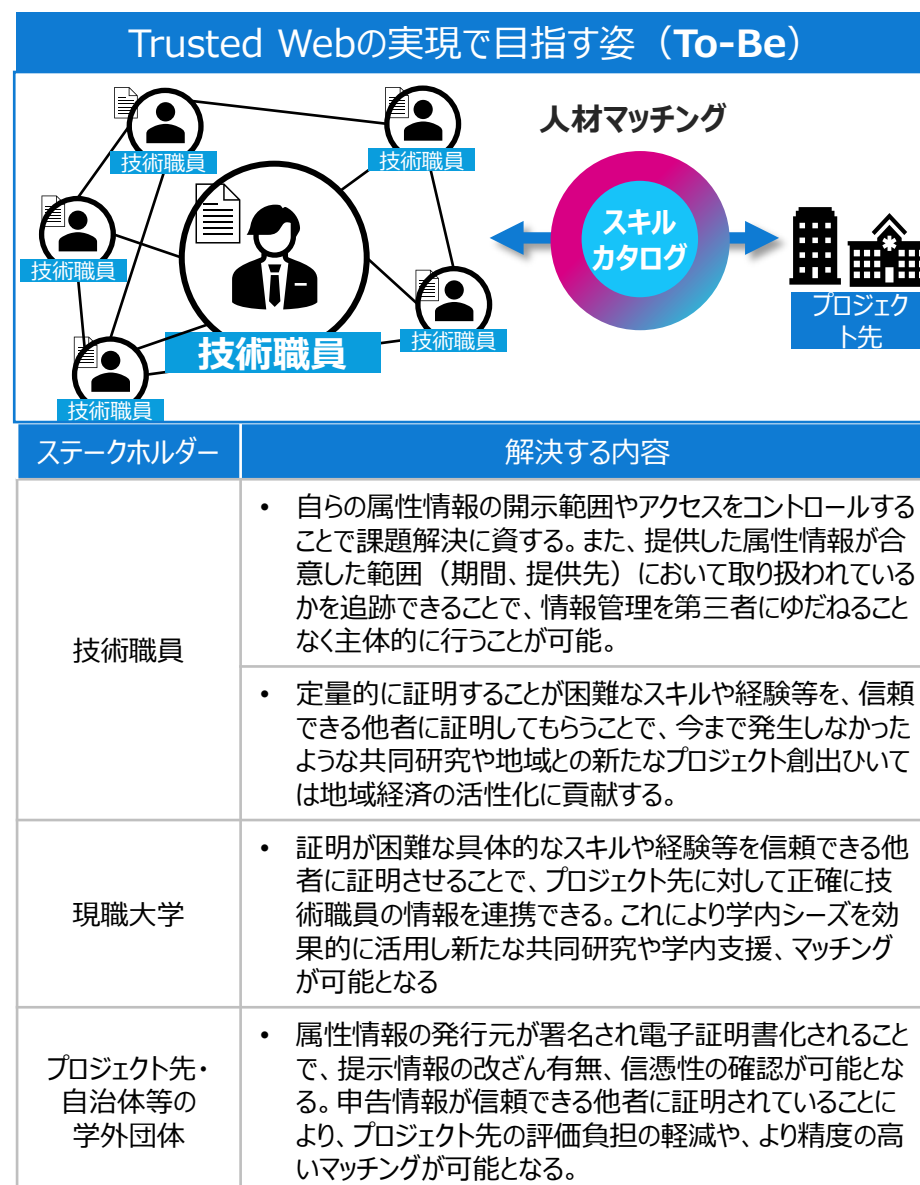
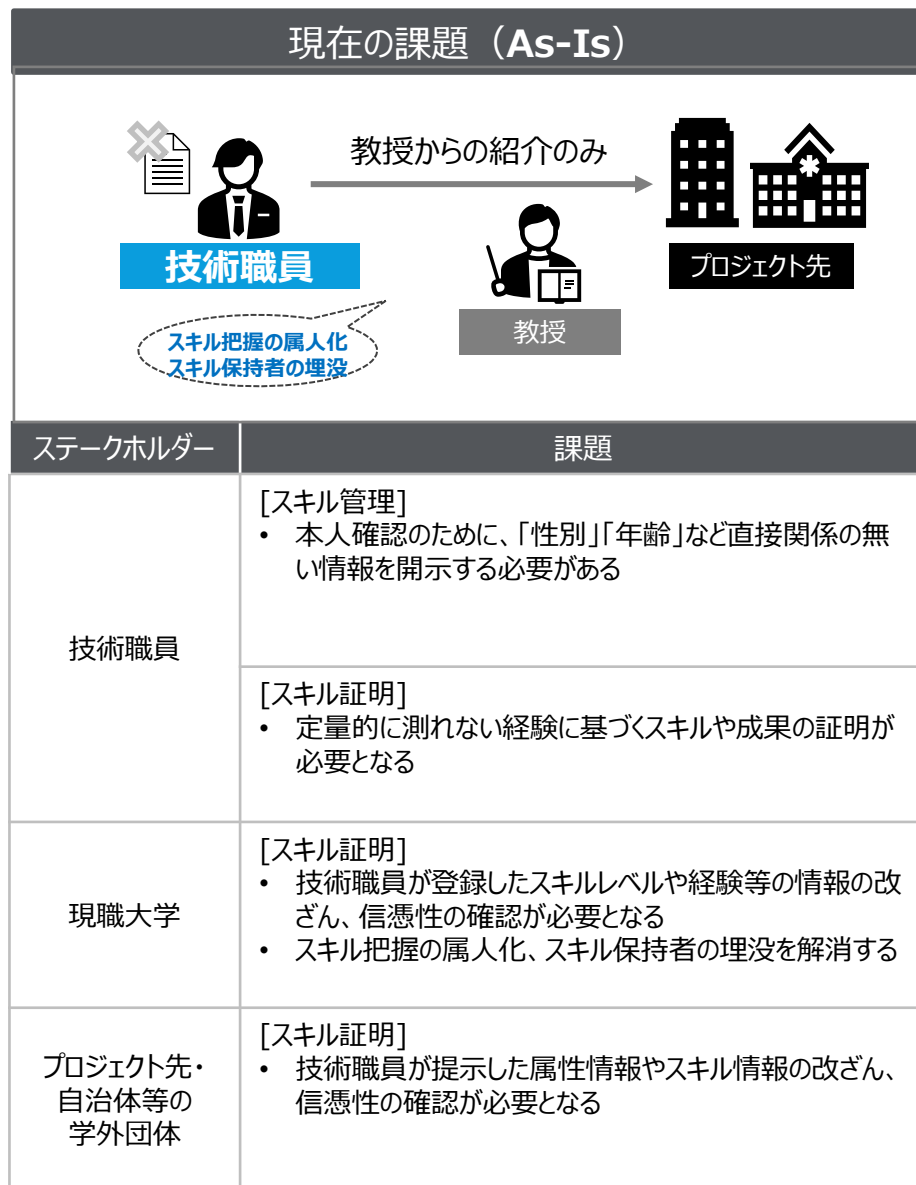
雇用政策研究会「雇用政策研究会報告書」より引用<<https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/000532355.pdf>>

2. 事業の概要

2.1. 登場する主体と概要

ステークホルダー	役割	課題
技術職員	プロジェクト(共同研究/業務委託/人材交流)に参画する際にスキル（特に定性的な）を証明するため、「現職大学」から自学構成員であり、スキルを保有することの証明を発行してもらい、プロジェクト先(他大学/企業)へ提出する。 また、プロジェクト先への実績等のレファレンス提供を、「現職大学」に依頼する。	[スキル管理] - 本人確認のために、「性別」「年齢」など直接関係の無い情報を開示する必要がある [スキル証明] - 定量的に測れない経験に基づくスキルや成果の証明が必要となる
現職大学	キャリアマップなどを用いてスキルレベルを定義する。自学に属する「技術職員」のスキルを収集し、プロジェクト先とのマッチングを行ったり、登録されたスキル情報の証明/保証を行う。	[スキル証明] 技術職員が登録したスキルレベルや経験等の情報の改ざん、信憑性の確認が必要となる
プロジェクト先大学	プロジェクトを行いたい分野や研究シーズ、求めるスキル設定等の情報を公開する。提示された属性情報（スキル含む）を検証する。	[スキル証明] 技術職員が提示した属性情報やスキル情報の改ざん、信憑性の確認が必要となる
プロジェクト先企業/ 自治体等の学外団体	プロジェクト先大学と同一	プロジェクト先大学と同一

2.2. 現状の課題を解決する事業スキーム案



2.3. 社会・経済に与える影響・価値(1/2)

本事業の貢献対象として、まず大学の研究資金等受入額があげられる。2020年度の調達額は約3690億円で、前年対比で約206億円増加しており約6%の伸張が見られる。継続的な伸張を支えるため、研究の下支えをする技術職員の適正な配置や新たな手配により、主に外部研究資金獲得や事務手続きにかかる時間を最適化し、**教員の研究時間が捻出されることで、年々増加を要求される外部からの研究資金等受入額の確実な確保に繋がると考えられる。**

さらに、現在大学学部の新設、理系転換が進められることになり今後新たな人材確保が急務となり、技術職員の増員/効率的な人材配置が必要になることが想定される。また、大学に留まらず、**海外からの労働力を確保する上で技術スキルの証明をすることが今まで以上に求められる。**

加えて、本事業は、2030年に向けたSDGsの達成にも大きく貢献できると考える。

技術職員のスキルが見える化されることで、研究機関/企業間での優秀人材の流動の活性化に繋げることができれば、**技術職員の雇用機会の増加、働きがいの創出などSDGsのターゲット8.3、8.5をはじめゴール8「働きがいも経済成長も」やゴール9「産業と技術革新の基盤を作ろう」の達成に貢献できると考える。**

このように、日本での技術職員のさらなる活用は**技術職員の雇用機会の創出だけでなく、社会課題解決に向けた研究/ビジネス発展にも繋げることができるため、社会的インパクトは大きい**と考える。

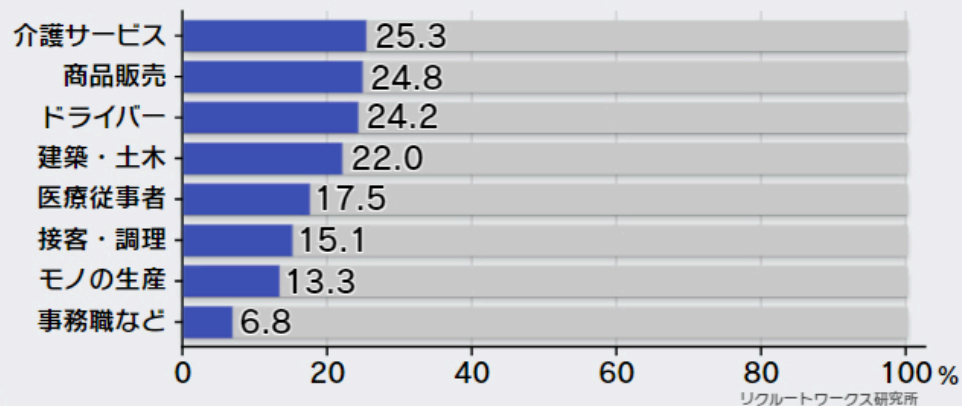
まずは2023年度中に、琉球大学を中心に、本事業でシステムの具体的な検討を行い、2024年度以降に開発を含めた実証、事業化を実現することで、2030年までのSDGsの目標達成に貢献する想定である。

文部科学省 令和2年度大学等における産学連携等実施状況について

< https://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/sangaku/1413730_00013.htm >より引用

2.3. 社会・経済に与える影響・価値(2/2)

職種別担い手不足率(2040年予測)



2040年に企業などで働く担い手の不足が全国で1100万人余りにのぼるという予測が明らかになっている。

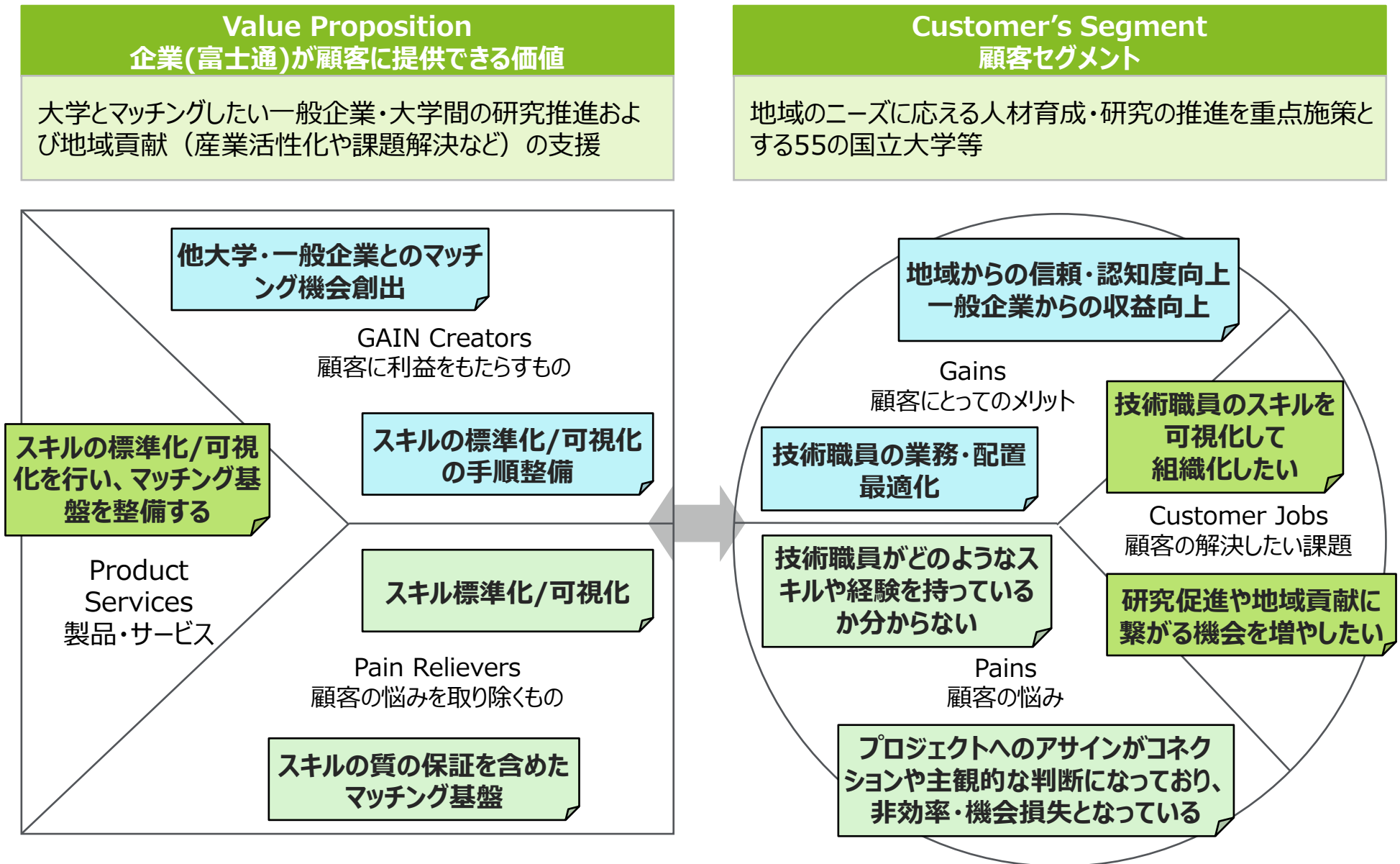
都道府県別でみると、東京以外のすべての道府県で不足し、不足率が20%を超える地域は18の道府県と全体の3分の1を占め、東京と地域の格差が深刻になっている。

特に担い手不足率の高い職種（介護や医療従事者、商品販売、建築土木など）は、外に示すのが難しい経験や定性的なスキルを持つステークホルダーが多く見られ、その情報が流通しないことによりマッチングの機会を損失していると考える。

リクルートワークス研究所「未来予測2040」

<https://www.works-i.com/research/works-report/item/forecast2040.pdf>

2.4. ペイン・ゲインの整理 (Value Proposition Canvas)



3. 本実証事業における検証計画

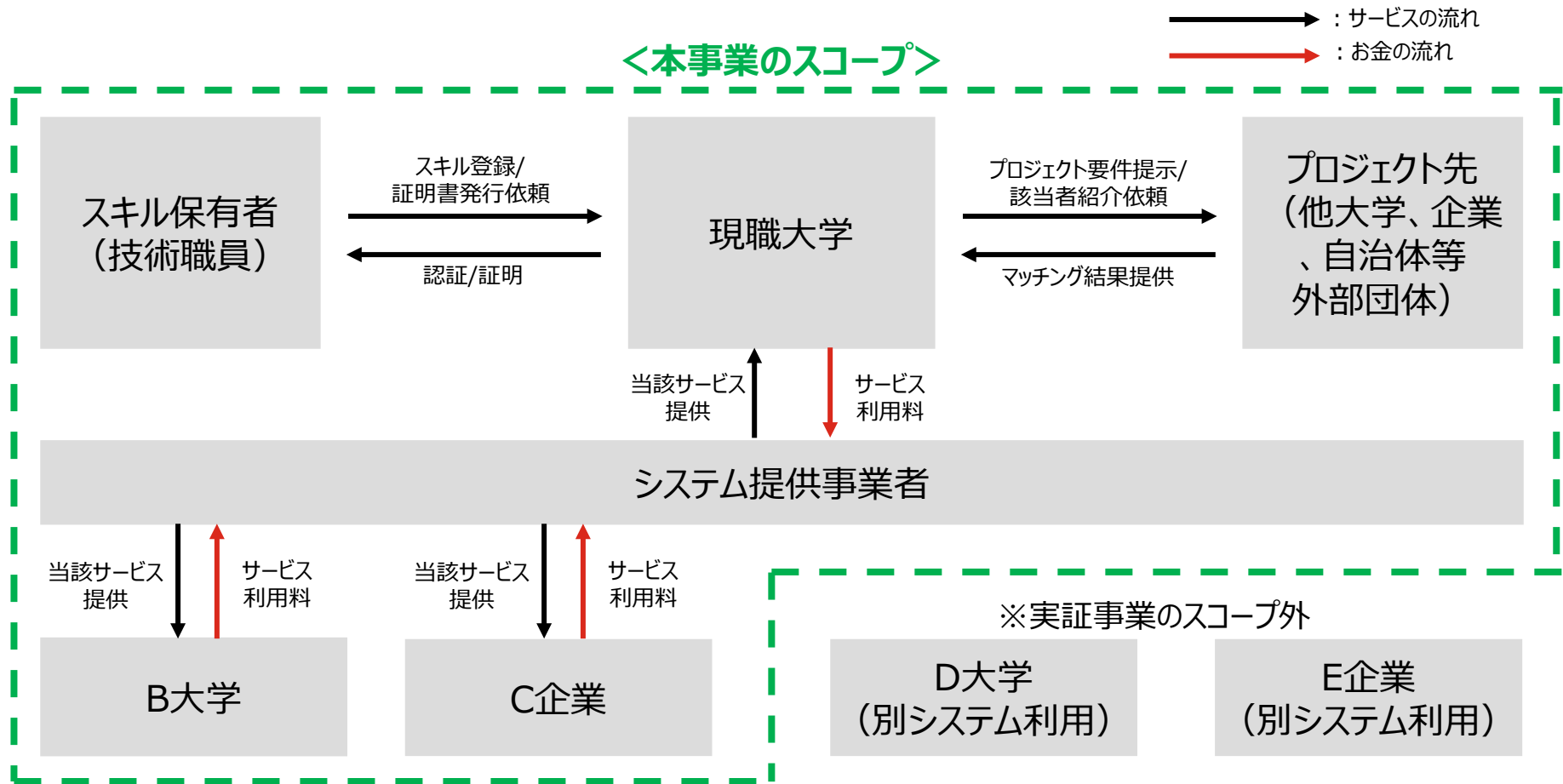
3.1. 実証事業で明らかにする論点への導出・経緯(1/2)

観点	明らかにする論点	論点設定の背景	論点解決に向けた検証概要
ビジネスモデル	1 費用を負担する主体をどう設定するか	システム利用料は、登録する大学および協働研究を行うプロジェクト先(他大学や企業)が負担する想定だが、よりビジネスフィージビリティの高いモデルを模索する	各大学が負担する際のデメリットも考えユーザ個人が負担するスキームについても並行して検討し実現可能性の高いスキームを模索する
UX/UI	1 技術職員が登録したデータの検証プロセスをどのように整備すべきか	データ提供者に対して認証/データの照会を実施するUX/UIを整備するとともに、UXを実現するにあたってはガバナンス体制 も整備する必要がある	- 認証/データ照会の業務フローを整理し、信頼性が担保できるガバナンス（案）を策定 - 学内検証や学内ヒアリングを踏まえてガバナンス（案）をブラッシュアップ
機能と業務の適合性	1 広く利用されるために技術職員のデータ項目をどうすべきか	共同研究・業務委託を望む団体が必要とする技術職員の各種データを整備する必要がある	厚労省にて公開している「キャリアマップ」をベンチマークとして、技術職員向けのキャリアマップを定義し、各ステークホルダへのヒアリングを通し実用性を確認する
	2 トラストアンカーとなる主体の真正性をどのように担保すべきか	大学が所属する職員に対して、認証/評価をする場合、必ずしも正しく行われるとは限らない(認証/評価者のスキルレベルや対象者との関係性など)。トラストアンカー同士が他者と評価しあう仕組みづくりに加え、スキル等の標準化にて客観的な評価指標を付け、多面的に評価できる仕組みづくりによって担保できないか	特定の個人に委ねられるような認証/評価の仕組みにならないよう後述のコミュニティの意見も参考にシステムの全体像を描いていく
	3 複合的な課題の解決のために複数人の技術職員を求める依頼に対して、マッチングするためのプロセスをどのように整備すべきか	大学に依頼がくる課題は、単一のスキル・人によって解決できるものだけでなく、複合的な課題が想定される。そのため複数人の技術職員をマッチングするプロセスを検討する必要がある	複数人の技術職員を組み合わせた際の学内検証や学内ヒアリングを踏まえて業務フロー、ガバナンス（案）をブラッシュアップ

3.1. 実証事業で明らかにする論点への導出・経緯(2/2)

観点	明らかにする論点	論点設定の背景	論点解決に向けた検証概要
非機能要件	1 広く利用されるため、かつ個人情報が安全に流通するためにシステムアーキテクチャーをどうすべきか	特定のサービスに過度に依存せずに、データ自体とデータのやり取りを検証できる領域を増やす必要がある	- 技術職員が登録したデータの検証プロセスにかかるガバナンス体制および連携先へのヒアリングを踏まえ、各ステークホルダとの相互運用性を確認 - 本実証事業で企画するプロトタイプシステムで当事者間のみでデータ提供者が開示したいデータのみが連携されるプロセスモデル(開発段階に至る前のUX案)を設計
必要な規制・ガイドライン対応	1 技術職員のスキルや経験等の情報を安全に管理するためにはどのように管理すべきか	個人情報に類するデータも含まれており、個人主権でデータを流通させるとはいえ、改ざん防止や流通先の可視化まで担保するべきである	富士通株式会社製のトラスト機能群『Fujitsu Computing as a Service Data e-TRUST』（以下、Data e-TRUST）に搭載される、IDYX技術およびCDL技術に基づき以下の初期仮説を立案。 - データ登録のプロセスで分散型ID(IDYX)や電子証明書を活用することで情報が改ざんされるリスクを低減できると仮定した。 - また、ハッシュチェーン台帳技術(CDL)を活用することでデータ流通の前後を一元的に記録できトレーサビリティを確保できると仮定した。 - 弊社技術に基づく仮説が汎用的かつ安全性の高いデータ流通プロセスを見極めるために、検討したデータ流通におけるプロセスが法や制度に抵触していないか調査、およびガバナンスの検討を行う

3.2. 本事業におけるスコープ



ステークホルダー（スキル保有者、プロジェクト先、現職大学）の課題を整理してサービスの実現性を高める

1. スキルカタログの作成によりスキルを標準化・可視化する
2. マッチングの精度を上げるプロジェクト先要件をスキルマップの項目に定義する
3. 実装のために留意すべき運用ルール（ガバナンス）の観点を洗出す

3.3. 実施事項・成果物一覧

実施項目	具体的な作業内容	担当(会社名)	想定成果物
1. 実施計画書作成・契約締結	実証ユースケースの合意 詳細スケジュール／作業スコープの合意 契約印額の合意	富士通Japan／琉球大学	実施計画書 契約書
2. ステークホルダ調整			
コミュニティ形成のための説明会	実証参加関係者に対する説明会の実施、認識の擦り合わせを行う	富士通Japan／琉球大学	説明会資料
実証に関する勉強会	本実証に関する技術やユースケースの勉強会を行う	富士通Japan／琉球大学	勉強会資料
実証参加者との契約	実証参加者に対してNDAをはじめとする合意契約を締結	実証参加者	NDA等契約書
3. プロトタイプシステム企画			
3-1.データ標準化			
業界動向調査	キャリアマップを中心とした業界動向調査	富士通Japan	調査結果
学内ワークショップ	琉球大学内でのワークショップを開催	富士通Japan／琉球大学	ワークショップ説明会資料
学外協力団体勉強会／ワークショップ	協力団体への情報提供および検討のためのワークショップを開催	富士通Japan／琉球大学	勉強会資料
モデル検討／構築	データ標準化項目（スキルカタログ）、データ標準化定義書作成	富士通Japan／琉球大学	標準化定義書
3-2.ガバナンス整備			
ガバナンス(案)、制度ルール(案)策定	業界動向調査結果をもとにガバナンス(案)、ルール(案)の執筆	富士通Japan	ガバナンス(案)・ルール(案)
要件最終化	実証評価後に案の最終化	富士通Japan／琉球大学	ガバナンス・ルール
3-3.アーキテクチャの確立			
認証フロー図(案)の作成とUXの検討	データ流通におけるフロー図(案)および期待するUXを検討	富士通Japan／琉球大学	フロー図案、UX(案)
関連団体への法抵触調査	検討した結果について改めて法への抵触がないか調査	富士通Japan	調査結果報告書
4. 課題抽出・評価			
学外協力団体によるフィードバック	標準化定義書、ガバナンス案に対する評価を依頼	富士通Japan／琉球大学	実証評価結果報告書
評価結果分析	評価結果を分析し課題の再抽出を実施	富士通Japan	実証後課題一覧
5. ユースケースの深堀			
アーキテクチャのブラッシュアップ	分析結果を踏まえたアーキテクチャの再検討	富士通Japan／琉球大学	アーキテクチャ概念図
要件定義書の作成	実証を踏まえた全体要件定義書の作成	富士通Japan／琉球大学	要件定義書

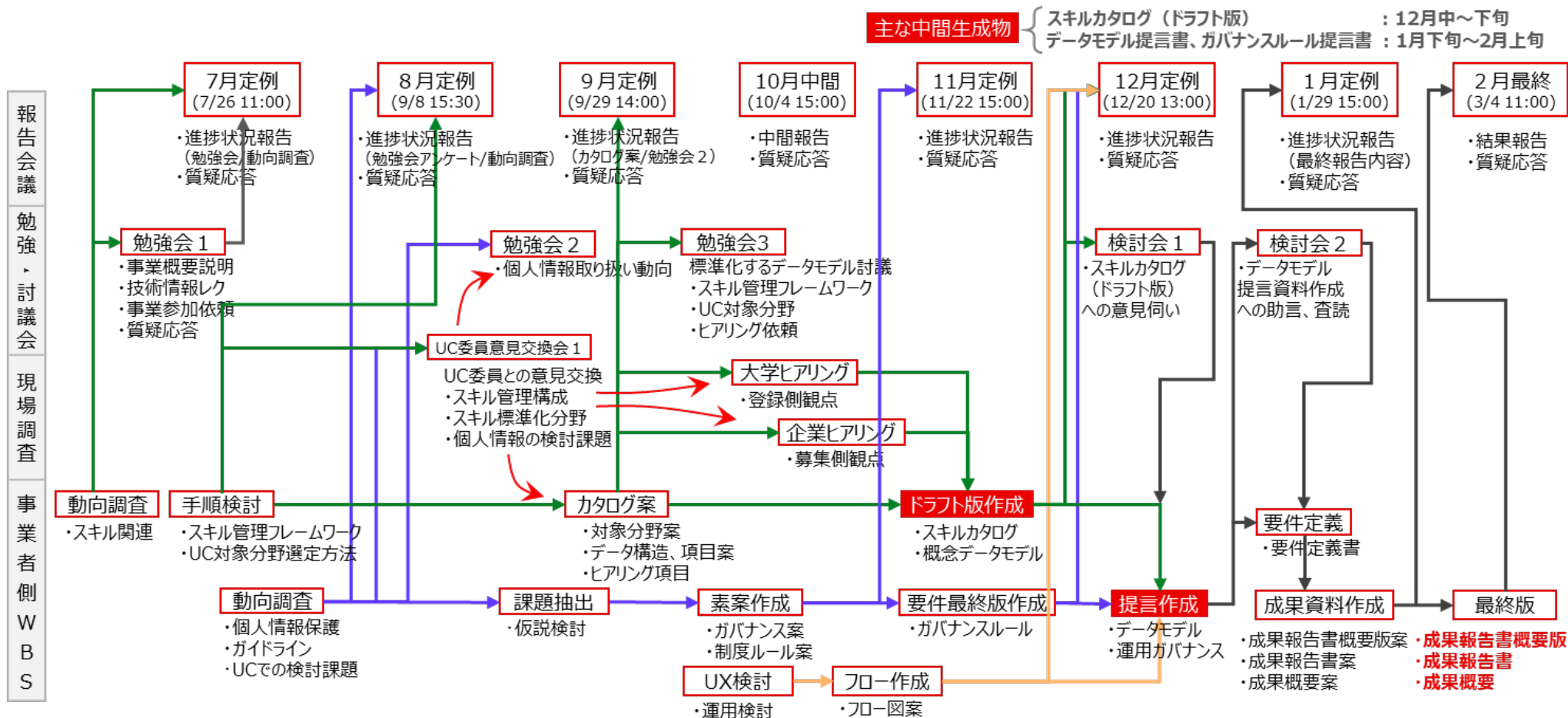
3.4. 実施スケジュール

3.3.1. 全体スケジュール

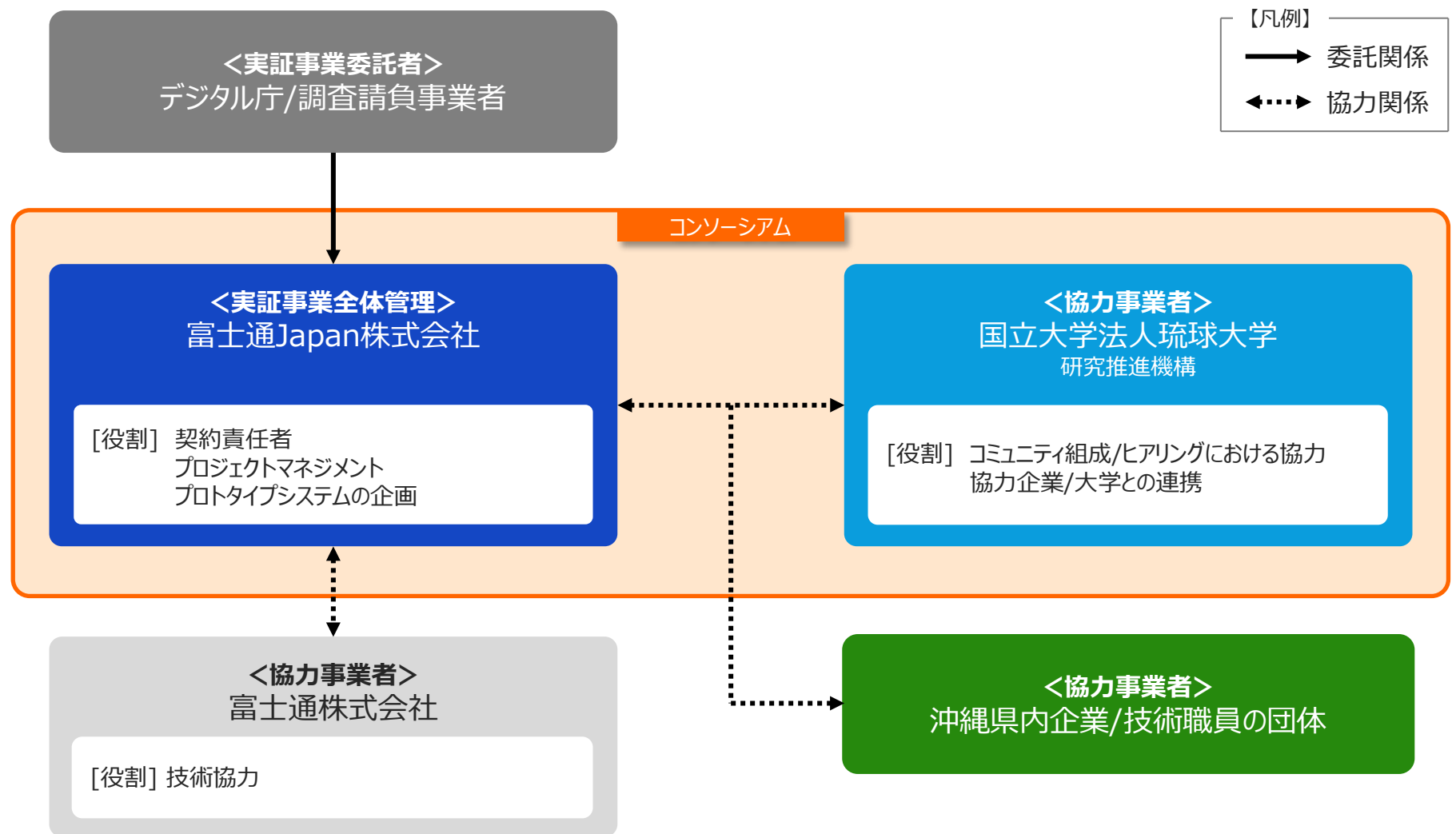
	2023年							2024年		
	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
マイルストーン	◆ プロジェクト開始				◆ 中間報告					◆ 最終報告 ◆ 納品
1. 実施計画書作成・契約締結										
2. ステークホルダ調整										
・コミュニティ形成のための説明会										
- コミュニティ参画者の呼びかけ・調整										
- コミュニティルール（実施目的・会議体等）の整備										
・実証に関する勉強会										
・実証参加者との契約										
3. プロトタイプシステム企画										
3-1.データ標準化										
・業界動向調査										
・調査内容をもとに「スキルカタログ（案）」を設計										
・データ標準化団体動向勉強会										
・標準化するデータモデルの討議										
・関連団体と協議後、スキルカタログ標準化（ドラフト版）整備										
3-2.ガバナンス整備										
・個人情報保護委員会のガイドラインをベンチマークとして調査										
・個人情報取り扱い動向の勉強会										
・ガバナンス(案)、制度ルール(案)策定										
・ガバナンス（案）の討議										
・要件最終化										
3-3.アーキテクチャの確立										
・認証フロー図(案)の作成とUXの検討										
・関連団体への法抵触調査										
4. 課題抽出・評価										
・関連団体とデータモデルにかかる提言資料作成										
・関連団体から意見収集										
・評価結果分析										
5. ユースケースの深堀										
・アーキテクチャのブラッシュアップ										
・要件定義書の作成										

3.4. 実施スケジュール

3.3.2. 成果物の作成フロー



3.5. 実施体制



4. 実証（企画・プロトタイプ開発）

4.1. 実施概要

4.1.1. 企画・プロトタイプ開発で明らかにする論点とその結果(1/8)

No.	論点	初期仮説	検討結果とその経緯
1	【ビジネスモデル】 費用を負担する主体をどう設定するか	システム利用料は、登録する大学および共同研究を行うプロジェクト先（他大学や企業）が負担する想定	【経緯】 各大学が負担する際のデメリットも考えユーザ個人が負担するスキームについても並行して検討し実現可能性の高いスキームを模索する。 【結果】 各大学が負担する場合、スキルカタログや運用の統一が困難のため、大学に依らない管理団体が必要と判断した。 そこで研究基盤(技術職員含む)に関する知見を国全体で蓄積・共用・展開を目指す団体である一般社団法人 研究基盤協議会に着目。技術職員にとってあるべきスキルカタログの整理や運用の統一が目指せるため、管理者として適切と判断し、システム利用料を研究基盤協議会が負担する案とした。 なお、ユーザー個人が負担する案について、大学が実施した外部とのマッチングでの利益をユーザー個人への直接の金銭的メリットとすることが困難であることが想定されたため、上記の案としている。 詳細は6.2.1. ビジネスモデル案を参照

4.1. 実施概要

4.1.1. 企画・プロトタイプ開発で明らかにする論点とその結果(2/8)

No.	論点	初期仮説	検討結果とその経緯
2	【UX/UI】 技術職員が登録したデータの 検証プロセスをどのように 整備すべきか	データ提供者に対して認証/データの照会を実施するガバナンス体制を整備する必要があると仮定	【経緯】 - 認証/データ照会の業務フローを整理し、信頼性が担保できるガバナンス（案）を策定 - 学内検証や学内ヒアリングを踏まえてガバナンス（案）をブラッシュアップ 【結果】 ステークホルダーへのヒアリングを通じ、現状の共同研究・業務委託に対する業務フロー、課題を確認した。その上で本事業における業務フロー及びガバナンス案を作成し、再度ステークホルダーへのヒアリングを踏まえてブラッシュアップした。(9.4 ヒアリング詳細・結果 を参照) 詳細は4.4.1. 業務フロー、6.2.3. ガバナンス・ルール案を参照

4.1. 実施概要

4.1.1. 企画・プロトタイプ開発で明らかにする論点とその結果(3/8)

No.	論点	初期仮説	検討結果とその経緯
3	【機能と業務の適合性】 広く利用されるために技術職員のデータ項目をどうすべきか	- 厚労省にて公開している「キャリアマップ」をベンチマークとすべき - 上記に加え技術職員向けのキャリアマップを定義すべき	【経緯】 厚労省にて公開している「キャリアマップ」をベンチマークとして、技術職員向けのキャリアマップを定義し、各ステークホルダへのヒアリングを通し実用性を確認する 【結果】 当初キャリアマップをベンチマークとする方針だったが、キャリアマップが組織内部の管理に向けたものであると理解した。今回は組織外部とのマッチングのため、人材活用の観点でスキルカタログを整備する必要があると判断した。 既存の大学技術職員におけるスキルカタログ、及びそれに類する情報が確認できなかったため、ワークショップを通じてスキルの洗い出しからスキルカタログ整備を行う方針とした。 またマッチングの観点で、スキル洗い出しの対象とする職務領域の検討を行った。 次頁に続く

4.1. 実施概要

4.1.1. 企画・プロトタイプ開発で明らかにする論点とその結果(4/8)

No.	論点	初期仮説	検討結果とその経緯
3	【機能と業務の適合性】 広く利用されるために技術職員のデータ項目をどうすべきか	・ 厚労省にて公開している「キャリアマップ」をベンチマークとすべき ・ 上記に加え技術職員向けのキャリアマップを定義すべき	まず技術職員は「施設系技術職員」と「教室系技術職員」に大別される。施設系技術職員は学内の事務的な業務を行っており、外部とのマッチングは想定されないため除外した。(琉球大学へのヒアリングより) また実証期間等を鑑みて、教室系技術職員から工学系、農学系、分析系の3分野について整理することで課題抽出後、他分野に広げる方針とした。 工学系、農学系、分析系を選定した理由としては、工学系は人数が多く、組織化もされている傾向が高く他大学も同様と想定されること、農学系、分析系については、すでに企業との共同研究や業務委託の実績があったためである。 スキルカタログのドラフト版作成後、ステークホルダへのヒアリングを通じ実用性の確認を行った。 (スキルカタログのドラフト版：成果物一覧「標準化定義書」参照)

4.1. 実施概要

4.1.1. 企画・プロトタイプ開発で明らかにする論点とその結果(5/8)

No.	論点	初期仮説	検討結果とその経緯
4	【機能と業務の適合性】 トラストアンカーとなる主体の真正性をどのように担保すべきか	・ トラストアンカー同士が他者と評価しあう仕組みづくりに加え、スキル等の標準化にて客観的な評価指標を付け、多面的に評価できる仕組みづくりによって担保できないか	【経緯】 特定の個人に委ねられるような認証/評価の仕組みにならないよう後述のコミュニティの意見も参考にシステムの全体像を描いていく 【結果】 トラストアンカーは、マッチングにおいて大学がスキルの質保証を行う必要があるため、大学が適切と判断した。 スキル評価については、技術職員自身が自己評価した後、技術職員の上長が評価する仕組みを案とした。 スキル評価案について、ステークホルダへのヒアリングを通じて検証したところ、上長が対象スキルへの知見がないケース、所属大学に有識者がいないケースが多々あるとフィードバックを得たため、技術職員のコミュニティ(研究基盤協議会や有志の技術者勉強会)内での評価を参考指標として、最終的に上長が評価する仕組みとした。

4.1. 実施概要

4.1.1. 企画・プロトタイプ開発で明らかにする論点とその結果(6/8)

No.	論点	初期仮説	検討結果とその経緯
5	【機能と業務の適合性】 複合的な課題の解決のために複数人の技術職員を求める依頼に対して、マッチングするためのプロセスをどのように整備すべきか	• 複数人で補完できる仕組みを構築すべき • 個人のデータから一部を分岐しチームとして統合するような仕組みを構築すべき	【経緯】 複数人の技術職員を組み合わせた際の学内検証や学内ヒアリングを踏まえて業務フロー、ガバナンス（案）をブラッシュアップ 【結果】 まず企業へのヒアリングから単一の課題解決ではなく、複合的な課題の解決へのニーズがあることを確認した。そのため複数人(複数スキル)をマッチングできる仕組みを案とした。 マッチングにおいては、企業の依頼を元に、課題の解決に必要な複数のスキルを選定する必要がある。しかし企業の依頼自体が不明瞭であったり、依頼の詳細を確認するうちに解決したい課題が変わるケースがあることを確認した。また企業によっては解決に向けて必要とする具体的なスキルが不明な場合もあることが判明した。 そのためスキル選定をすべてシステムで判断することは困難であることが想定されたため、マッチングを仲介する人が必要と判断した。

4.1. 実施概要

4.1.1. 企画・プロトタイプ開発で明らかにする論点とその結果(7/8)

No.	論点	初期仮説	検討結果とその経緯
6	【非機能要件】 広く利用されるため、かつ個人情報安全に流通するためにシステムアーキテクチャーをどうすべきか	- 相互運用性を確保するために現行システムとも接続容易なWeb API を採用すべき - データ登録時に個人の主権のもと開示するデータを選択できる仕組みを構築すべき	【経緯】 - 技術職員が登録したデータの検証プロセスにかかるガバナンス体制および連携先へのヒアリングを踏まえ、各ステークホルダとの相互運用性を確認 - 本実証事業で企画するプロトタイプシステムで当事者間のみでデータ提供者が開示したいデータのみが連携されるプロセスモデル(開発段階に至る前のUX案)を設計 【結果】 まず技術職員のスキル情報を管理する大学共通的な現行システムはないことを確認した。その上で今回のユースケースでは初期登録時に既存の人事情報をインプットとすることが想定されたため、相互運用性を確保しやすいWeb APIを採用する方針とした。 また個人の主権のもと開示するデータを選択できる仕組みについて、ステークホルダへのヒアリングから、非公開としたい情報があることが確認出来たため、個人の選択により公開/非公開を選択できる仕組みとした。

4.1. 実施概要

4.1.1. 企画・プロトタイプ開発で明らかにする論点とその結果(8/8)

No.	論点	初期仮説	検討結果とその経緯
7	【必要な規制・ガイドライン 対応】 技術職員のスキルや経験 等の情報を安全に管理する ためにはどのように管理すべ きか	IDYX/CDL技術に基づき以下の初期仮 説を立案。 - データ登録のプロセスで分散型 ID(IDYX)や電子証明書を活用するこ とで情報が改ざんされるリスクを低減で きると仮定 - ハッシュチェーン台帳技術(CDL)を活用 することでデータ流通の前後を一元的に 記録できトレーサビリティを確保できると 仮定	【経緯】 弊社技術に基づく仮説が汎用的かつ安全性の高 いデータ流通プロセスかを見極めるために、検討し たデータ流通におけるプロセスが法や制度に抵触し ていないか調査(*を元に調査)、およびガバナンス の検討を行う 【結果】 企業秘密や個人情報を含むデータをやり取りする ため、改ざんリスク低減、データ流通のトレーサビ リティは必要と判断した。 電子証明書についてデータ受取者による検証が可 能のため、データの改ざんリスクを低減できると判断 した。CDLについて改ざん不能な形で取引履歴を 保管すると共に、取引中に個人/企業間で発生し た一連の活動を記録できるため、トレーサビリティを 確保できると判断した。 プロセスについてヒアリングした結果、個人情報保 護の必要があると判断したため、大学から組織外 に情報提供する場合は、マッチング成立まで個人 情報(氏名)をマスキングする方針とした。

* 総務省、経済産業省、「DX時代における企業のプライバシーガバナンスガイドブック ver1.3」.https://www.soumu.go.jp/main_content/000877678.pdf

4.1. 実施概要

4.1.2. 企画・プロトタイプ開発に用いる技術・標準等を選定した理由及び背景

No.	活用技術・規格	実現したい要件	選定理由とその経緯
1	• IDYX (IDentitY eXchange) 関連URL : https://pr.fujitsu.com/jp/news/2019/07/4.html	• 開示データを本人が選択でき、且つ開示する相手先の正当性を本人が確認可能な機能/仕組み	• ステークホルダへのヒアリングから、非公開としたい情報があることが確認出来たため、個人の選択により公開/非公開を選択できる仕組みが必要と判断したため
2	• CDL (Chain Data Lineage) 関連URL : https://pr.fujitsu.com/jp/news/2018/09/20-1.html	• 過去の認証結果履歴一覧（合意形成履歴）を確認する仕組み。トレーサビリティとデータ流通先での真正性を確保	• 大学-企業間でデータをやり取りするため、改ざんリスク低減、データ流通のトレーサビリティは必要と判断したため
3	• コネクションチェーン 関連URL : https://www.fujitsu.com/jp/about/research/technology/connectionchain/	• チェーンを横断する場合にも、すべての取引処理が接続用のブロックチェーンに証跡として記録されるため、取引の透明性の保証が可能となることに加え、他のブロックチェーンを利用するサービスとの接続が可能となる仕組み	• 特に資格情報において、将来的に他のブロックチェーンと連携が必要になることが想定されたため

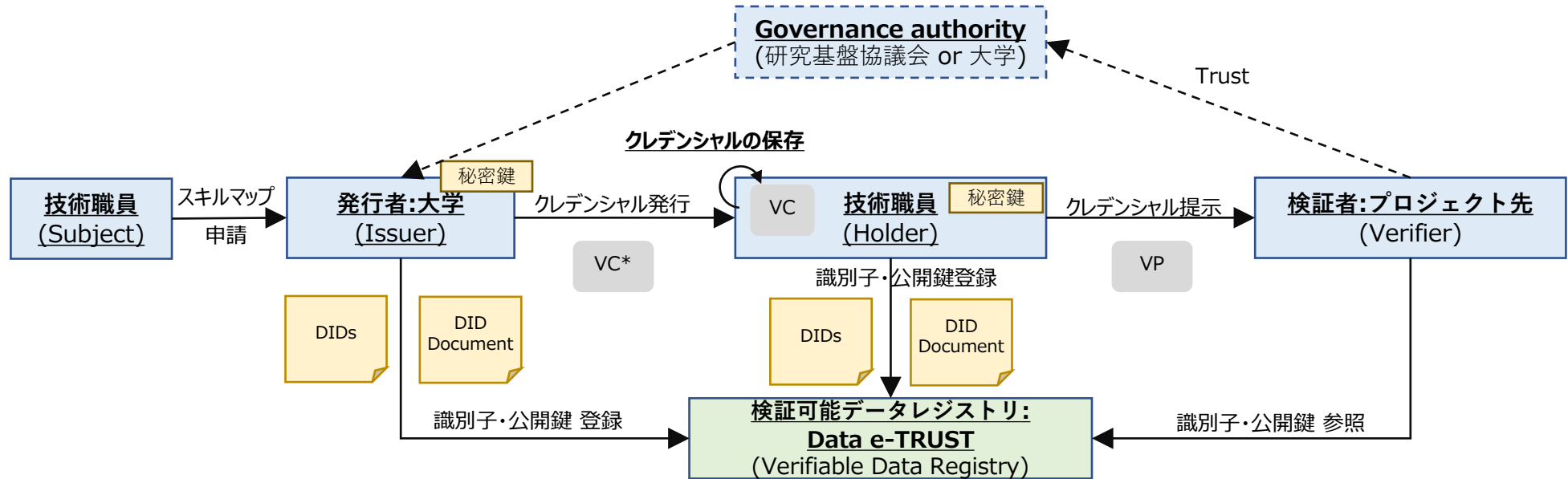
4.2. Verifyできる領域を拡大する仕組み

4.2.1. 登場主体・要求事項整理

ステークホルダー	役割	実証事業において設定した要求事項
技術職員	プロジェクトに参加する際にスキル（特に定性的な）を証明するため、「現職大学」から自学構成員であり、スキルを保有することの証明を発行してもらい、プロジェクト先へ提出する。	自らの属性情報の開示範囲やアクセスをコントロールする。 提供した属性情報が合意した範囲（期間、提供先）において取り扱われているかを追跡できるようにする。 定量的に証明することが困難なスキルや経験等を、信頼できる他者に証明してもらう。
現職大学	所属する「技術職員」のスキルを収集し、プロジェクト先とのマッチングを行ったり、登録されたスキル情報の証明/保証を行う。	証明が困難な具体的なスキルや経験等を信頼できる他者に証明させることで、プロジェクト先に対して正確に技術職員の情報を連携させる。
プロジェクト先大学	プロジェクトを行いたい分野や研究シーズ、求められるスキル設定等の情報を公開する。	属性情報の発行元を署名した電子証明書を発行し、提示情報の改ざん有無、信憑性の確認を可能とする。
プロジェクト先企業/ 自治体等の学外団体	プロジェクト先大学と同一	プロジェクト先大学と同一
研究基盤協議会	技術職員のスキルカタログ及びスキル評価基準を整備する。マッチング仲介及びマッチングシステムの運用管理を行う。	プロジェクト先大学と同一

4.2. Verifyできる領域を拡大する仕組み

4.2.2. 企画・プロトタイプシステムの開発におけるペインの解決方法

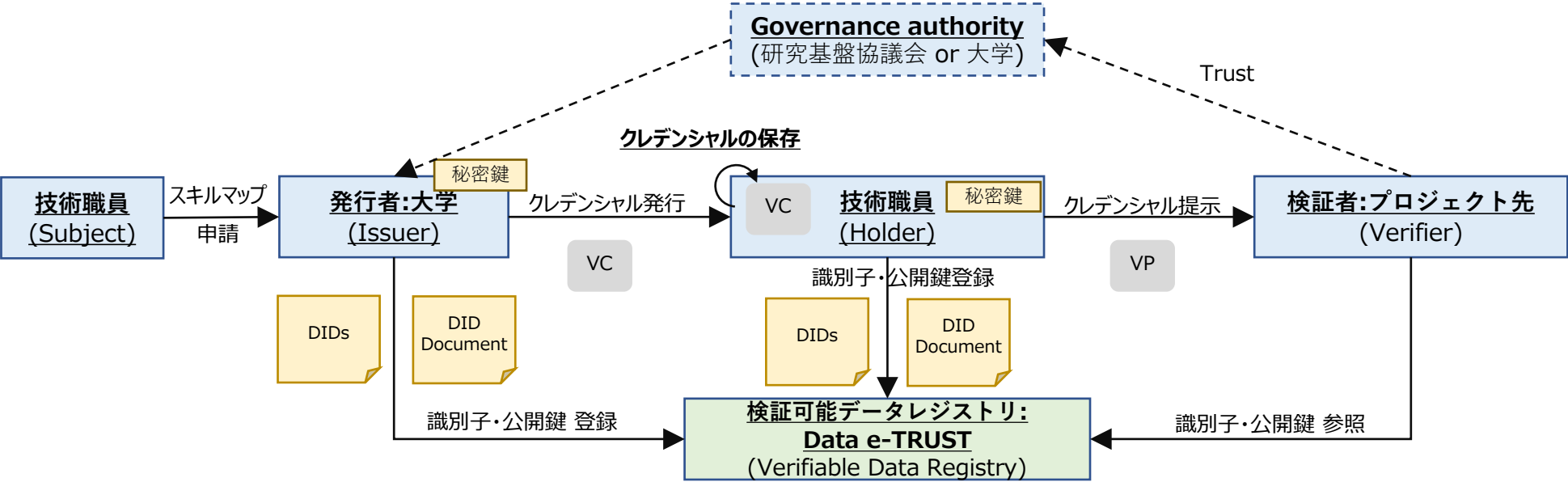


* 電子証明書とeシールを包含

ペイン	ペインの解決方法(仮説)	活用する規格・技術	技術選定理由(仮説)
スキル・資格・実績情報を誰が確認したか分からない	電子的に確認する仕組みを提供する	電子署名	誰が確認した情報が電子的に確認できるため
スキル・資格・実績情報を誰が認証したか分からない	電子的に確認する仕組みを提供する	電子証明書	信頼できる第三者（認証局）が間違いなく本人であることを電子的に証明できるため
大学・企業等から送られてきた文書が、本当にその組織から送られたものか、また改ざんがないか分からない	電子的に確認する仕組みを提供する	eシール	データの発信元となる組織の正当性を確認でき、文書が改ざんされていないこと確認できるため

4.2. Verifyできる領域を拡大する仕組み

4.2.3. Verifyするデータ一覧



課題	Verifyの対象	Verify方法	検証者 (verifier)	データの保有者 (ownership)	発行者 (issuer)	データの置き場所 (storage)	アクセスコントロール (access control)	成果・留意点
内容の改ざんまたは発行元を偽ったスキルマップ	スキルマップ情報	電子署名及び電子証明書検証	プロジェクト先	技術職員	所属大学	Data e-TRUSTと接続するマッチングシステムのデータベース	技術職員が同意したデータが送信APIを通じてプロジェクト先に送信される。プロジェクト先は送信されたデータの参照アクセスを行う。	—
発行元を偽った依頼文書	文書発行元	eシール検証	所属大学	プロジェクト先	プロジェクト先	Data e-TRUSTと接続するマッチングシステムのデータベース	プロジェクト先が送信したデータが送信APIを通じて所属大学に送信される。所属大学は送信されたデータの参照アクセスを行う。	—
発行元を偽った回答文書	文書発行元	eシール検証	プロジェクト先	所属大学	所属大学	Data e-TRUSTと接続するマッチングシステムのデータベース	所属大学が送信したデータが送信APIを通じてプロジェクト先に送信される。プロジェクト先は送信されたデータの参照アクセスを行う。	—

4.2. Verifyできる領域を拡大する仕組み

4.2.4. 証明書要件・識別子要件

証明書要件

証明書名	記載情報	要件	活用するサービス	選定理由
① スキルマップ	氏名・所属・役割・職務・能力・スキル・スキル評価・資格・プロジェクト実績など	- データ提供者(技術職員)が提示したスキルマップの署名検証と、証明書を発行したトラストアンカー(大学)の署名検証をもとに確からしさを確認できる - 記載情報は選択的開示とする - 失効管理・再発行については、有効期限を設定可能にする。再発行に関しては、再度申請を可能にする - スキルマップデータの流通記録ができる	Data e-TRUST	- 選択的開示を行うため - 流通記録を行うため
② 依頼文書	氏名・所属・役職・プロジェクト概要など	プロジェクト先の証明書検証をもとに発行元の確からしさを確認できる	Data e-TRUST	証明書発行・検証が可能なため
③ 回答文書	氏名・所属・役職・プロジェクト概要など	プロジェクト先の証明書検証をもとに発行元の確からしさを確認できる	Data e-TRUST	証明書発行・検証が可能なため

4.2. Verifyできる領域を拡大する仕組み

4.2.4. 証明書要件・識別子要件

識別子要件

識別子名	何を識別しているか	要件	活用する規格	規格選定理由
① データ提供者 (技術職員)	• データ提供者(技術職員)	• 識別子から、データ格納場所にアクセスでき、検証に必要な情報を取得できる	• Data e-TRUST	• 左記要件を満たすため
② 所属大学	• 所属大学	• 識別子から、データ格納場所にアクセスでき、検証に必要な情報を取得できる	• Data e-TRUST	• 左記要件を満たすため
③ プロジェクト先	• プロジェクト先	• 識別子から、データ格納場所にアクセスでき、検証に必要な情報を取得できる	• Data e-TRUST	• 左記要件を満たすため

4.3. 合意形成・トレースの仕組み

本システムで目指す合意形成とその履行のトレースの内容

合意の主体	合意の対象	合意の条件	トレースの対象	トレースの手法	合意取消の可否・方法
データ提供者(技術職員)とトラストアンカー(所属大学)	スキル・活動に関する実績及び評価の内容について	データ提供者(技術職員)が申告したスキル・職歴がシステム内でトラストアンカー(所属大学)に承認されたことを以て合意が形成されたとする	履行された左記の合意	ブロックチェーンによるレジストリにて照会	可能 データ提供者（技術職員）が合意取消を申告する

第三者が確認する情報一覧

トレース情報	トレース手法	第三者が確認することのリスク・対応方針
スキーマップ生成プロセス	Data e-TRUSTの監査機能	リスク：機密情報漏洩及び情報改ざん 対応方針：機密情報へのアクセスを制限し、第三者には必要最小限の情報だけを提供する。改ざん不可能なように参照のみとする。またトレースした履歴を残すことで漏洩及び改ざんの検証を可能とする。 機密情報が含まれる場合は、適切な非開示契約を締結することで情報の取り扱いを制御する。
マッチング関連プロセス	Data e-TRUSTの監査機能	リスク：機密情報漏洩及び情報改ざん 対応方針：機密情報へのアクセスを制限し、第三者には必要最小限の情報だけを提供する。改ざん不可能なように参照のみとする。またトレースした履歴を残すことで漏洩及び改ざんの検証を可能とする。 機密情報が含まれる場合は、適切な非開示契約を締結することで情報の取り扱いを制御する。

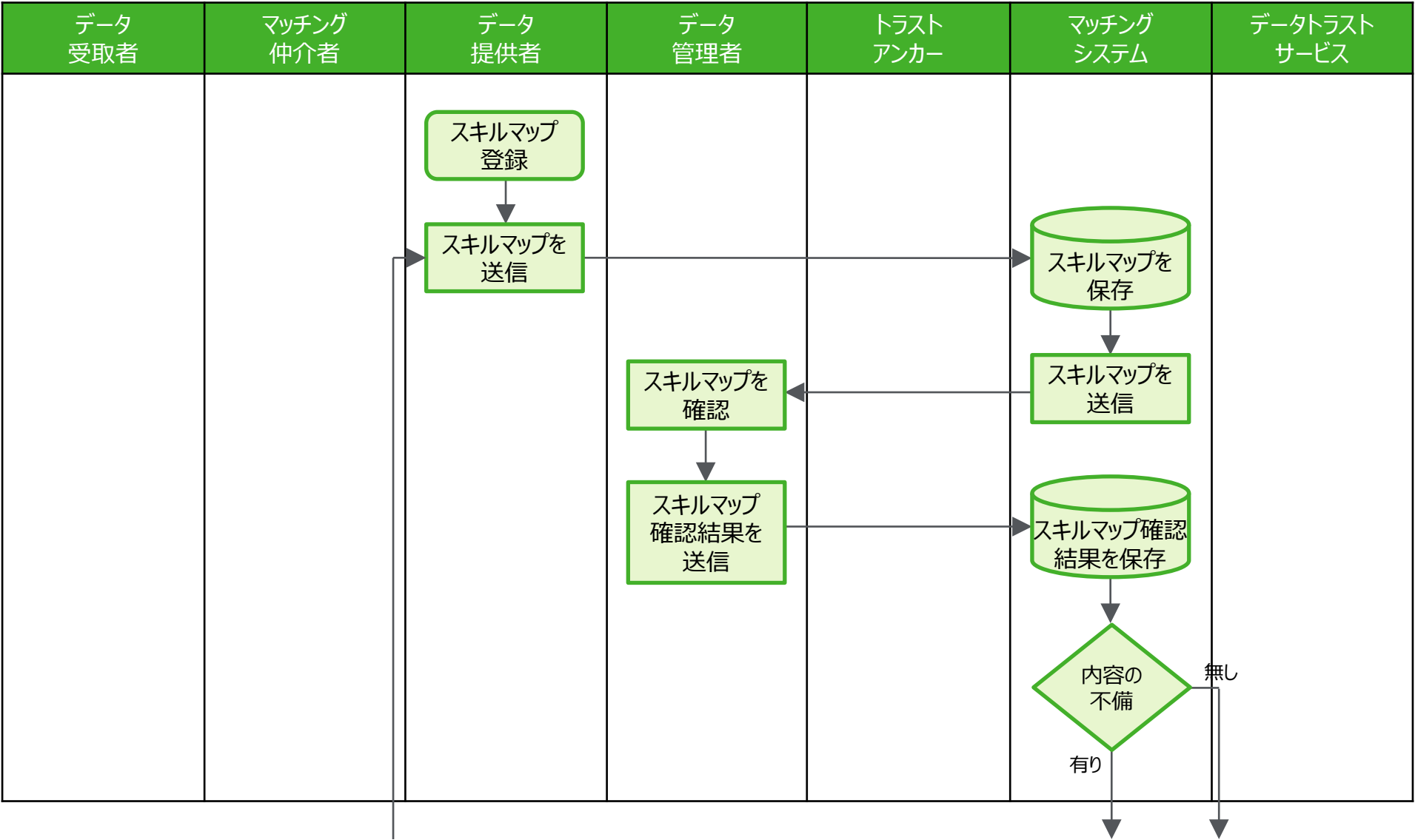
4.4. 企画・開発物

4.4.1. 業務フロー 役割について

役割	実施者(案)	実施内容
データ受取者	プロジェクト先(他大学/企業)	データ提供者のデータ(スキルマップの一部)を受け取る。またプロジェクト要求事項を発行する。
マッチング仲介者	研究基盤協議会	データ受取者とデータ管理者のマッチングを仲介する。データ受取者の発行するプロジェクト要求事項とデータ提供者のデータ(スキルマップ)のマッチングを支援する。
データ提供者	技術職員	自身の同意の元、自身のデータ(スキルマップ)を提供する。
データ管理者	複数大学(人事)	データ提供者から受け取ったデータを管理する。職員のデータ(人事データなど)を保持・管理する。データの外部公開・非公開範囲を、データ提供者と調整する。
トラストアンカー	複数大学	データ提供者のデータ(スキルマップ)に対してトラストを与える。
	研究基盤協議会	マッチングプロセスに関するトラストを与える。

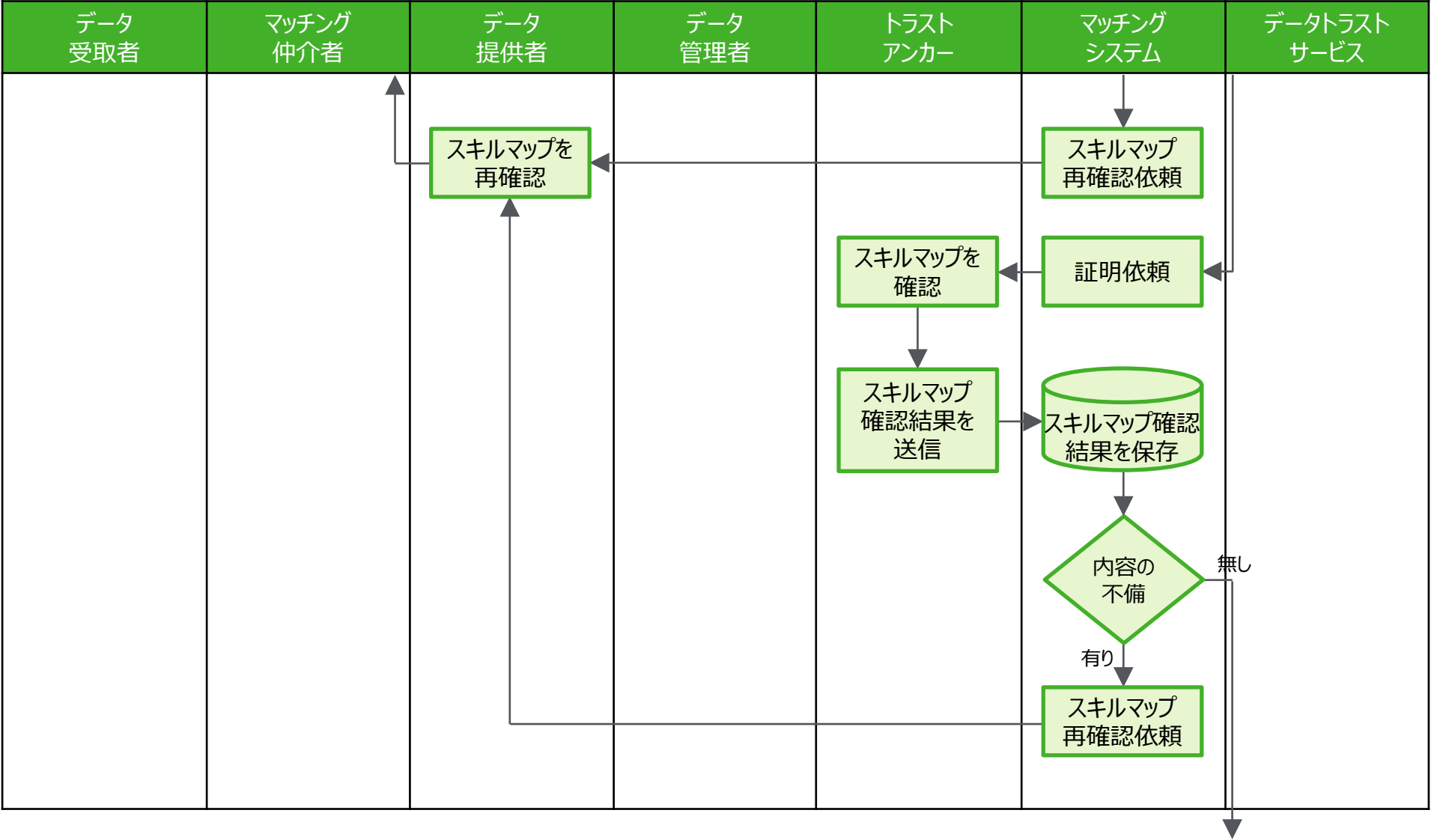
4.4. 企画・開発物

4.4.1. 業務フロー（A.登録）（1/3）



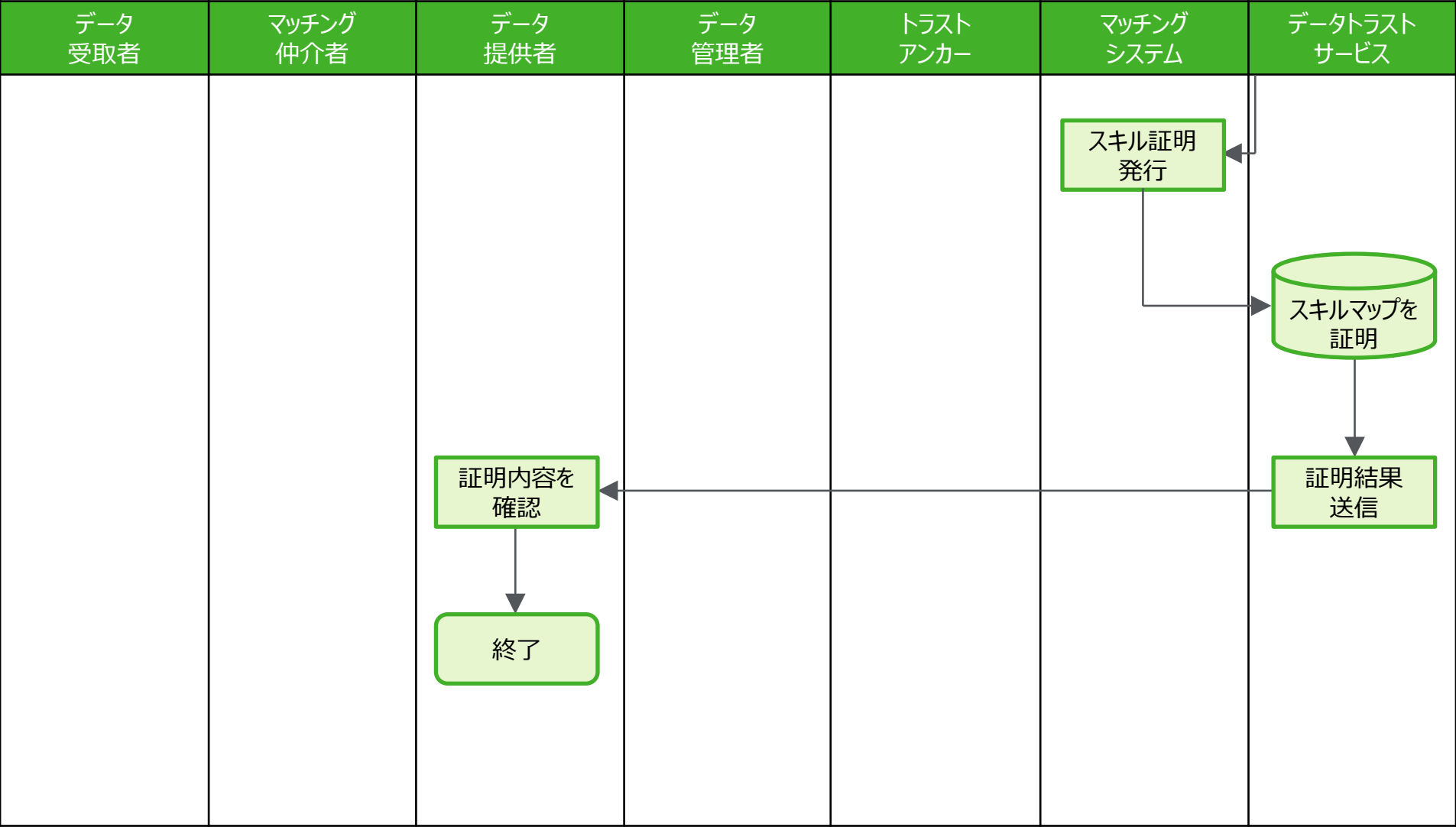
4.4. 企画・開発物

4.4.1. 業務フロー (A.登録) (2/3)



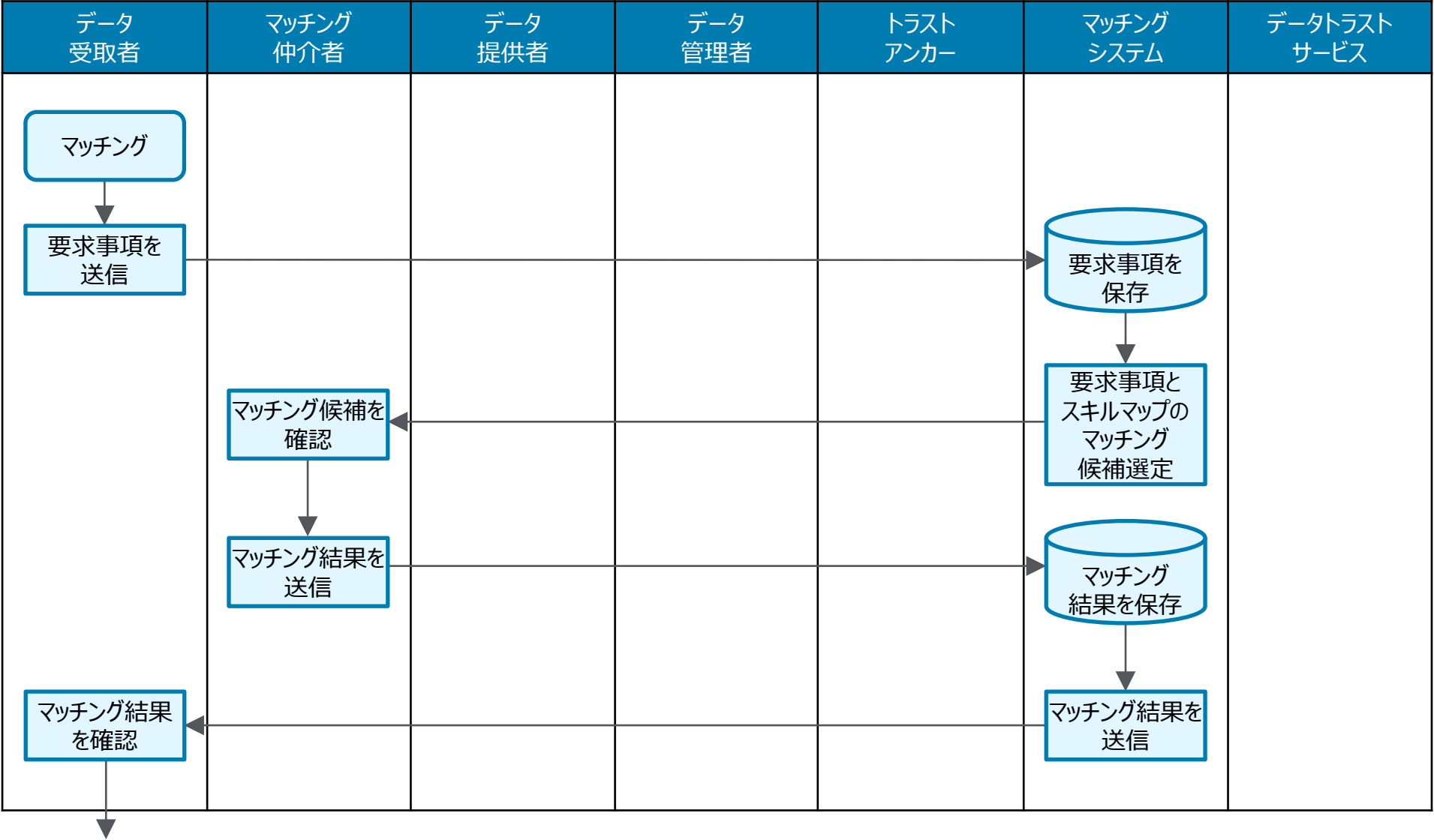
4.4. 企画・開発物

4.4.1. 業務フロー（A.登録）（3/3）



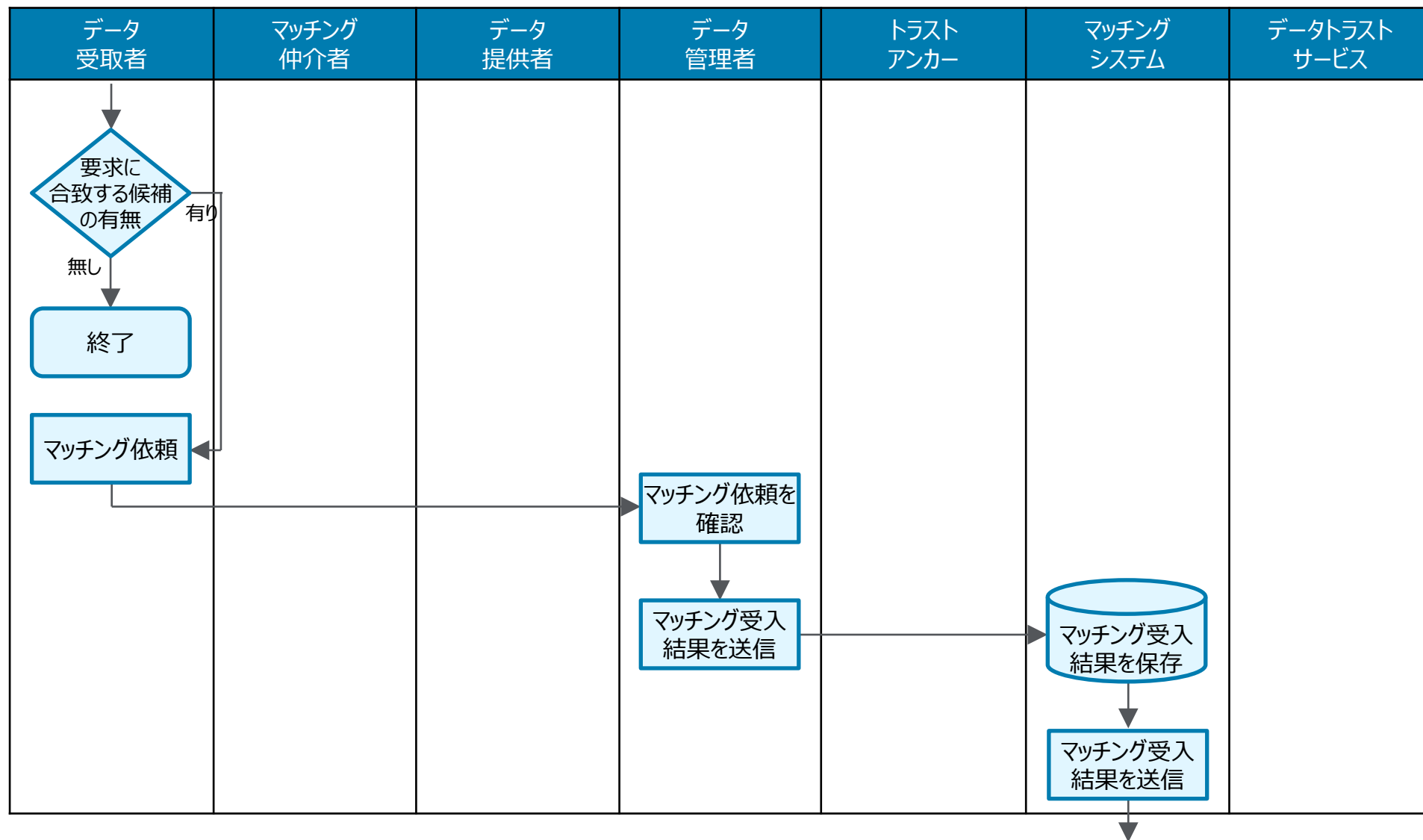
4.4. 企画・開発物

4.4.1. 業務フロー（B.マッチング）（1/4）



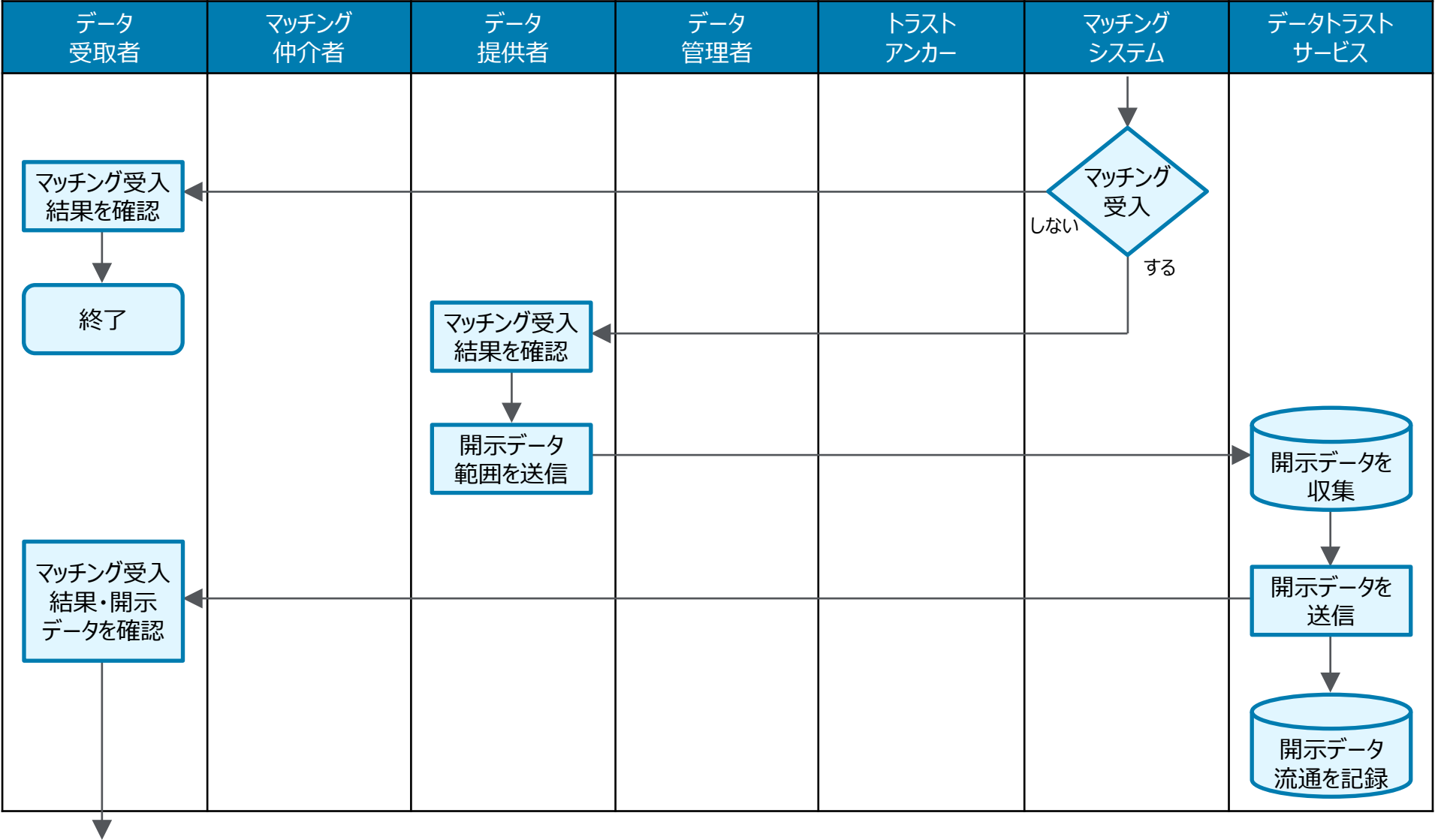
4.4. 企画・開発物

4.4.1. 業務フロー（B.マッチング）（2/4）



4.4. 企画・開発物

4.4.1. 業務フロー（B.マッチング）（3/4）



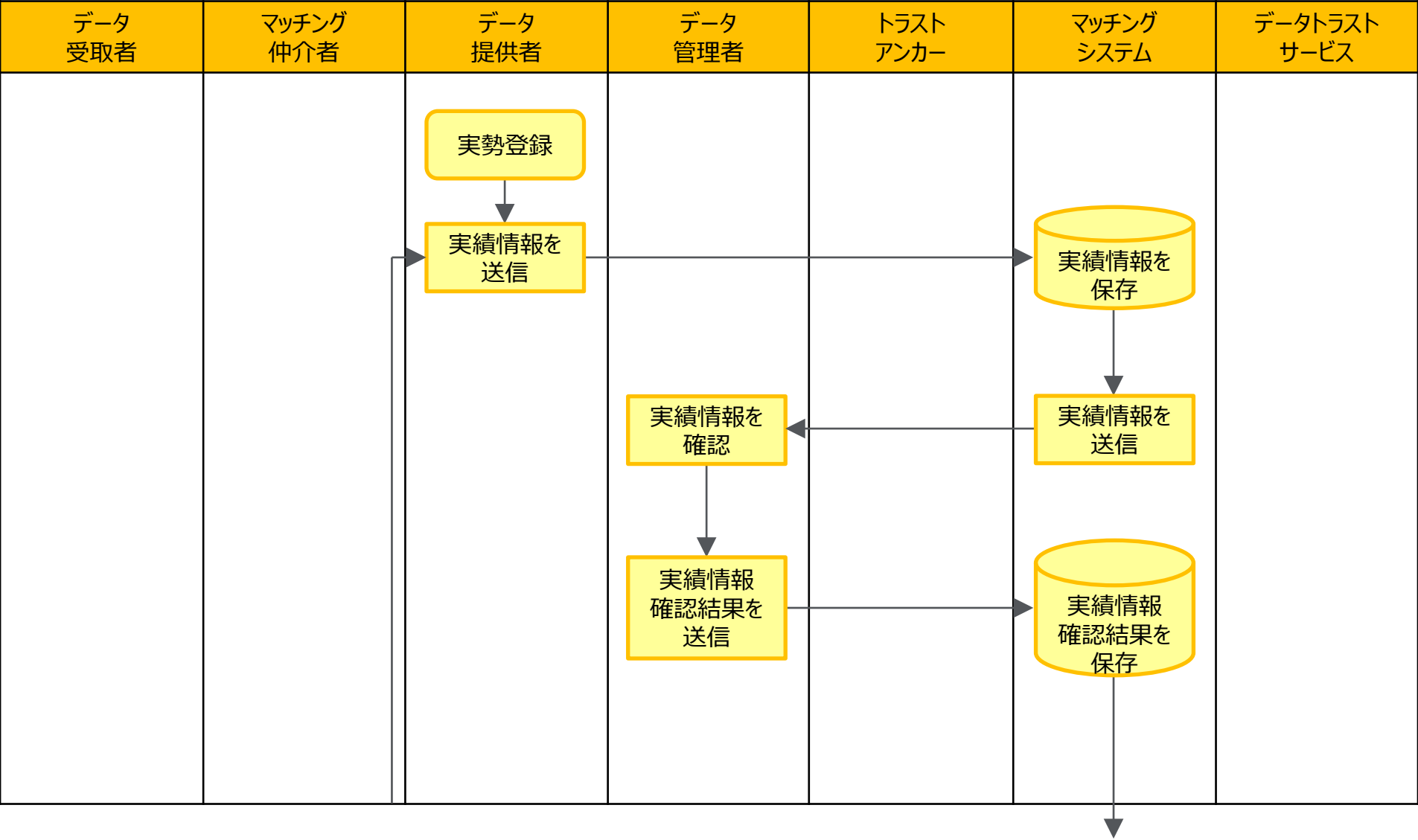
4.4. 企画・開発物

4.4.1. 業務フロー（B.マッチング）（4/4）



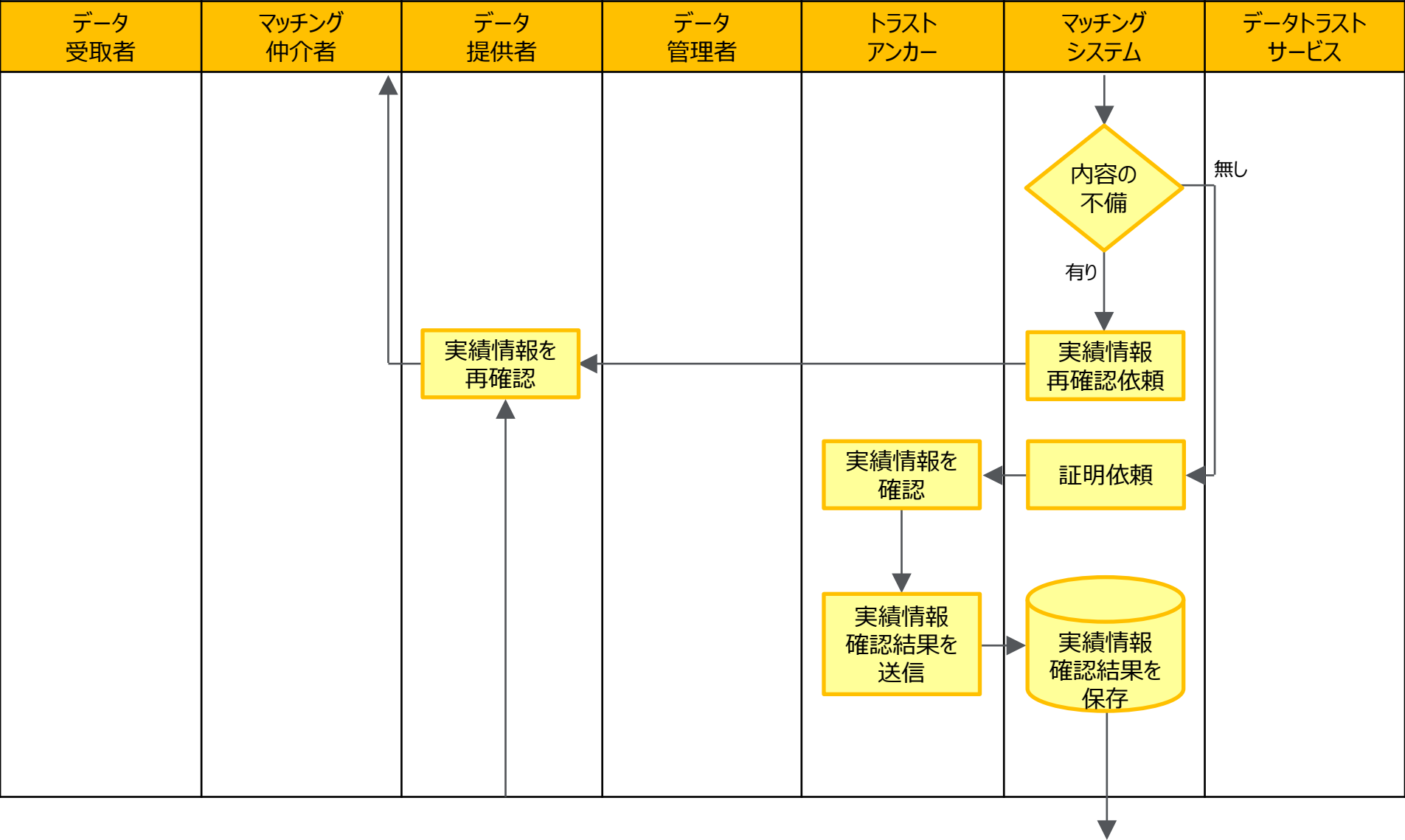
4.4. 企画・開発物

4.4.1. 業務フロー（C.実績登録）（1/3）



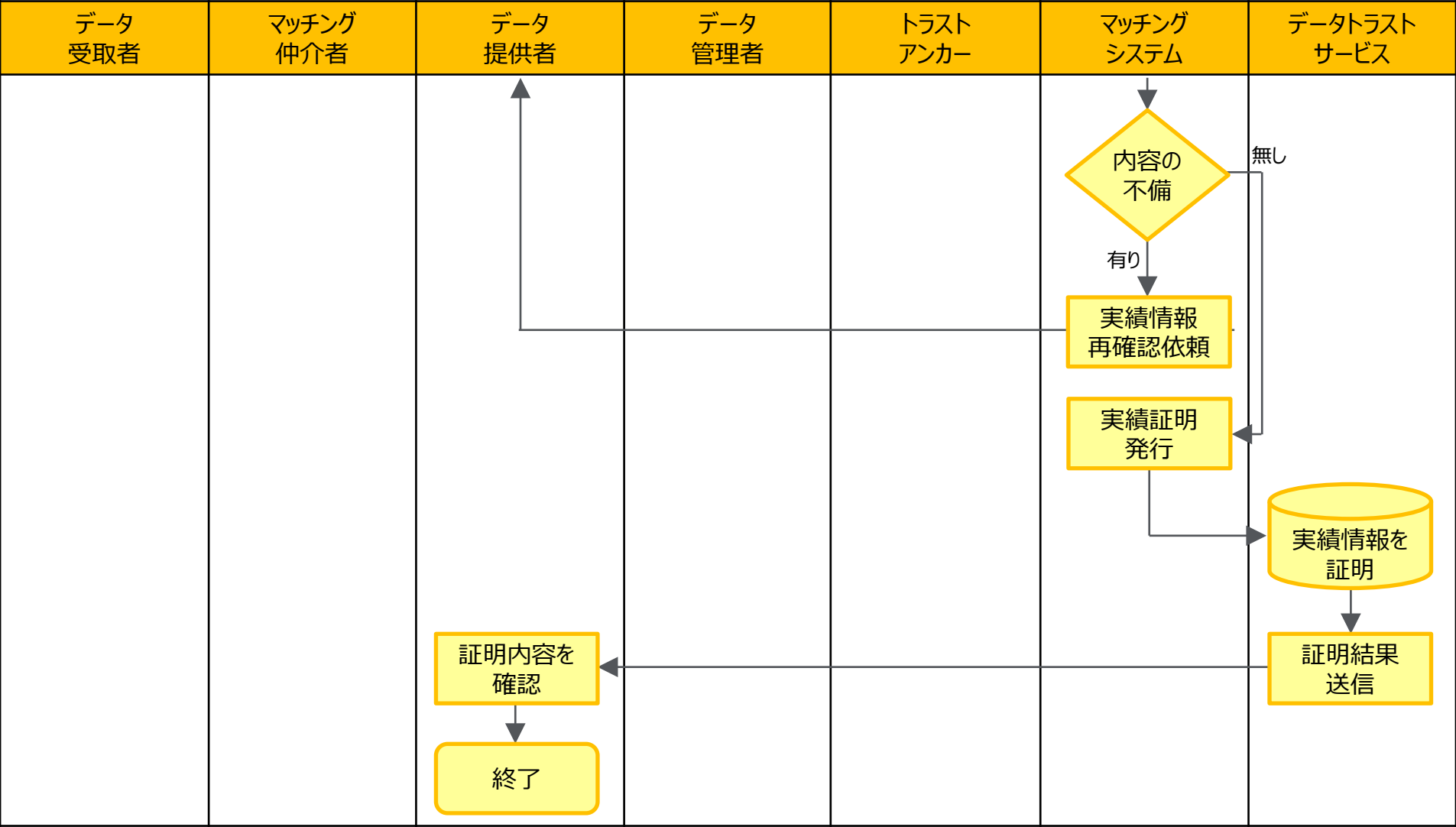
4.4. 企画・開発物

4.4.1. 業務フロー（C.実績登録）（2/3）



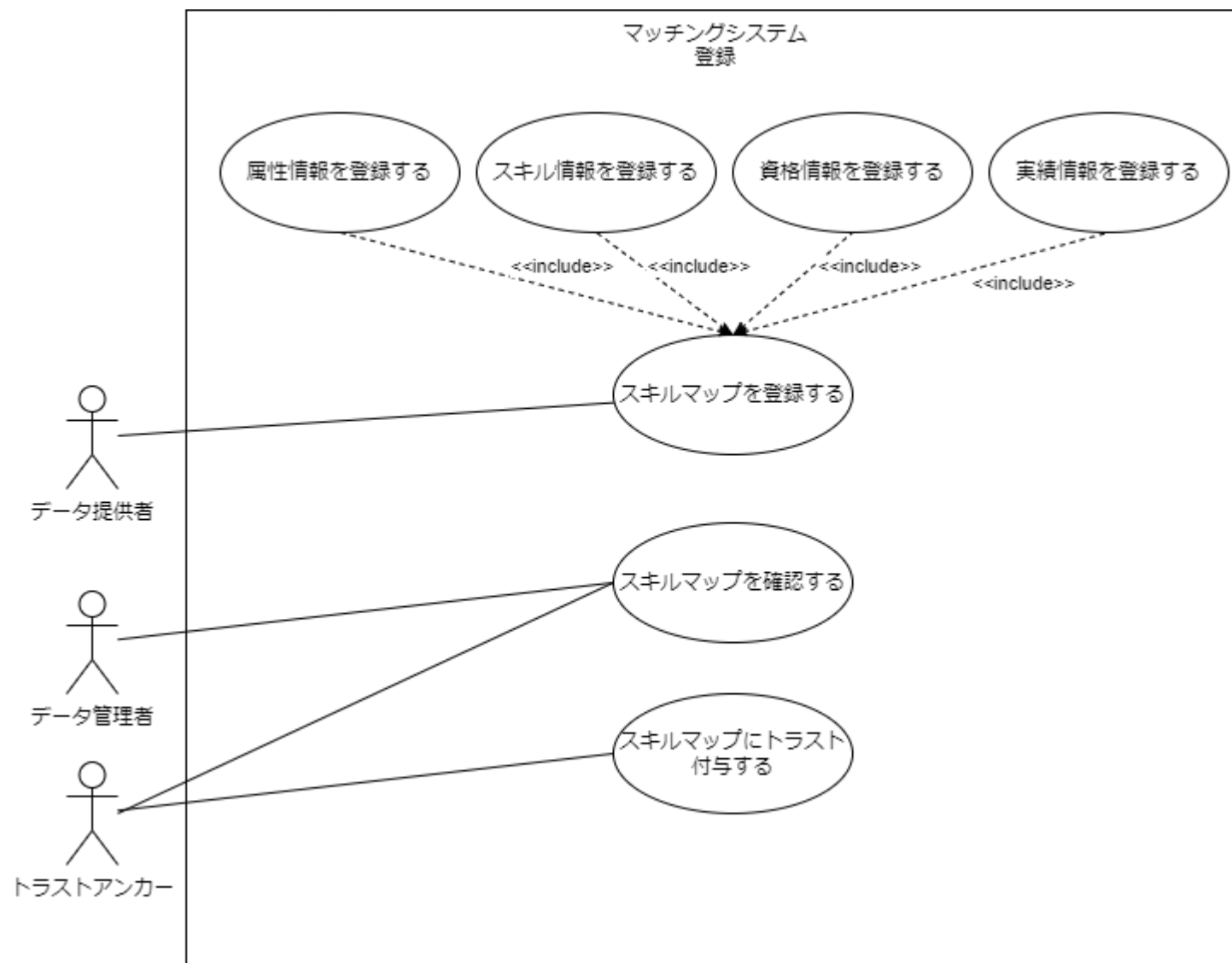
4.4. 企画・開発物

4.4.1. 業務フロー（C.実績登録）（3/3）



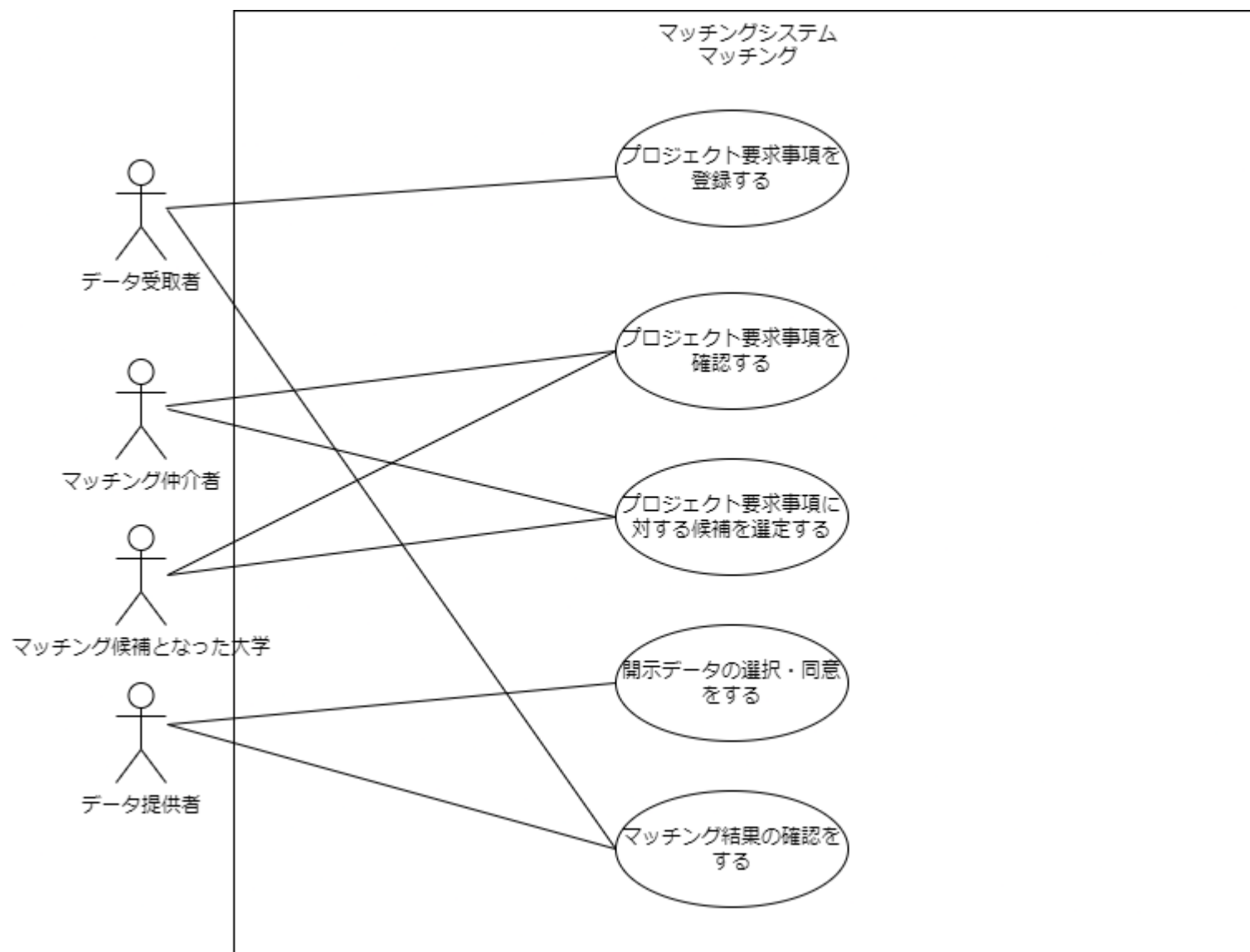
4.4. 企画・開発物

4.4.2. ユースケース図 登録



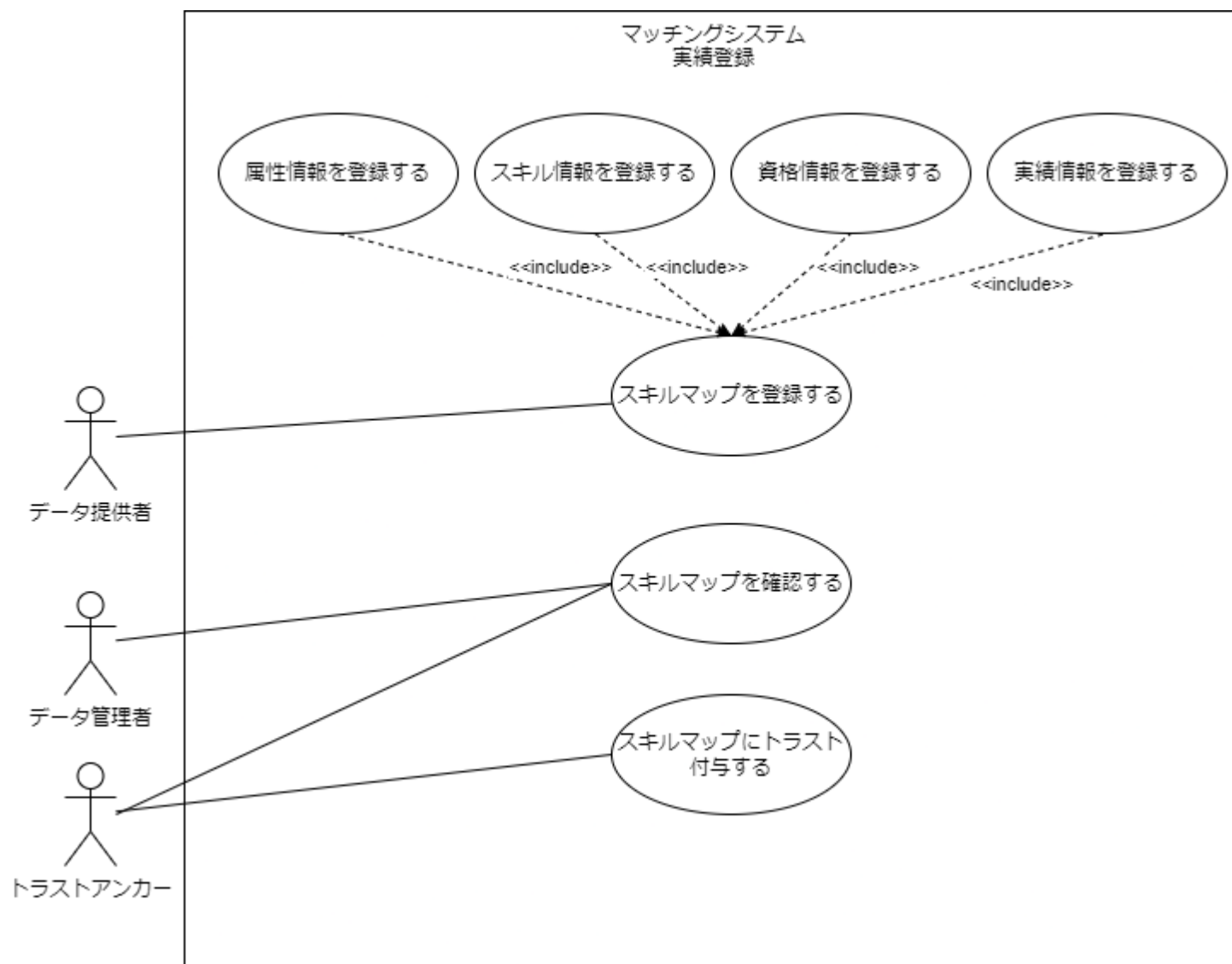
4.4. 企画・開発物

4.4.2. ユースケース図 マッチング



4.4. 企画・開発物

4.4.2. ユースケース図 実績登録



4.4. 企画・開発物

4.4.3. 操作画面（UI） スキル情報

 : 認証団体認定マーク
 : トラストアンカー認定マーク

15:29

スキル情報 資格情報 実績情報

ユーザー：諏訪部 拓也
所属機関：国立大学法人琉球大学
所属部門：フィールド技術グループ
登録スキル数：20
登録資格数：3
登録実績数：1

上記のカテゴリより
ご覧になりたい
情報を選択してく
ださい

15:29

スキル情報 資格情報 実績情報

スキル情報

1.作物管理
作物の状況に応じた施肥・薬剤散布のタイミ
ング

天気に応じた灌水や作業の判断

2.環境整備
周辺を観察して対応する

天気や状況から判断して予め対策をたて
る

3.農薬管理
農薬を正しく安全に使用できる
農薬の使用記録と在庫管理を正しくでき
る
症状を見極め、判断することができる

4.機械関係
業務に必要な機器の操作ができる

15:29

スキル情報 資格情報 実績情報

スキル情報

- ・職務：2.環境整備
- ・能力：周辺を観察して対応する

知識を行動に反映する応用力
・カテゴリ：技術スキル
・スキルレベル：5

周辺の観察と判断
・カテゴリ：方法論
・スキルレベル：5

15:29

スキル情報 資格情報 実績情報

スキル情報

- ・職務：2.環境整備
- ・能力：周辺を観察して対応する

周辺の観察と判断
・カテゴリ：方法論
・スキルレベル：5

<スキル詳細>
亜熱帯地域における土壌・温湿度・日照
状況・二酸化炭素供給量といった植物育
成環境の観察・分析により、当該植物の
育成に最適な環境の整備・改善を提言で
き、またその実行を自ら行うことができ
る。

<スキル証明者1>
琉球大学 農学部 教授・農学部長
安藤 茂則 

<スキル証明者2>
福岡農業大学 農学部 教授
堂本 夏菜子 

関連
資格情報 関連
実績情報

4.4. 企画・開発物

4.4.3. 操作画面（UI） 資格情報

：認定団体認定マーク
：トラストアンカー認定マーク



4.4. 企画・開発物

4.4.3. 操作画面 (UI) 実績情報

 : トラストアンカー認定マーク



4.4. 企画・開発物

4.4.4. 機能一覧/非機能一覧

機能/ 非機能	カテゴリ	機能名	機能概要
機能	スキルマップ初期登録	属性情報登録	データ提供者が、自身の属性情報(氏名、所属など)を登録する機能
機能	スキルマップ初期登録	スキル情報登録	データ提供者が、自身のスキル情報を登録する機能
機能	スキルマップ初期登録	資格情報登録	データ提供者が、自身の資格情報を登録する機能
機能	スキルマップ初期登録	実績情報登録	データ提供者が、自身の実績情報を登録する機能
機能	トラスト付与	属性情報の確認	データ管理者及びトラストアンカーが、属性情報(氏名、所属など)を確認する機能
機能	トラスト付与	スキル情報の評価	データ管理者及びトラストアンカーが、スキル情報を確認する機能
機能	トラスト付与	資格情報の確認	データ管理者及びトラストアンカーが、資格情報を確認する機能
機能	トラスト付与	実績情報の確認	データ管理者及びトラストアンカーが、実績情報を確認する機能
機能	トラスト付与	スキルマップへのトラスト付与	トラストアンカーが、スキルマップにトラスト付与する機能
機能	プロジェクト要求事項登録	プロジェクト要求事項の登録	データ受取者が、プロジェクト要求事項を発行する機能
機能	プロジェクト要求事項登録	大学へのマッチング依頼	データ受取者が、マッチング依頼を発行する機能
機能	技術職員のマッチング	プロジェクト要求事項の受付	マッチング仲介者が、プロジェクト要求事項を受付する機能
機能	技術職員のマッチング	マッチングによる候補抽出	マッチング仲介者が、プロジェクト要求事項に対する大学、技術職員の候補を抽出する機能
機能	技術職員のマッチング	各候補大学へのマッチング結果の通知	マッチング仲介者が、プロジェクト要求事項に対するマッチング結果を大学に通知する機能
機能	技術職員のマッチング	候補大学内での技術職員の選定	マッチング候補となった大学が、プロジェクト要求事項に対する技術職員を選定する機能

※現時点での案

4.4. 企画・開発物

4.4.4. 機能一覧/非機能一覧

機能/ 非機能	カテゴリ	機能名	機能概要
機能	技術職員のマッチング	開示データの選択・同意	データ提供者が、自身のデータの開示範囲を選択・同意する機能
機能	技術職員のマッチング	プロジェクト要求事項発行元へのマッチング結果通知	マッチング候補となった大学が、プロジェクト先にマッチング結果を通知する機能
機能	技術職員のマッチング	プロジェクト要求事項発行元でのマッチング受入判定	データ受取者が、マッチング結果を確認しマッチング受入判定する機能
機能	技術職員のマッチング	大学へのマッチング受入判定結果の通知	データ受取者が、マッチング候補となった大学にマッチング受入判定結果を通知する機能
機能	実績情報登録	属性情報の更新	データ提供者が、自身の属性情報(氏名、所属など)を更新する機能
機能	実績情報登録	スキル情報更新	データ提供者が、自身のスキル情報を更新する機能
機能	実績情報登録	資格情報更新	データ提供者が、自身の資格情報を更新する機能
機能	実績情報登録	実績情報更新	データ提供者が、自身の実績情報を更新する機能
非機能	パフォーマンス	－	ページの表示においては3秒以内とすること
非機能	信頼性	－	障害発生時に機能停止せずに動作を続けることができること
非機能	セキュリティ	－	データの送受信が安全で暗号化されていること
非機能	拡張性	－	システムが成長するにつれて、リソースの追加によって拡張できること
非機能	ユーザビリティ	－	利用者向けの適切な文書が提供されていること
非機能	規制遵守	－	地域や業界の法的要件に準拠していること

※現時点での案

4.4. 企画・開発物

4.4.4.1. (非機密要件)リスク分析とセキュリティ対応方針

サービス(アプリ)利用にかかるリスク	影響度 (機密性・完全性・可用性への影響)	発生可能性 (どのような悪意的な攻撃が考えられるか)	左記リスクへの対応方針・ 攻撃防止の根拠
個人情報（識別子とクレデンシャル）の不正入手	サービス提供元の損害賠償、社会的信用の低下	個人の特定や企業への情報の売却などに悪用し、例えばまったく別の入手した個人情報を付与し、企業への替え玉入社やプロジェクト参画を成立させてしまう。また情報を改ざんして、詐称する。	一般的なID、パスワードの流出対策(2要素認証など)以外が必要か実装時に改めて検討する。印刷および画面キャプチャができない仕組みとする。また、システムが及ばない範囲についてはガバナンス側で対応するものとする。 (システム上でのみデータ流通を許可する＝カメラで撮影などはルール作りで管理)

4.4. 企画・開発物

4.4.4.2. (非機能要件)大規模・商用・社会実装時のシステム・運用方針

社会実装時に想定する利用規模

国内の大学における**技術技能系の職員数は9,174名**（令和5年度／文部科学省 学校基本調査による）である。内訳は国立大学所属者が約7,346名、公立大学所属者が228名、私立大学所属者が1,600名であり、本事象事業における最終的な利用対象者の対象とする。

一方、社会実装に向けては、各大学が独自の形式によるスキルマップ、スキルカタログ、およびマッチングシステムを導入することは、ルール整備や運用性、展開速度、ガバナンス、マッチング効率等の観点からも課題が多いことが想定されるため、研究基盤協議会の正会員である**19大学（国立：15大学、公立：1大学、私立：3大学）、約1,500名の技術職員数での利用を社会実装時の最初の範囲・規模**する。その後の展開先としては、研究基盤協議会の準会員が所属する大学（20大学）、さらにはニーズが予想される国立高等専門学校（全国51校）等も想定される。

また、企業・大学との共同研究・業務委託の増加も見込まれる。現時点では、研究基盤協議会の正会員大学における技術職員を主体とした企業・大学との共同研究・業務委託の実績件数は明確に把握できていない。しかし、大学内の産官学連携担当部門やリサーチ・アドミニストレーター（University Research Administrator／URA）が知識・経験・人的交流に基づいて行ってきた従来のマッチングに加え、精緻化されたスキルマップ／カタログも活用することで、マッチング件数は飛躍的に向上することが予測される。本実証に携わったステークホルダーの見解からも、技術職員を主体とした企業・大学との共同研究・業務委託のトランザクション数は最低でも数倍以上に増加することが見込まれている。

さらに、ニーズ有無の確認が必要ではあるが全国の国や県の研究機関(工業技術センターなど)も、スキルの可視化、マッチングの対象となり得ると推定できることから、より広範囲での社会課題解決に資する取り組みとするためにも展開対象先として検討したいと考える。

システム・運用方針

前述のとおり、研究基盤協議会によるスキルマップ／カタログの集約・管理、およびマッチングシステム上でのVCの発行・検証といった運用を想定するが、その頻度等詳細については4.4.1 業務フローの最適化を参画大学とさらに進めることでより具体化することと考える。またシステムの相互運用性やスケーラビリティにおいては、外部接続向けのAPIを用意したクラウド型でのサービス実装を前提としており、それを担保する考えである。

4.4. 企画・開発物

4.4.5. データモデル定義

属性値	属性取得元	属性値 (vc内)
氏名 (データ提供者)	ID トークン	holderName
氏名 (トラストアンカー)	ID トークン	issuerName
スキル名	holder	skillName
スキルレベル	holder	skillLevel
スキル説明	holder	skillDescription
スキル評価	issuer	skillAssessment
資格名	holder	certificationName
資格説明	holder	certificationDescription
実績名	holder	achievementName
実績説明	holder	achievementDescription
有効期限 (開始)	issuer	validStartDate
有効期限 (終了)	issuer	validEndDate

4.4. 企画・開発物

4.4.7. システムの構成要素

コンポーネント名称 (システム・ライブラリ名)	開発区分(新規/既存)	開発先/ 権利の帰属先(OSS)	型式名・ライセンス名(製品の場合)/OSS名(OSSの場合)
証明書発行・検証機能	既存活用	富士通社	Data e-TRUST
データ流通記録機能	既存活用	富士通社	Data e-TRUST
利用者同意に基づく開示 データ制御機能	既存活用	富士通社	Data e-TRUST
利用者アプリ	新規開発	弊社で権利保有予定	－
マッチング候補選定機能	新規開発	弊社で権利保有予定	－

5. 実証（事業実現に向けたガバナンス・コミュニティ等の検討）

5.1. 実施概要

5.1.1. 事業実現に向けたガバナンス・コミュニティ等における論点とその結果

No.	論点	検討結果とその経緯
1	スキルの質を保証するプロセスにおける課題	【経緯】 専門性の高い職務については上長もそのスキルについて把握できておらず、どう評価するかについて課題がある。 【結果】 上長によるスキル評価の方針として、上長が自身の見解・知見だけで評価を行うのではなく、学内評価と学外評価を組み合わせることで、スキルの質保証の精度を高めることを方針として整理した。 整理するにあたっては評価される技術者、および評価する側である上長の双方との意見交換をもとに、現実的な方針である旨の感触を得ることができた。 具体的な総合的評価の方法としては、以下の3点の評価要素を組み合わせ、上長が評価する方針を想定した。下記②③を参考にしながら①の評価を行うことを前提としている。 ①上長の評価 ②学内の評価：学内の技術職員のコミュニティによる相互評価 ③学外の評価：学外の特定技術分野のコミュニティによる相互評価

5.1. 実施概要

5.1.1. 事業実現に向けたガバナンス・コミュニティ等における論点とその結果

No.	論点	検討結果とその経緯
2	データ標準化のための登録データの内容	【経緯】 技術職員の職務・スキルについて体系立ててまとめたものがなかったため、標準化を図る必要であると判断した。職務・スキルを洗い出すワークショップを実施した。作成したスキルマップ・スキルカタログについて他大学ともディスカッションした。 【結果】 スキルの体系化を進めるにあたり、対象となる技術職員の職務領域が多岐にわたるため、全領域を一斉に整理するのではなく、今回の実証事業期間ではその中から一部の領域を選択して、先行して整理することとした。 今回、先行した領域でスキルカタログ・スキルマップのドラフト版を作成した結果をもとに、他大学との意見交換を行い、そのブラッシュアップを試みた。 また、今回の整理手順を雛型として、残りの領域については技術職員同士での横展開を想定することとした。 先行する領域については、前述(4.1.1.)の3領域（農作物、機械工作、構造解析）でのドラフト版を作成を実施した。 具体的なスキルカタログの作成にあたっては、上記3領域で検討チームを構成して、ワークショップで集中討議を行い、内容の精査を行った。その後、作成したスキルカタログをもとに、検討チームメンバー自身のスキルマップを作成した上で、上長の評価まで試行した。 （スキルカタログ・スキルマップのドラフト版：成果物一覧「標準化定義書」参照）

5.1. 実施概要

5.1.1. 事業実現に向けたガバナンス・コミュニティ等における論点とその結果

No.	論点	検討結果とその経緯
3	本ユースケースを実現した時の期待感	【経緯】 事前ヒアリングにおいて、海外を見てもこのようにシステム化されたものではなく、今後の国内の大学や学術の推進にとって非常に重要になり、より多くの大学や地域を巻き込みながら進めていくことで、世界的なユースケースとなり得るとの見解を得たことから、より具体的かつ多くの見解を探る必要があると判断した。 【結果】 複数大学（技術職員）・企業へのヒアリングの結果、双方に以下の様な期待感があることが判明した。 ＜大学側＞ ・特定の研究室や教授配下での活用に限定されていた技術職員を、組織全体で活用できるようになり、経営、研究戦略の実行に大きく寄与する。 ・技術職員の学外での活動を促進するため、大学内の規程（技術職員の職務分掌など）の見直しにも繋がる。 ・技術職員が主体的に作業を行うことで、教員の「研究に専念する時間の確保」に貢献できる。 ＜技術職員＞ ・所属大学だけでなく、他大学の同様な領域のスキル保有の有無を把握することで、技術職員間の情報交換が可能となり、スキルアップにつながる。 ＜企業側 ・教員を窓口とした共同研究における研究的要素の強さから脱却し、技術職員が主体的に作業を行う新たなプロジェクトの形となり得る。これにより企業が求める成果（新規事業立ち上げ、効率化など）をより達成しやすくなる。

5.1. 実施概要

5.1.1. 事業実現に向けたガバナンス・コミュニティ等における論点とその結果

No.	論点	検討結果とその経緯
4	課題解決時にサービス提供者に支払ってよい費用	【経緯】 実証前に大学より定額制で月額4～8万円程度支払ってもよいとの意見があり、ヒアリングを通じてその費用感を精査すべきと判断した。 【結果】 実証前に大学より定額制で月額4～8万円程度のサービス利用の費用感があったが、検討の過程でそもそも大学が負担すべきかを含めてビジネスモデルを検討した。 (前述(4.1.1.)) 検討の結果、大学からサービス提供者へのサービス利用料は、ビジネスモデルに盛り込んだが、今回の実証では、金額の妥当性判断の材料が少ないため、具体的な費用感の精査までには至らなかった。
5	共同研究の手続きにおける課題	【経緯】 共同研究の成立に向けた技術職員に関するプロジェクト参画手順が確立されていないとの課題がある。 【結果】 ヒアリングを通じ、共同研究等のプロジェクトにアサインをする際は教員や職員とのコネクションや主観的な判断によりマッチングを試みている課題が改めて明確になった。本事業で検討したシステムが課題解決に資すると判断した。一方、共同研究の事務的な手続きについては特に問題はないとは感じながらも、URA等によるマッチングの網羅性・効率性などの点は課題と感じている大学もあることを確認した。

5.1. 実施概要

5.1.1. 事業実現に向けたガバナンス・コミュニティ等における論点とその結果

No.	論点	検討結果とその経緯
6	技術職員の職歴等を照会するプロセスにおける課題	【経緯】 情報を個人の主権で開示するにあたり、職歴の開示要求の内容が不明瞭な場合などには適切な情報開示がスムーズに行われない場合があると推測されることから、そのプロセスの現状の課題を整理する必要があると判断。 【結果】 プロジェクト先とのマッチングプロセス案を整理して、開示タイミングを明確にした。
7	サービス利用者の入会時審査に関する整理	【経緯】 マッチングサービスを利用するにあたっては、入会時にシステム以外で利用者の審査を行い、その審査結果を以って、システムの利用可否を判断する必要があると想定した。その場合に、どのような観点での入会基準が必要か方針について、整理を行っておくこととした。 【結果】 ＜入会対象者と入会基準の考え方＞ ・大学：法人格をもつこと ・技術者：法人である大学に所属していることが確認できること ・プロジェクト先（企業の場合）：該非判定、反社チェック、（与信チェックではない）等

5.1. 実施概要

5.1.2. 実施内容・手法：ビジネスフィージビリティ検証

実証期間中に以下ステークホルダにヒアリングを実施した。

ステークホルダ	ヒアリング対象数	ヒアリング観点
現職大学	琉球大学等、合計4校にヒアリング	・ スキルの質を保証するプロセスにおける課題 ・ データ標準化のための登録データの内容 ・ 本ユースケースを実現した時の期待感 ・ 課題解決時にサービス提供者に支払ってよい費用
プロジェクト先企業・公的研究機関	民間企業、工業技術センター等、合計5社にヒアリング	・ 共同研究の手続きにおける課題 ・ 技術職員の職歴等を照会するプロセスにおける課題 ・ 本ユースケースを実現した時の期待感 ・ 課題解決時にサービス提供者に支払ってよい費用
プロジェクト先大学	国立大学等、合計3校にヒアリング	・ 共同研究の手続きにおける課題 ・ 本ユースケースを実現した時の期待感 ・ 課題解決時にサービス提供者に支払ってよい費用
技術職員	技術職員関連団体を通じ、31大学にヒアリング(アンケート形式)	・ 技術職員のスキル公開手続きにおける課題 ・ 本ユースケースを実現した時の期待感

5.1. 実施概要

5.1.2. 実施内容・手法：ガバナンス整理

ガバナンス・ルールにおいて本実証期間中に取り組んだ。

(実証期間後も継続的に実施予定)

ガバナンス・ルール策定概要	実証期間・実証期間後で実施した内容・計画
技術職員のデータ標準化整備	・ ベンチマークとなる厚労省がまとめた「キャリアマップ」の要件を調査し、調査内容をもとに「スキルカタログ（案）」を設計（7月-8月） ・ コミュニティで（詳細は下記コミュニティ参照）、スキルカタログ（案）を提示し、各ステークホルダが標準化対応可能か討議（9月-10月） ・ 討議内容をもとにスキルカタログ（初期案最終版）を関連団体に提示し、実用化に向けた討議を実施（11月-1月） ・ 関連団体と協議後、スキルカタログ標準化（ドラフト版）整備（11月-1月） ・ スキルカタログ標準化（最終版）整備（2025年3月） ・ サービス導入・システム接続にかかるガイドライン整備（2025年3月）
他大学や他の機関が本システムに（発行者・検証者として）参画する場合のガバナンス要件策定	・ 参考となるガバナンス要件について個人情報保護委員会のガイドラインをベンチマークとして調査（8月） ・ 調査インプットをもとにガバナンス要件（ドラフト版）を作成（9月-10月） ・ ガバナンス要件（ドラフト版）を関連団体(大学、企業、研究基盤協議会)に提示し実用化に向けた討議を実施（10月-1月） ・ ガバナンス要件の最終化（2024年2月）
技術職員の個人情報の取得方法に関するルール整備	・ 参考となる法律や制度について個人情報保護委員会のガイドラインをベンチマークとして調査（8月） ・ 調査インプットをもとにルール（案）を作成（9-10月） ガバナンス要件（ドラフト版）を関連団体に提示し実用化に向けた討議を実施（10月-1月） ・ ガバナンス要件の最終化（2024年2月）

5.1. 実施概要

5.1.2. 実施内容・手法：コミュニティ形成

下記 2 テーマへの検討参画を目的としてコミュニティ形成を行った。

①技術職員のデータ標準化整備

②参加するステークホルダに対する実現可能性の高いガバナンス整備および個人情報等の取り扱い

実施事項等	詳細
想定参加者	大学（琉球大学、他） 企業等（民間企業、工業技術センター等）
コミュニティで実施する事項 （実証期間中）	※月1回コミュニティ定例会を開催し、以下取組を推進 テーマ① ・データ標準化団体（経済産業省）動向の勉強会（7月） ・分散型アイデンティティ技術IDYXの勉強会（7月） ・標準化するデータモデルの討議（9月-10月） ・関連団体とデータモデルにかかる提言資料作成（11-1月） ・関連団体から意見収集（1-2月） テーマ② ・ガバナンス（案）の討議（10月-11月） ・関連団体とデータモデルにかかる提言資料作成（11-1月） ・関連団体から意見収集（1-2月）
コミュニティ組成に向けて実施する事項 （実証期間中）	コミュニティ参画者の呼びかけ・調整（6月） コミュニティルール（実施目的・会議体等）の整備（7月）

5.2. 実証検証結果

5.2.1. 検証結果(1/6)

以下の論点で実証事業の成果を整理した。

成果

- ・ヒアリングを通じて大学と企業の期待感を明らかにし、それぞれのニーズを把握した。
- ・スキルカタログの標準化に取り組み、ステークホルダー間での目的・意義の共有を行った。
- ・本実証事業が他大学の賛同を得て、重要性が理解されスキルカタログ作成の取り組みが広がった。

解決すべき課題

- ・大学(技術職員)の学外活動促進のため規程の見直しが必要。
- ・大学が保有する機器の情報は公開されているが、それを扱える人のデータが連結されていない。
- ・企業が目指す成果に対して、どのようなスキルや研究機器が必要かが不明なケースが存在する。

次に取り組むこと

- ・スキルカタログの適用領域を広げ、他の領域にも拡充する。
- ・大学の規程見直しについてステークホルダーと協議し、学外活動促進につなげる。
- ・スキル評価について、具体的な運用方法を確立する。
- ・機器データと人のデータ連結に向けてステークホルダーと協議し、仕組みを確立する。
- ・企業の求める成果に対して、必要なスキルや機器を提示できる仕組みを確立する。

詳細は次頁を参照

5.2. 実証検証結果

5.2.1. 検証結果(2/6)

【本ユースケースへのニーズの把握】

複数の大学（技術職員）および企業へのヒアリングを通じて、双方からの期待感を明らかにした。

＜大学側＞

- ・特定の研究室や教授配下での活用に限定されていた技術職員を、組織全体で活用できるようになり、経営、研究戦略の実行に大きく寄与する。
- ・技術職員自身が所属大学だけでなく、他大学の同様な領域のスキル保有の有無を把握することで、技術職員間の情報交換が可能となり、スキルアップにつながる。
- ・技術職員の学外での活動を促進するため、大学内の規程（技術職員の職務分掌など）の見直しにも繋がる。
- ・技術職員が主体的に作業を行うことで、教員の「研究に専念する時間の確保」に貢献できる。

＜企業側＞

- ・教員を窓口とした共同研究における研究的要素の強さから脱却し、技術職員が主体的に作業を行う新たなプロジェクトの形となり得る。これにより企業が求める成果（新規事業立ち上げ、効率化など）をより達成しやすくなる。

5.2. 実証検証結果

5.2.1. 検証結果(3/6)

【スキルカタログの標準化推進】

これまで試みられてきたが達成できていなかったスキルカタログの標準化に取り組んだ。ステークホルダー間で標準化の目的・意義の共有を行うことで推進を図った。また根本原因となる技術職員の定義、評価の問題も含め大学経営層との意見交換を行い、スキルカタログの必要性について理解を得ることができた。そのため、今回スキルカタログの作成対象とした領域以外についても次年度に作成することを合意できた。また、本実証事業が他大学の賛同を得て、重要性が理解されスキルカタログ作成の取り組みが広がる契機となった。

スキルの評価・認証について、発行元の確からしさは今回検討した仕組みで検証できることを確認した。一方、質の保証という観点では実効性の検証が今後必要である。今回の実証ではスキルの質を保証するため、スキル評価を技術職員のコミュニティ(研究基盤協議会や有志の技術者勉強会)内での評価を参考指標として、最終的に上長が評価する仕組みを案とした。具体的なコミュニティ先や運用、プロジェクト先での検証方法について今後検討が必要である。

5.2. 実証検証結果

5.2.1. 検証結果(4/6)

【大学技術職員とプロジェクト先とのマッチング推進】

TrustedWebの目指す仕組みであるユーザ自身のデータコントロールを前提として進めることで、社会実装に向けては自身の組織との関係（大学の役割、自身の職務としての役割）を考慮することの重要性が明確になった。この認識を基に必要なステークホルダーを洗い出し、TrustedWebを前提とした際の各役割を総合的に整理した。

また、大学技術職員とプロジェクト先とのマッチング推進の観点で、各大学が実施している機器共用の課題についても示唆を得た。機器共用においては文部科学省「研究設備・機器の共用推進に向けたガイドライン」が策定されており、その中で外部連携の発展（共同研究、産学・地域連携）が言及されている。今回のステークホルダーへのヒアリングを通じ、外部連携の発展において、機器と人のデータ連結がされていないことが阻害要因の一つであることが明らかになった。各大学が保有する機器の情報については公開され利用が進んできているが、企業にその機器を扱える人がいないケースや、そもそも企業の目指す成果に対して、どのようなスキルや機器が必要か不明であるケースがあることが分かった。そのため外部連携の発展においては、機器データだけでなく、それを扱える人のデータを連結させることが必要である。また企業の目指す成果を解釈し、どのようなスキルや機器が必要か提示する仕組みの重要性も明らかになった。

5.2. 実証検証結果

5.2.1. 検証結果(5/6)

【本実証で策定したスキル関連の成果物】

スキルカタログ

職務	能力	スキル	
1.作物管理	11.作物の状況に応じた施肥・薬剤散布のタイミング	技術スキル	作物状態の見極め 状況に対応する知識
	12.天気に応じた灌水や作業の判断	関連知識	気象情報の活用
2.環境整備	21.周辺を観察して対応する	技術スキル	知識を行動に反映する応用力
		方法論	周辺の観察と判断
	22.天気や状況から判断して予め対策をたてる	技術スキル	予測、対策する力 機械操作（また機械使うかの判断力）
3.農薬管理	31.農薬を正しく安全に使用できる	方法論	農薬の希釈方法
	32.農薬の使用記録と在庫管理を正しくできる	方法論	農薬の記録作成
	33.症状を見極め、判断することができる	技術スキル	作物の観察と症状判断
4.機械関係	41.業務に必要な機械の操作ができる	技術スキル	機械操作の資格
	42.機械のメンテナンス技術	技術スキル	機械の点検
	43.危険を予測し、周囲の安全を確保した操作ができる	技術スキル	危険予防(事故防止)安全運転
5.在庫管理	51.市場動向を意識する	関連知識	市場動向把握
	52.在庫状況を把握する	方法論	在庫情報
	53.資材の在庫管理能力	方法論	在庫記録と整理能力
	54.収穫物の在庫管理能力	方法論	
6.運営計画	61.作物の知識・情報から作付け計画を立てる事ができる	技術スキル	作物の知識・情報から作付け計画を立てる事ができる
	62.作業を記録し、共有・活用することができる	技術スキル	作業を記録（データ化）し、共有・活用することができる
	このスキルカタログは日々見直しと改善を図る	技術スキル	収穫物を把握し、作業記録から次の計画を立てられる（日々見直しと改善を図る）

5.2. 実証検証結果

5.2.1. 検証結果(6/6)

【本実証で策定したスキル関連の成果物】

スキルマップ

氏名	諏訪部 拓也(仮名)	所属	フィールド技術グループ	役割	飼料作物等生産
----	------------	----	-------------	----	---------

職務	能力	スキル		スキル評価 (自己)	スキル評価 (上長)
1.作物管理	11.作物の状況に応じた施肥・薬剤散布のタイミング	技術スキル	作物状態の見極め	3	4
			状況に対応する知識	3	4
	12.天気に応じた灌水や作業の判断	関連知識	気象情報の活用	4	4
2.環境整備	21.周辺を観察して対応する	技術スキル 方法論	知識を行動に反映する応用力	5	5
			周辺の観察と判断	5	5
	22.天気や状況から判断して予め対策をたてる	技術スキル	予測、対策する力	5	5
3.農薬管理	31.農薬を正しく安全に使用できる	方法論	機械操作（また機械使うかの判断力	5	5
			農薬の希釈方法	3	3

資格名	取得年	資格/認定番号
アーク溶接作業従事者特別教育修了	平成10年12月11日	
ガス溶接技能講習修了	平成29年6月2日	
家畜人工授精師免許	平成27年11月5日	

PJ名	PJ期間	PJ概要	PJでの役割
総合技術部設置検討作業部会委員		総合技術部設置にむけての準備	意見出し・情報収集・資料作成

評価基準

レベル値	レベル定義
5	企画・提案できる
4	指導できる
3	一人で実施できる
2	指導を受けて実施できる
1	補助をできる

7. 実証終了後の社会実装に向けた実現案と 今後の見通し

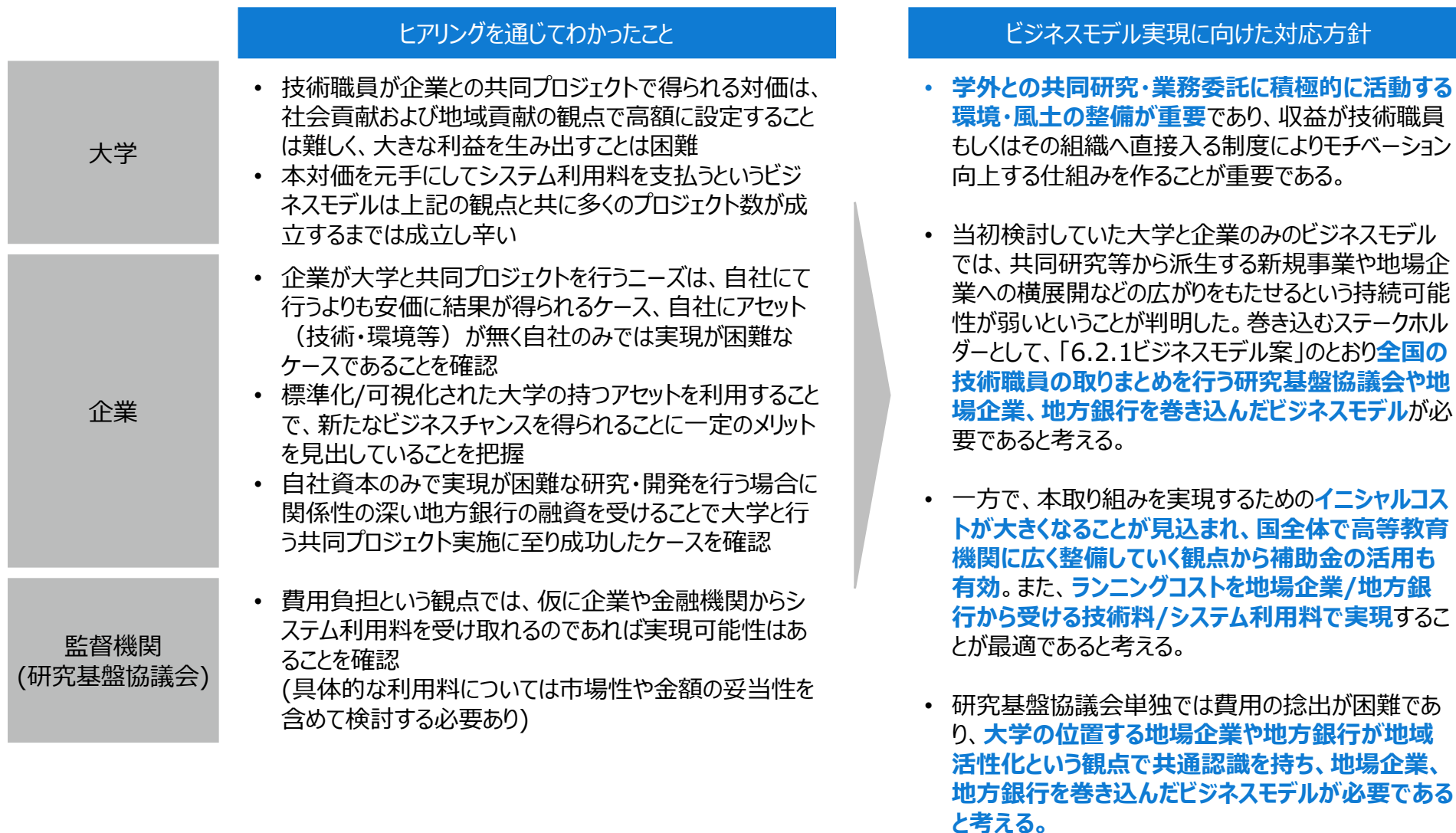
7.1. 残課題対応方針一覧

No.	残課題（指摘事項含む）	対応方針
1	他技術(特に資格関連)・システムとの相互運用性の検証	- 大学の基幹システムとの連携検討 - スキルを証明する他の類似システム(オープンバツなど)との相互運用性の検証を行う - 他の類似システム(タレントマネジメントシステムなど)との連携・協業検討
2	本実証で作成したスキルカタログ、スキルマップの利便性、ガバナンス案の妥当性検証	- 本実証で作成した左記成果物を用いて、実際の企業・大学間マッチングを試行し、成果物のブラッシュアップ及び不足要素の洗い出し - スキル評価を技術職員のコミュニティ(研究基盤協議会や有志の技術者勉強会)内での評価を参考指標として、最終的に上長が評価する仕組みについて、具体的なコミュニティ先や運用、プロジェクト先での検証方法を検討する
3	技術職員の人事制度(定義、評価)の整備	- 今回の仕組みに必要な個人情報の開示レベルを各大学と検討する - 今回の仕組みに必要な人事制度におけるモデルケースとなる大学の選定、協議
4	ステークホルダーとの具体的なビジネスモデルの精緻化	- ビジネスモデルに登場するステークホルダーとの協議を行い、各者のベネフィットとなる要素を検証する [対象] - 運用管理団体(候補) - 地域企業 - 研究基盤協議会に加盟していない大学 - 研究基盤協議会に加盟しているが今回の取り組みに巻き込めていない大学 - 地方銀行 - 自治体(県)

7.2. ユースケース実現案

7.2.1. ビジネスモデル案

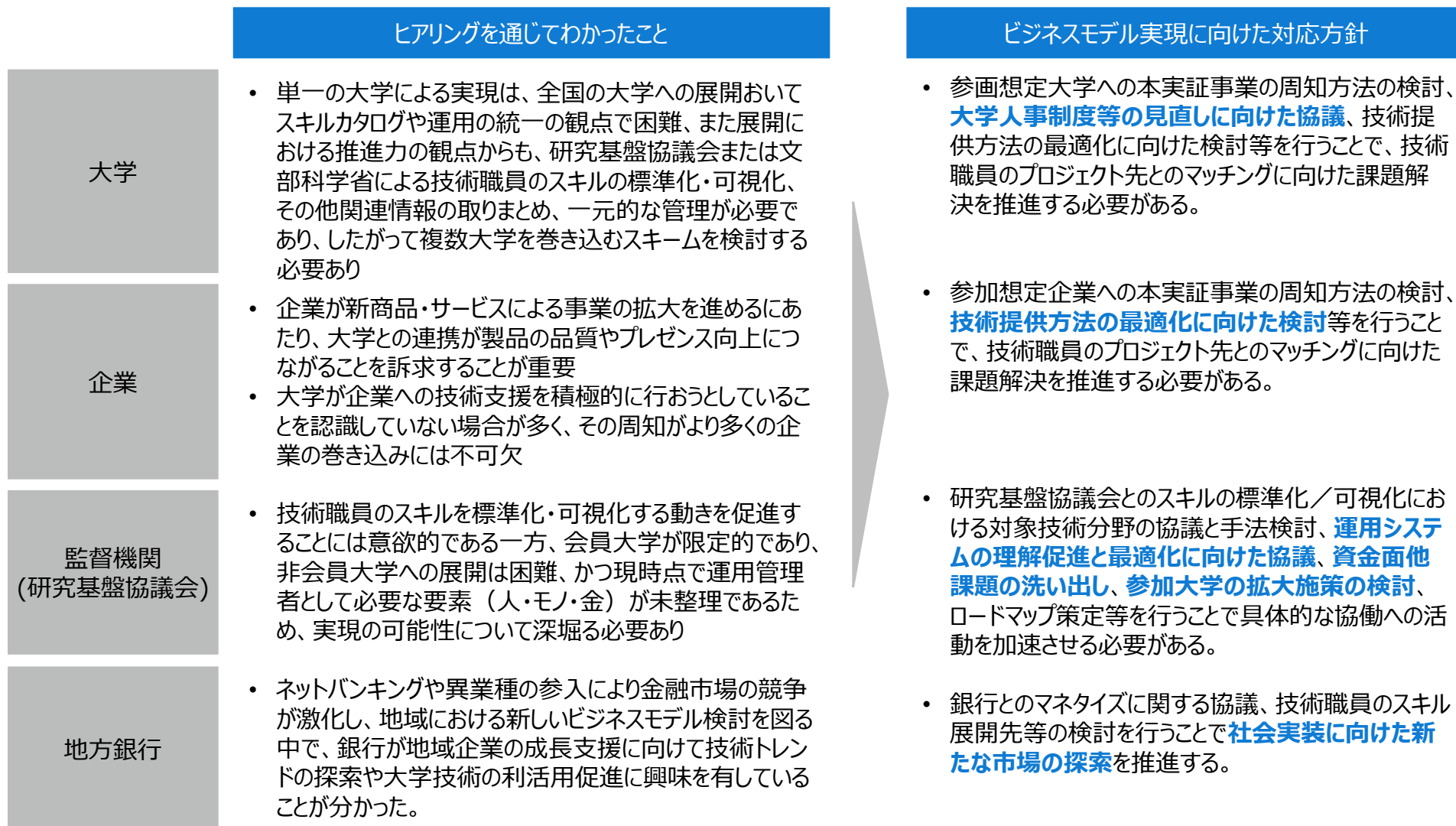
ビジネスモデル案導出の背景・実現に向けた対応方針（収益モデル）



7.2. ユースケース実現案

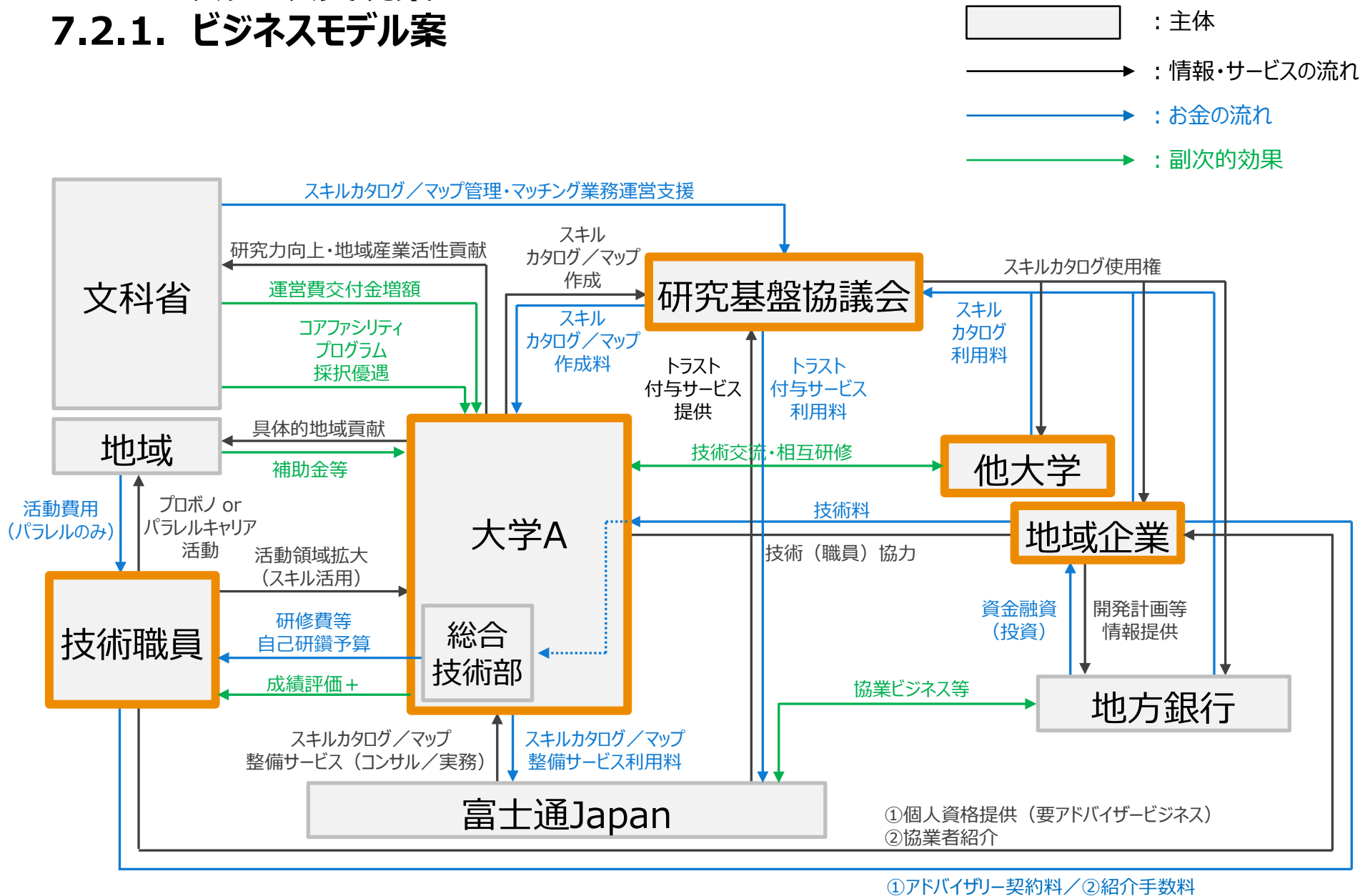
7.2.1. ビジネスモデル案

ビジネスモデル案導出の背景・実現に向けた対応方針（ステークホルダ巻き込み）



7.2. ユースケース実現案

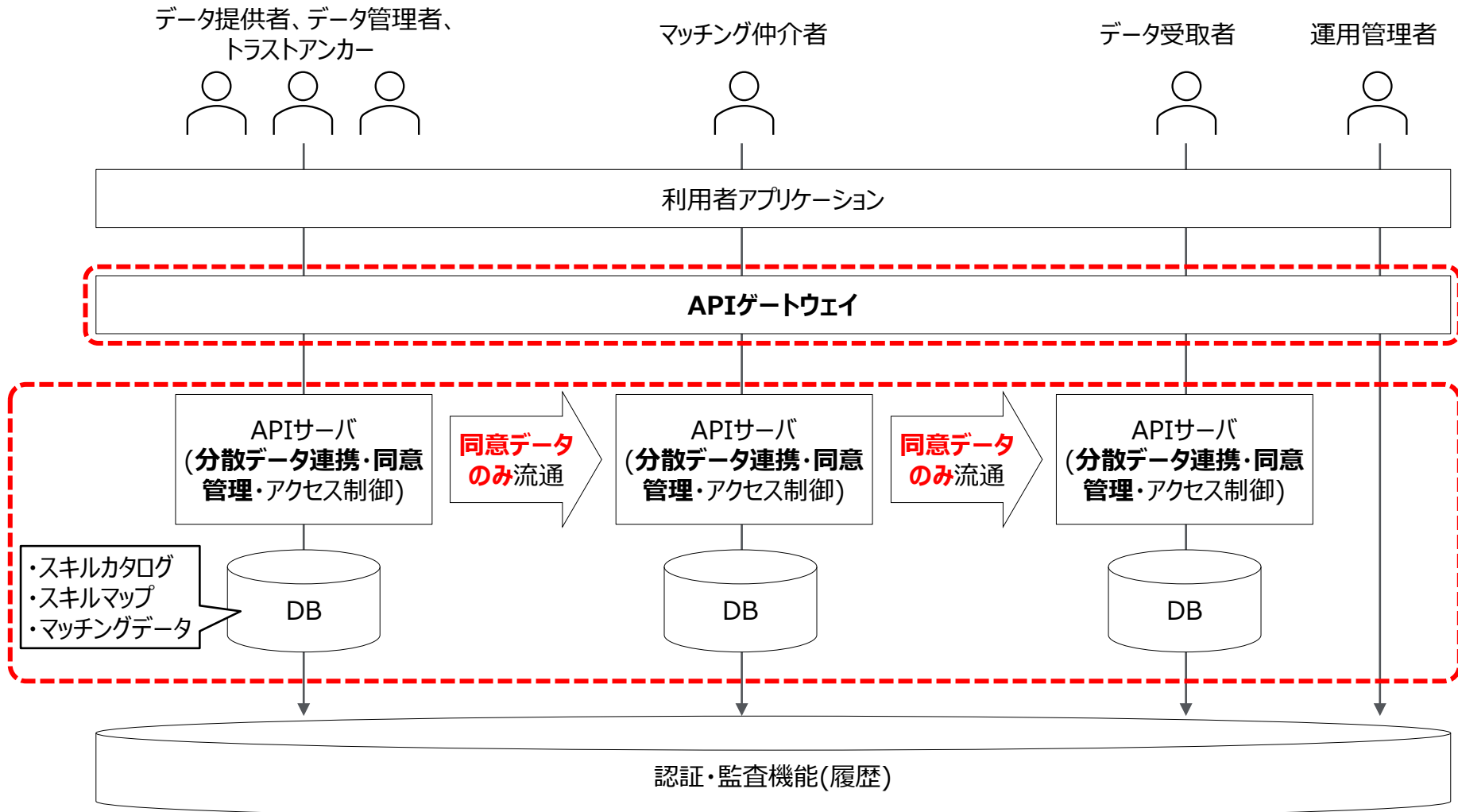
7.2.1. ビジネスモデル案



7.2. ユースケース実現案

7.2.2. アプリ・システム案

同意管理でデータ主体によるコントロールを担保、Web API・分散データ連携で継続性、柔軟性、相互運用性、更改容易性を担保する。

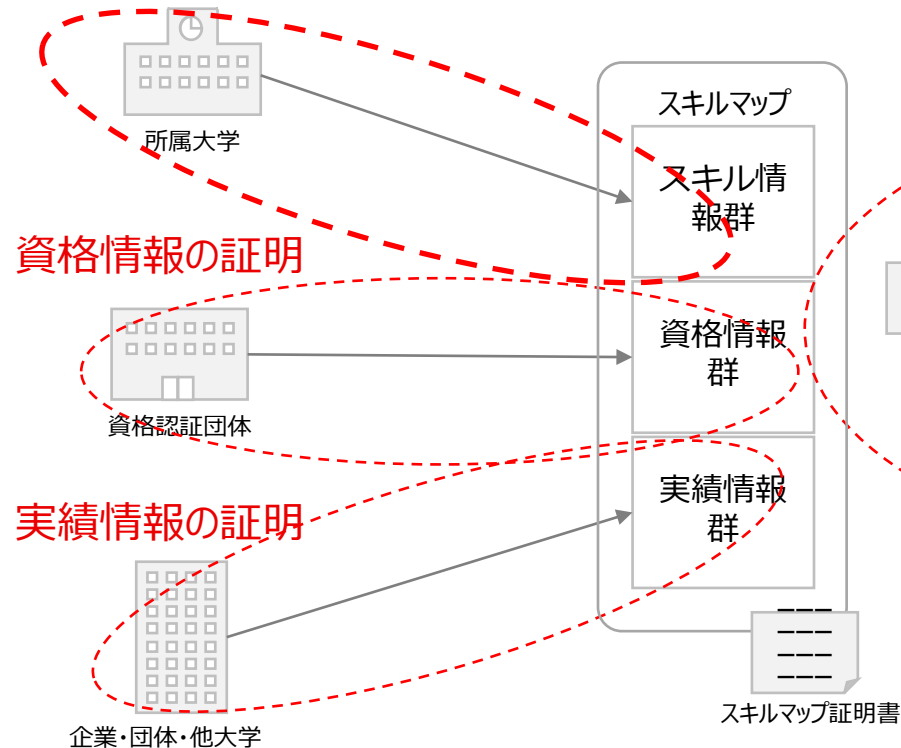


7.2. ユースケース実現案

7.2.3. ガバナンス・ルール案

本事業におけるガバナンス対象と方針、スコープ

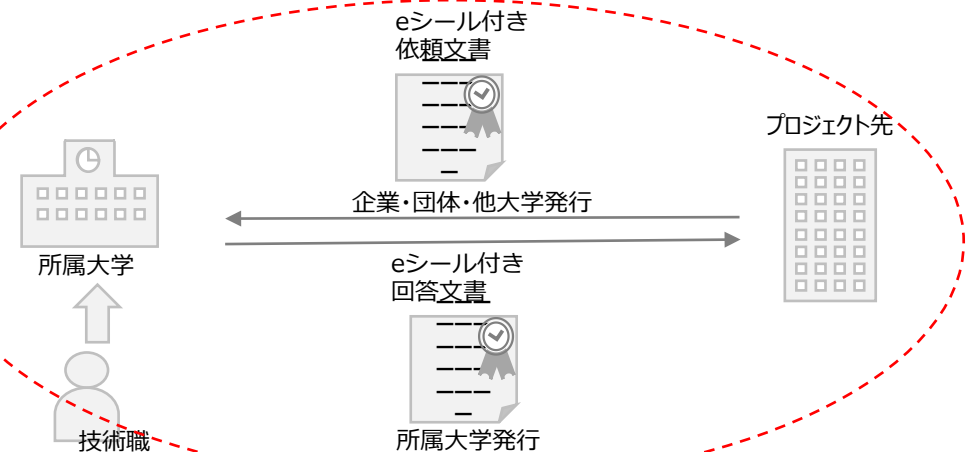
スキル情報の証明



資格情報の証明

実績情報の証明

マッチングする際の証明



7.2. ユースケース実現案

7.2.3. ガバナンス・ルール案

本事業におけるガバナンス全体方針

【全体方針】

■ ガバナンス対象

- データ活用：共同研究・地域貢献に資する技術職員スキルマップの活用
- プライバシーの確保：技術職員の個人情報（人事情報、スキルマップ）

■ 方針

① 全般

- (1) データ活用については個人情報保護対策を講じた上で最大限利用可能とする
- (2) 大学側のガバナンスは各大学のガバナンスに従う
- (3) 企業側のガバナンスについては、各企業のコーポレートガバナンスに従う

② データ活用

- (1) 自己主権型アイデンティティ（Self-Sovereign Identity：ssi）を前提とするが、組織に属するため現実的には組織による一定の管理が必要と考える。ただし技術職員個人によるデータ開示範囲のコントロールを行い、管理主体である大学がそれを補助する。

③ 個人情報保護

- (1) プライバシー・バイ・デザイン（ビジネスモデル、技術、組織にビルドイン）を基本とする
- (2) 個人情報へのアクセスや情報開示は必要最低限とする

④ 3つのラストの保証

- (1) ヒトのトラスト：技術職員個人や大学・企業等の組織のトラストを保証する
- (2) データのトラスト：マッチングなどで流通するスキルマップなどのデータのトラストを保証する
- (3) プロセスのトラスト：スキルマップの登録やマッチングなどのプロセストラストを保証する

【参考資料】

- ✓ DX時代における企業のプライバシー
ガバナンスガイドブックver1.3
- ✓ DAMA-DMBOK 第二版

7.2. ユースケース実現案

7.2.3. ガバナンス・ルール案

本事業におけるトラストフレームワークに関するデータガバナンス主体の関係性一覧

種別	観点	対象	目的	トラストサービス	付与者	トラストアンカー	データ マネジメント	データ ガバナンス
①人・組織の実存証明	ヒト	技術職員/ 学内評価者(上長等)	本人の存在確認	所属大学人事システム	所属大学	所属大学	所属大学	所属大学
		学外評価者	本人の存在確認	他大学人事システム	他大学	他大学	他大学	他大学
		大学	組織の存在確認	会員団体情報管理	協議会	協議会	協議会	協議会
		企業・団体	組織の存在確認	会員団体情報管理	協議会	協議会	協議会	協議会
②スキル情報の証明	データ	登録したスキル情報	電子文書の発行元を証明	電子署名	技術職員	所属大学	所属大学	所属大学
		評価したスキル情報	電子文書の発行元を証明	電子署名	学内評価者	所属大学	所属大学	所属大学
		認証したスキル情報	発行元の真正性	eシール	所属大学	所属大学	所属大学	所属大学
	プロセス	スキル情報のDLCプロセス	スキル情報のDLCの監視・トレース	Data e-TRUST	－	所属大学	所属大学	所属大学
		スキル情報の評価・認証プロセス	スキル情報の評価・認証プロセスの監視	Data e-TRUST	－	所属大学	所属大学	所属大学
③資格情報の証明	データ	取得した資格証明書 (オープンバッジ)	資格の証明	ウォレット（オープンバッジ）	資格認証団体	資格認証団体	本人	本人
		登録した資格情報	電子文書の発行元を証明	電子署名	技術職員	所属大学	所属大学	所属大学
		確認した資格情報	電子文書の発行元を証明	eシール	所属大学	所属大学	所属大学	所属大学
	プロセス	資格情報のDLCプロセス	資格情報のDLCプロセス監視・トレース	Data e-TRUST	－	所属大学	所属大学	所属大学
④実績情報の証明	データ	登録した実績情報	電子文書の発行元を証明	電子署名	技術職員	所属大学	所属大学	所属大学
		確認した実績情報	電子文書の発行元を証明	eシール	所属大学	所属大学	所属大学	所属大学
	プロセス	実績情報DLCプロセス	実績情報のDLCプロセス監視・トレース	Data e-TRUST	－	所属大学	所属大学	所属大学
④マッチングする際の証明	データ	企業・団体からの依頼情報	電子文書の発行元を証明	eシール	企業・団体	協議会	企業・団体	企業・団体
		大学からの承諾情報	電子文書の発行元を証明	eシール	大学	協議会	大学	大学
		スキルマップ	電子文書の発行元を証明	eシール	大学	協議会	大学	大学
	プロセス	マッチング関連プロセス	マッチング関連プロセスの監視・トレース	Data e-TRUST	－	協議会	協議会	協議会

※DLC：データライフサイクル、協議会：研究基盤協議会

※データガバナンス：データマネジメントに対して、監視、サポート、評価、方針立てを行う主体を記載

注：資格認証団体については、次ページの「検証に向けた対応事項」参照

7.2. ユースケース実現案

7.2.3. ガバナンス・ルール案

データガバナンス主体に関する検証必要パターンと検証に向けた対応事項

前頁の種別①～④について、協議会・資格認証団体以外は本実証で検証済み。両者に関わる①、④、②の一部について詳細検討を要するため検証必要パターンと対応事項を以下に記載

種別	観点	対象	目的	トラストサービス	TA	データ ガバナンス	検証に向けた対応事項
①人・組織 の実存証明	ヒト	大学	組織の存在確認	会員団体情報管理	協議会	協議会	今後、下記の詳細検討を要すと想定している ・協議会において役割、責務、運用の追加に関して協議を行って頂き、検証の段取りを確認する。 ・協議会側から見た各ステークホルダー（特に大学）との調整事項を整理して協議する。 ・実際のマネジメント体制を想定して、シミュレーションを行い、事業化した場合の課題整理を行う。 ・必要に応じて上記に基づいた会則等の改定、および新たな規定の作成有無を検討する。
		企業・団体	組織の存在確認	会員団体情報管理	協議会	協議会	
④マッチング する際の証明	プロセス	マッチング関連プロセス	マッチング関連プロセスの監視・トレース	トレーサビリティ技術	協議会	協議会	
②資格情報の証明	データ	取得した資格証明書（OPバッジ）	発行元・内容の真正性	OPバッジ（ウォレット）	資格認証団体	本人	OPバッジは将来の可能性として、今回の一覧に加えているので、今後、下記検討を要すと想定している ・資格認証団体の真正性を確保する仕組みの必要性およびその仕組みを検討する。

7.2. ユースケース実現案

7.2.3. ガバナンス・ルール案

本事業におけるトラストフレームワークに関するプライバシーガバナンス

ファイブセーフモデル		具体例	本ユースケースにおけるプライバシーガバナンス
安全なプロジェクト Safe Project	データ利用の目的・取扱いが法的、社会的規範の検知から適切か？	✓プロジェクトの目的に基づいてアクセス権を付与	マッチングを希望する大学、企業の会員登録による研究基盤協議会によりアクセス権の付与対象範囲とする
安全な利用者 Safe People	個人データを適切な方法で使用されることについて信頼できるか？	✓申請や誓約書の提出を条件にアクセス権を付与	会員登録された大学・企業に所属する要求者（担当者）の個別の申請・誓約書によって研究基盤協議会によりアクセス権を付与
安全なデータ Safe Data	データ自体に機密開示のリスクはないか？	✓氏名や容易に個人を特定できるデータ項目を削除、置換 ✓詳細な移動履歴等のプライバシー性の高いデータ項目を削除、曖昧化	- スキルマップで使用する技術職員の個人情報は、所属する大学の人事DBから氏名と所属情報のみを入手 - 学内での個人情報の活用については、各大学の個人情報保護規定・ルールに従う - マッチングの際にスキルマップを学外へ提供する場合は、個人情報（氏名・所属）を匿名化する - 企業からの正式な技術職員候補に選定された場合のみ、大学側は技術職員から開示の可否及び開示範囲の確認を行う
安全な設備環境 Safe Setting	承認されていない利用者を制限しているか？	✓暗号化やアクセス制御等のセキュリティ対策	- 会員大学・企業がアクセスするスキルマップは、マッチングシステムの特定環境下で暗号化した状態で管理する - マッチングシステムへのアクセスにはアクセス権を付与された要求者のみが可能として、その際のアクセスログを取得して、一定期間保持する
安全な分析結果 Safe Output	分析結果に機密開示のリスクはないか？	✓分析や持ち出しのための申請/届出ルールの徹底 ✓アクセスログのモニタリング ✓利用後のデータ廃棄や隔離の定期的なチェック	- スキルマップやスキルカタログ、それらへのアクセスログは、分析や提供のためにマッチングシステムの特定環境下からの抽出を可能とするが、そのため使用目的を明示した申請を行い、実際の分析・提供作業は全てデータ管理者（データマネジメントを行う者）のみが行う - データ管理者は分析や提供したデータの使用目的が終了したらデータが廃棄されてことを確認する - データ管理者は、一定期間ごとにアクセスログの分析を行い、システム運用者に報告を行う。分析の結果、リスクや問題が検知された場合は、改善策を合わせて報告を行う

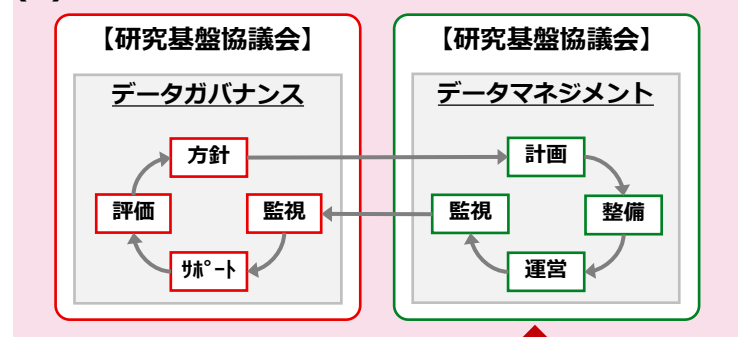
7.2. ユースケース実現案

7.2.3. ガバナンス・ルール案

本事業におけるトラストフレームワークに関するガバナンスのロールとプロセス

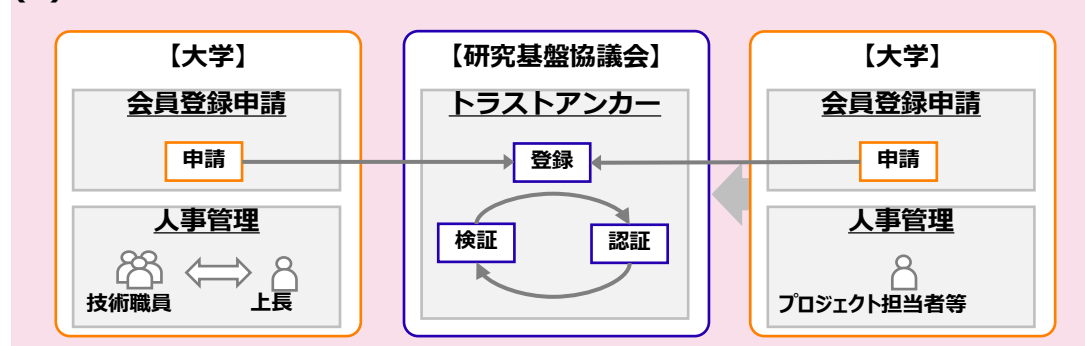
① 人・組織の実存証明のロールとプロセスのイメージは以下の通り

(1) データガバナンス・マネジメントの検討



(3) サービスの監視・運営見直し

(2) サービスの運用



(1) データガバナンス・マネジメントの検討：研究基盤協議会

- 人、組織の実在証明に関わるデータガバナンス及び、データのマネジメントは研究基盤協議会（以下、協議会）で行うことを想定。データガバナンスについて、協議会で具体的な方針を作成する。方針に基づき具体的なデータマネジメントの計画を策定して、実施に向けた整備を行い、運営に入っていく。

(2) サービスの運用：研究基盤協議会・大学

- 実際の運営に関しては、大学や企業団体からのマッチングシステムの利用申請に関わる会員登録申請に対して、適格請求書発行事業者の登録番号(想定)を検証する。

(3) サービスの監視・運営見直し：研究基盤協議会

- 運営にあたっては、データガバナンスやデータマネジメントに則り、マッチングシステムが適切に運営にされているか常時監視を行い、必要に応じて会員をサポートする。
- サポート結果に基づき随時、マッチングシステムの評価を行い、是正が必要な場合は、データガバナンスの方針見直しや、データマネジメントの計画修正を行っていく。いわゆるPDCAのサイクルを回して、人、組織の実在証明に関わるマッチングシステムの信頼性を維持していく。

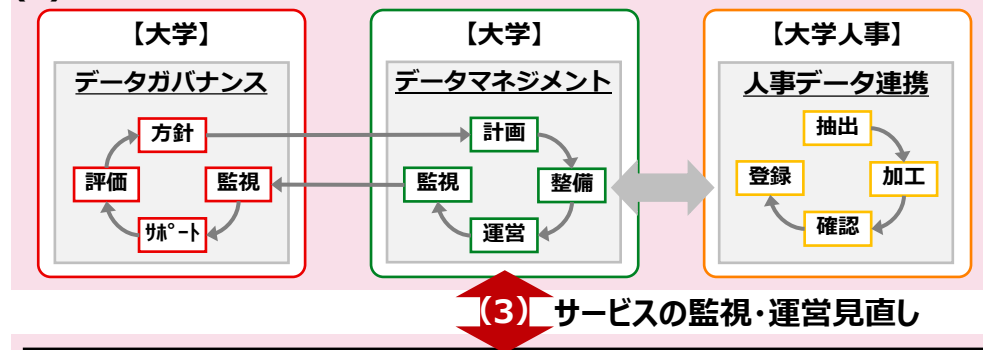
7.2. ユースケース実現案

7.2.3. ガバナンス・ルール案

本事業におけるトラストフレームワークに関するガバナンスのロールとプロセス

①スキル情報の証明、②資格情報の証明、③実績情報の証明のロールとプロセスのイメージは以下の通り

(1) データガバナンス・マネジメントの検討



(1) データガバナンス・データマネジメントの検討

- スキル情報、資格情報、実績情報に関わるデータガバナンス及び、データのマネジメントは技術職員の所属大学（以下、大学）が行うことを想定。データガバナンスについて、各大学で具体的な方針を作成する。方針に基づき具体的なデータマネジメントの計画を策定して、実施に向けた整備を行い、運営に入っていく。
- データマネジメントの整備では、所属職員を特定するため大学内の人事データとの連携を図る。

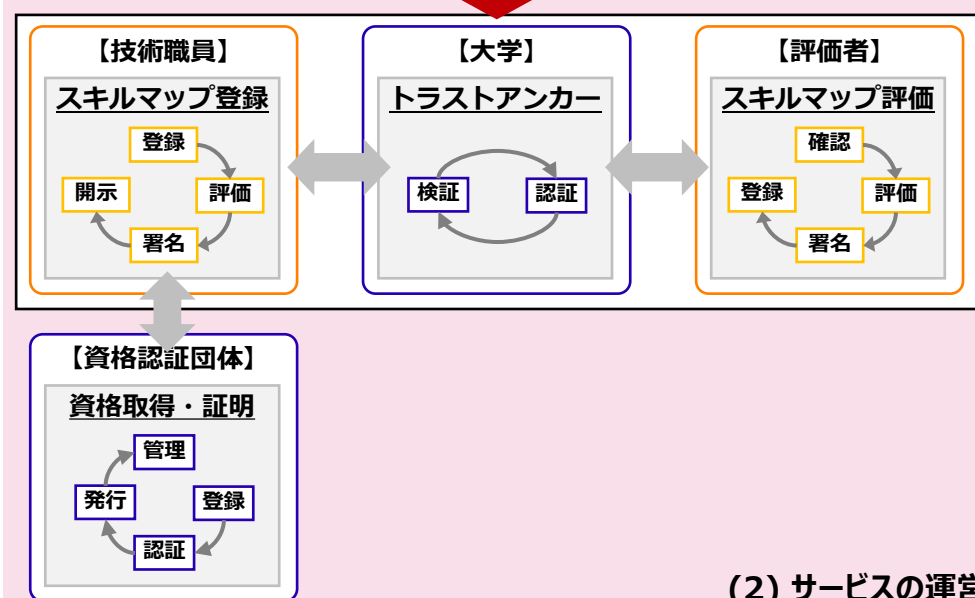
(2) サービスの運営

- 実際の運営に関しては、所属する技術職員からの登録情報や技術職員の評価者による登録情報に対して、大学がトラストアンカーとなり、登録情報を検証する。なお、資格情報については、各資格の認証団体が発行する証明を以って、登録情報の検証に替える。

(3) サービスの監視・運営見直し

- 運営にあたっては、データガバナンスやデータマネジメントに則り、マッチングシステムが適切に運営にされているか常時監視を行い、必要に応じて技術職員、評価者をサポートする。
- サポート結果に基づき随時、マッチングシステムの評価を行い、是正が必要な場合は、データガバナンスの見直しや、データマネジメントの修正を行っていく。

(2) サービスの運営



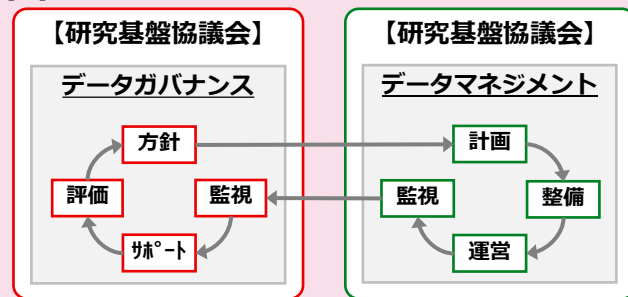
7.2. ユースケース実現案

7.2.3. ガバナンス・ルール案

本事業におけるトラストフレームワークに関するガバナンスのロールとプロセス

④ マッチングする際の証明のロールとプロセスのイメージは以下の通り

(1) データガバナンス・マネジメントの検討

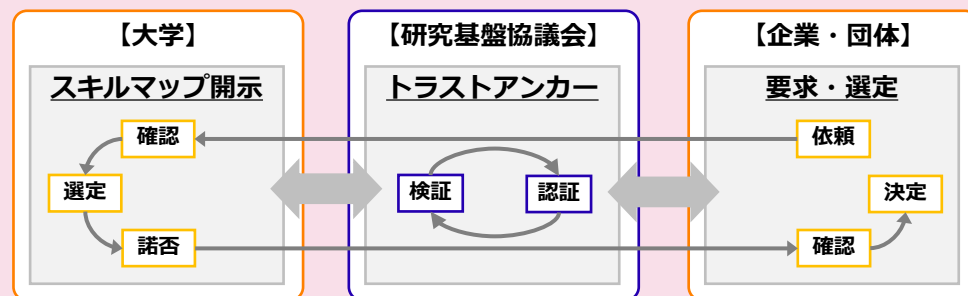


(1) データガバナンス・データマネジメントの検討

- マッチングに関わるデータガバナンス及び、データマネジメントは研究基盤協議会（以下、協議会）で行うことを想定。データガバナンスについて、協議会で具体的な方針を作成する。方針に基づき具体的なデータマネジメントの計画を策定して、実施に向けた整備を行い、運営に入っていく。

(3) サービスの監視・運営見直し

(2) サービスの運用



(2) サービスの運営

- 実際の運営に関しては、企業、団体からの依頼情報、大学側での同情報の確認に対して検証する。また大学からの依頼に対する諾否情報に対しても検証する。

(3) サービスの監視・運営見直し

- 運営にあたっては、データガバナンスやデータマネジメントに則り、マッチングシステムが適切に運営にされているか常時監視を行い、必要に応じて大学、企業・団体をサポートする。
- サポート結果に基づき随時、マッチングシステムの評価を行い、是正が必要な場合は、データガバナンスの見直しや、データマネジメントの修正を行っていく。

7.3. 実現に向けたアクションプラン・ロードマップ

		今年度実証範囲		今年度実証対象外
タイムライン	マイルストーン(大)	マイルストーン(中)	マイルストーン達成に向けて実施すること	
2023年6月	プロトタイプシステムの企画	データ標準化	- 登録データ項目における社会ニーズ調査 - 登録データ項目における内部検討ワークショップ - 登録データ項目の精緻化、モデル構築	
2023年8月		ガバナンス整備	- 発行者のガバナンス整備(案)、制度ルール(案)を策定し、連携大学や企業へヒアリングを行い要件を最終化 - システム関係者の意識改革のための説明会	
2023年10月		相互運用性、個人情報保護が担保されたアーキテクチャの定義	- 認証フロー図案とUX案の検討 - システムが実現するフローにおいて個人情報の保護に抵触しないか政府に確認	
2024年12月	プロトタイプ課題抽出/対応検討	検証/評価	必要データやフローにおける評価を連携大学や企業を巻き込み実施し、再度課題設定	
2024年1月	ユースケースの深堀	アーキテクチャの再定義	- 実証結果を踏まえた上でユースケースを再検討し、アーキテクチャのブラッシュアップを実施 - 要件定義書の作成	
2024年度	フィージビリティスタディの深堀り	技術	- 他技術(特に資格関連)との相互運用性の検証 - プロトタイプシステムの設計検討	
		財政	- 運用管理団体との具体的なビジネスモデルの精緻化 - 所管省庁等への予算化の訴求	
		適法性	技術職員の共同研究・業務委託に関する規則等モデルケースの確立、普及	
		リスク	ビジネスモデルに含まれる大学以外のステークホルダーの探索	
		運用	- トライアルユーザの確保 23年度に作成したスキルマップ、スキルカタログの分野拡大・利便性確認・ガバナンス案の妥当性検証	
2025年度	PoC	開発投資判断	開発投資判断	
		プロトタイプシステムの開発	プロトタイプシステムを開発	
		プロトタイプシステムの評価	プロトタイプシステムの評価、サービスリリース判断	
2026年度	サービスリリース	サービスリリース	サービス運用開始	

※現時点での案であり、アクションプラン・ロードマップを約束するものではありません

8. Trusted Web に関する考察

8. Trusted Web に関する考察

8.1. 求める機能やTrusted Webホワイトペーパーver.1.0の原則に関する課題と提言

原則	課題・提言
<u>持続可能なエコシステム</u>	従来まで存在しない領域へのトラスト付与となるためコストが高価になる可能性がある。コストを安価にしていくためには参画していくステークホルダーを増やす必要があり、その初期のステークホルダーを増やす期間にはコストに対する補助策や各ステークホルダーへのトラスト自体の啓蒙が必要である。
<u>マルチステークホルダーによるガバナンス</u>	- ステークホルダーが増えれば増えるほどガバナンスが有効に機能しているのか判断する難易度が高まり、適切なタイミングも複雑になる課題がある。 - データはユーザー自身でコントロールすべきと考えるが、組織としてそのデータを流通させる上で、第三者的な観点でチェック機能を持たせる必要がある。 - ステークホルダーごとのセキュリティポリシー等が異なることでデータ流通の障害ポイントが増える懸念がある。
<u>データ主体によるコントロール</u>	- データの質によっては隠し過ぎる（非開示の権限を与えすぎる）とマッチングが起きない可能性が高まる。 - 所属している機関におけるポリシー（人事部門等の判断）に強力に依存するため、統一的なルールが必要である。
<u>相互運用性</u>	本ユースケースにおいて現時点では、どんな企業も参加できる仕組みは想定していない。例えば帝国データバンクにおける評定や、海外とのやり取りが発生する際には安全保障上(技術/人の輸出)の観点をクリアした企業とそのプロジェクトを推進するのが一般的である。そのため、参画する企業の信頼性を評価する必要がある。

8. Trusted Web に関する考察

8.2. Trusted Web のガバナンスに関する課題と提言

新規でガバナンスを作成した場合、他業界に横展開する上で効果的な取組は何かあるか

- TrustedWebの目指す世界ではユーザー自身のデータコントロールを基本とするが流通させるデータは第三者的な観点でチェック機能を持たせる必要がある。
- 認定機関、認証機関という形でそれぞれ複数の観点で役割を持たせる必要があるのではないかと考える。特定の大学に認定/認証までさせてしまうと所属している機関(ここでは大学)を離れた際に認定の効力が無くなるといったことが想定される。そのため、流通させるデータを持つユーザーがどこに行ってもそのデータが活用できる枠組みが必要。つまり、人も流通していくことを視野にガバナンスを検討すべき。

ガバナンスの実効性を担保するために有効な取組（各業界や行政などへの働きかけ等）

- 原則的に監視社会ではない仕組みとするものの流通させるデータは第三者的な観点でチェック機能(点検/評価)を持たせる必要があるため、業界における上位機関もしくはそれと同等に包括的にチェックできる機関を巻き込む必要があると考える。(我々のユースケースにおいては、例えば文部科学省や研究基盤協議会などを想定。)

トラストフレームワークを作成する上でプロセスにおける課題や提言

- 従来まで存在しない領域へのトラスト付与となるためコストが高価になる可能性がある。コストを安価にしていくためには参画していくステークホルダーを増やす必要があり、その初期のステークホルダーを増やす期間にはコストに対する補助策や各ステークホルダーへのトラスト自体の啓蒙が必要である。

8. Trusted Web に関する考察

8.3. その他 Trusted Web に関する課題と提言(1/4)

【あるべき姿を実現するための考察】

まず、本実証で定義するあるべき姿は「大学がより地域貢献・社会貢献する世界」である。そのためには、培われた技術者の技術/スキルは自身の所属する大学だけでなく、より多くの大学、あるいは企業や地域で共有/活用されることが必要である。

その上で、今回の実証を通じた課題と提言をPEST (Politics(政治)、Economy(経済)、Society(社会)、Technology(技術))の観点でまとめる。

・Politics(政治)

個々のスキルを最大限に活用するために、スキルを整備する必要があると想定していたが、実際にはそれが予測を上回る労力が必要であった。理由として、技術職員個人が他大学や企業と直接コミュニケーションを取る機会が少なく、所属大学の従業員として守らなければならないルールが多数あり、かつ技術職員の給与体系や役職数の少なさなど大学内でのプレゼンスの低さが挙げられる。

スキルの整備と併せて、これらの課題解決を図るため大学経営層との意見交換、ステークホルダー(研究基盤協議会や複数大学)との現状・解決に向けた既存の取組ヒアリングに多くの時間を要した。この課題に対処するためには大学として共通的な指針が必要であり、政策的な介入が求められる。

またTrusted Webにおいても、国家として社会実装を検討する際には、各業界を統括する省庁や関連団体に対して積極的に展開し、適切な働きかけを行うことが不可欠と考える。

8. Trusted Web に関する考察

8.3. その他 Trusted Web に関する課題と提言(2/4)

- ・Economy(経済)

現在アナログ的に行われている共同研究や業務委託の生成が、本実証事業で行った大学技術職員のスキル整理やその詳細データに基づく学外とのマッチング環境の整備により、その数のみならず質の向上が期待できることが大学や企業へのヒアリングを経てあらためて判明した。一方で、Trusted Webが目指す、『やり取りするデータや相手方を検証できる仕組み』の必要性については一定の理解を得られたものの、『特定のサービスに過度に依存せずに、個人・法人によるデータのコントロールを強化する仕組み』については、本実証で具体的なアプリケーションを設計しないこともあり、また自身が行う作業（データのコントロール）が増えることなどへの懸念もあり、得られるベネフィットとの比較がしづらく、共感を得るには更なる考察・周知が必要であることも改めて顕在化した。

8. Trusted Web に関する考察

8.3. その他 Trusted Web に関する課題と提言(3/4)

・Society(社会)

様々な問題が複合的に絡み合っている昨今の社会課題の解決においては、知識や技術を持った組織・団体・人々が密接に関係する必要があるが、その関係を構築するに当たっては、今まで繋がっていなかったコミュニティ外の人をどう認知・信頼するかが非常に重要である。だが現在の社会ではその仕組が存在せず不確定な情報を元に繋がっているのが現実であり、今回のような実証を続けて認知・啓蒙していくことが重要である。

また今回のユースケースにおいては、全プロセスにおける厳格なTrustは喫緊の課題ではないことが分かっており、Trusted Webが目指す仕組みである『検証（Verify）できる領域の拡大』をどこまで行うかをステークホルダーとの議論を深めることで見極めていく必要がある。一方、他者を信頼できるかについては課題感があり、この課題をクリアすることで人材のマッチングは起きるとの示唆も得られた。今回整備したスキルマップとそれに対するお墨付きといった簡易の仕組みでも、他者を信頼できる文化を醸成するための仕組みの第一歩目になると考えられ、Trustを社会実装する際には段階的なアプローチが求められると考えられる。

8. Trusted Web に関する考察

8.3. その他 Trusted Web に関する課題と提言(4/4)

- ・Technology(技術)

今回の実証を通じ、ユーザー自身のデータコントロールやTrustの必要性に対する意識が低いことが明らかになった。当初スキルが整備されることのみで共同研究や業務委託の数が増えるものだと解釈されていたが、本実証事業を通して、Trustが付与されることにより、その数のみならず質の向上が期待できると理解されるに至った。Trustの必要性に対する意識が低かった理由としては、そもそも認知しているコミュニティ内だけでのやりとりに閉じており、その必要が無かったためである。コミュニティ外の人をどう認知・信頼していくかの重要性は前述の通りであり、ユーザーへのデータコントロールやTrustに対する意識向上も必要である。この現状を打開するには、Trustが付与されたプロセスを経て今までにない業界・領域・規模のマッチング成立を体験することが最も効果的だと考えられる。

また今回のユースケースにおいて、大学の業務を通じてスキルを得て、大学が認証したスキルが誰のものか、という点は自己主権型アイデンティティの観点において今後議論が必要である。

Appendix.

用語集

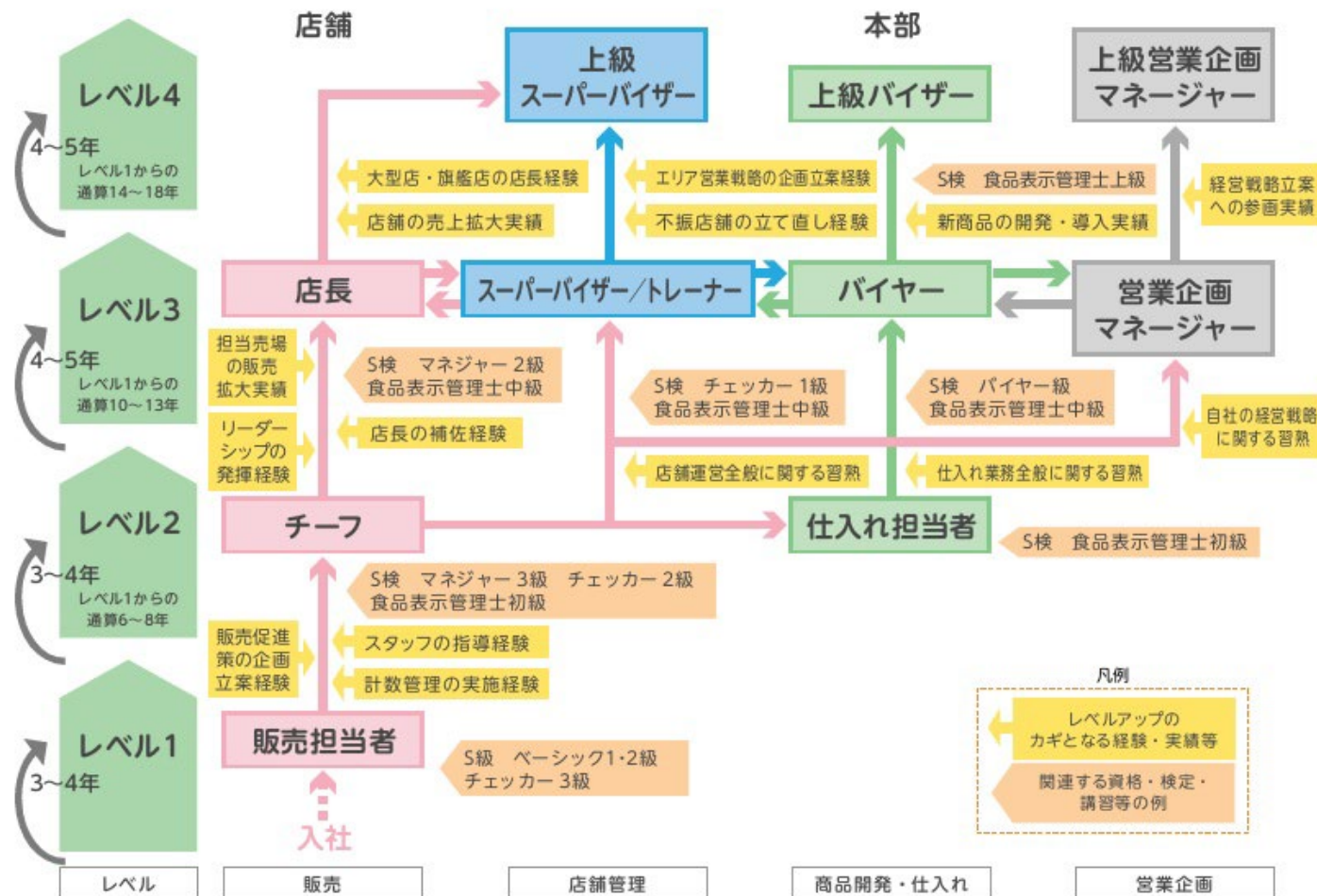
用語	内容
キャリア	一般に「経歴」「経験」「発展」「関連した職務の連鎖」等の時間的持続性や継続性を持った概念。職業経験を通して、「職業能力」を蓄積していく過程の概念ともいえる。
キャリアパス	目標とするポジションやキャリアに向かって、必要なステップを踏んでいくための順序や道筋。
キャリアマップ	従業員のキャリアの歩み方のモデルを一覧表にしたもの。キャリアの目標やキャリアパスを定義。
スキル	訓練や学習によって獲得した技能、業務遂行にあたって必要な能力。知識は「知っていること」であるが、スキルは「できること」。
スキルカタログ	職務毎に必要なスキルを体系化した一覧。本実証においては技術職員のスキルを集約した大学側で管理する一覧表を指す。
スキルセット	業務を遂行するときに必要な知識や技術、経験を組み合わせたもの。
スキルマップ	業務で必要なスキルを洗い出し、従業員一人ひとりの持っているスキルの個票（一覧表）。本実証においては技術職員個人におけるスキルの一覧表を指す。
DMM	Diamond Mandara Matrixの略称。分析対象とした業務の「機能」を洗い出し、洗い出した「機能」を徐々に詳細化（分割・階層化）していくことで、その業務を構成する「機能」の階層構造を明らかにするための機能分析表の一種。
電子署名	紙の契約書における印鑑やサインに該当するものであり、付与することで契約書などの電子文書に同意することを示す。電子署名を行ったとしても、本人の電子証明書がなければ電子文書の正当性は証明されない。
電子証明書	信頼できる第三者（認証局）が間違いなく本人であることを電子的に証明するもので、書面取引における印鑑証明書に相当。電子申請における、本人確認手段やデータ改ざん防止のために利用する電子的な身分証明書。公的個人認証制度における IC カード（マイナンバーカードなど）に搭載されたり、ファイル形式で提供される。

用語集

用語	内容
eシール (electronic seal)	請求書や領収書等の電子文書発行の際に、データの発信元となる組織の正当性を保証するための仕組み（企業の角印の電子版に相当）電子文書等発行元の組織を示す目的で行われる暗号化等の措置で、当該措置以降当該文書等改ざんされていないことを確認する仕組み。 日本では、e シールに関する公的な仕組みは現状存在しないが、一部企業で組織名の電子証明書として eシールの導入が進んでいる。eシールは、「電子文書の発行元を証明するもの」であり、「電子文書の内容の正当さ」や「組織自体の正当さ」を保証するものではない。
トラストアンカー	本実証事業では技術職員の属する大学および研究基盤協議会を指す。 現実的に求められるスキルを可視化し、共同研究先との取り繋ぎや自学の研究シーズと地域を繋げるなど学内シーズの活用を主導する役割を担う。

各用語のイメージ

キャリアマップ



(注) レベルの下に付したカッコ内の数字は、そのレベルの習熟に要する経験年数の目安です(入社してからの累積経験年数ではありません)。

各用語のイメージ

スキルカタログ

職務	能力	スキル	
1.作物管理	11.作物の状況に応じた施肥・薬剤散布のタイミング	技術スキル	作物状態の見極め 状況に対応する知識
	12.天気に応じた灌水や作業の判断	関連知識	気象情報の活用
2.環境整備	21.周辺を観察して対応する	技術スキル	知識を行動に反映する応用力
	22.天気や状況から判断して予め対策をたてる	方法論	周辺の観察と判断
		技術スキル	予測、対策する力 機械操作（また機械使うかの判断力）
3.農薬管理	31.農薬を正しく安全に使用できる	方法論	農薬の希釈方法
	32.農薬の使用記録と在庫管理を正しくできる	方法論	農薬の記録作成
	33.症状を見極め、判断することができる	技術スキル	作物の観察と症状判断
4.機械関係	41.業務に必要な機械の操作ができる	技術スキル	機械操作の資格
	42.機械のメンテナンス技術	技術スキル	機械の点検
	43.危険を予測し、周囲の安全を確保した操作ができる	技術スキル	危険予防(事故防止)安全運転
5.在庫管理	51.市場動向を意識する	関連知識	市場動向把握
	52.在庫状況を把握する	方法論	在庫情報
	53.資材の在庫管理能力	方法論	在庫記録と整理能力
	54.収穫物の在庫管理能力	方法論	
6.運営計画	61.作物の知識・情報から作付け計画を立てる事ができる	技術スキル	作物の知識・情報から作付け計画を立てる事ができる
	62.作業を記録し、共有・活用することができる	技術スキル	作業を記録（データ化）し、共有・活用することができる
	（この表は記録から日誌に反映する）	技術スキル	収穫物を把握し、作付け記録から次の計画を立てられる（日誌に反映する）

各用語のイメージ

スキルマップ

氏名	諏訪部 拓也(仮名)	所属	フィールド技術グループ	役割	飼料作物等生産
----	------------	----	-------------	----	---------

職務	能力	スキル		スキル評価 (自己)	スキル評価 (上長)
1.作物管理	11.作物の状況に応じた施肥・薬剤散布のタイミング	技術スキル	作物状態の見極め	3	4
			状況に対応する知識	3	4
	12.天気に応じた灌水や作業の判断	関連知識	気象情報の活用	4	4
2.環境整備	21.周辺を観察して対応する	技術スキル	知識を行動に反映する応用力	5	5
		方法論	周辺の観察と判断	5	5
	22.天気や状況から判断して予め対策をたてる	技術スキル	予測、対策する力	5	5
			機械操作（また機械使うかの判断力	5	5
3.農薬管理	31.農薬を正しく安全に使用できる	方法論	農薬の希釈方法	3	3

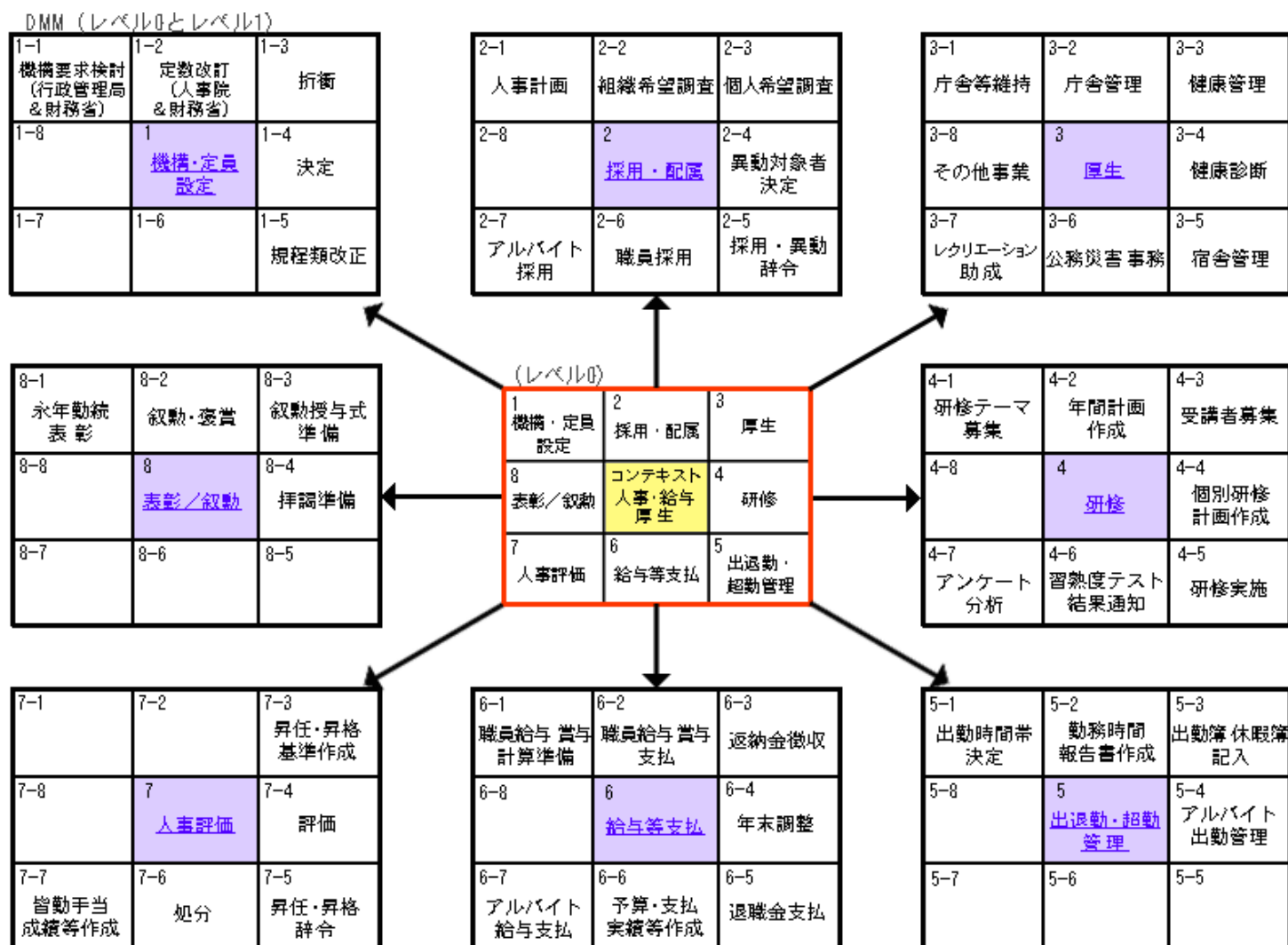
資格名	取得年	資格/認定番号
アーク溶接作業従事者特別教育修了	平成10年12月11日	
ガス溶接技能講習修了	平成29年6月2日	
家畜人工授精師免許	平成27年11月5日	

レベル値	レベル定義
5	企画・提案できる
4	指導できる
3	一人で実施できる
2	指導を受けて実施できる
1	補助をできる

PJ名	PJ期間	PJ概要	PJでの役割
総合技術部設置検討作業部会委員		総合技術部設置にむけての準備	意見出し・情報収集・資料作成

各用語のイメージ

DMM



ヒアリング詳細・結果

ヒアリング先	課題No./検証する課題論点	ヒアリング項目	回答
アグリ系一般企業	✓ ガバナンス・コミュニティ等における論点No.2/データ標準化のための登録データの内容 ✓ ガバナンス・コミュニティ等における論点No.5/共同研究の手続きにおける課題 ✓ ガバナンス・コミュニティ等における論点No.6/技術職員の職歴等を照会するプロセスにおける課題	➤ 共同研究や事業委託先に大学を選んだ理由 ➤ 実施した共同研究や事業委託の内容 ➤ プロジェクトでの大学への期待、役割、成果 ➤ プロジェクトを終えて大学に対する評価 ➤ 大学と協働する際に、問題や要望はあったか ➤ プロジェクトの経験を経て今後、大学と協働する際に大学に求める技術的な要件 ➤ 今後、技術職員のスキルを可視化した場合、どのような評価基準（選定時、終了時）が考えられるか ➤ 評価結果を大学へフィードバックしてもらえますか。その際の客観性は担保できますか。誰が評価しますか。	➤ 企業側が大学を選定するにあたり欲しい情報は、過去の実績（または、類似実績）情報が主である。 ➤ 現状、大学側は研究支援の位置づけで企業と共同しているが、企業側は、地域貢献の一環として技術者の力が借りたいと考えている。また、共同研究では大学教員が前面に立つため、技術者の顔がほとんど見えていない。 ➤ 共同研究の実績情報は、論文がほとんどである。つまり、大学側の研究支援の位置づけになってしまっている現状と感じている。 ➤ 大学には、もう少し地域貢献のハブとしての機能を発揮してほしい、と考えている。 ➤ 企業から見た大学側の問題点・要望 ・教員が忙しく共同事業が片手間になりがち。また、お金も余りないため、共同事業が停滞しがちである。 ・技術者が雑用に追われていて、本来の保有スキルが有効に活用されていない。 ・アカデミックな特許を取るわけではないので、教員は前捌きだけで、あとは技術者に参画してほしい。 ・大学の共同研究の第一の目的が、論文にすることに思える、その点は、大学側で別途実施して頂ければいい。

ヒアリング詳細・結果

ヒアリング先	課題No./検証する課題論点	ヒアリング項目	回答
バイオ系一般企業	✓ ガバナンス・コミュニティ等における論点No.2/データ標準化のための登録データの内容 ✓ ガバナンス・コミュニティ等における論点No.5/共同研究の手続きにおける課題 ✓ ガバナンス・コミュニティ等における論点No.6/技術職員の職歴等を照会するプロセスにおける課題	➤ 共同研究や事業委託先に大学を選んだ理由 ➤ 実施した共同研究や事業委託の内容 ➤ プロジェクトでの大学への期待、役割、成果 ➤ プロジェクトを終えて大学に対する評価 ➤ 大学と協働する際に、問題や要望はあったか ➤ プロジェクトの経験を経て今後、大学と協働する際に大学に求める技術的な要件 ➤ 今後、技術職員のスキルを可視化した場合、どのような評価基準（選定時、終了時）が考えられるか ➤ 評価結果を大学へフィードバックしてもらえますか。その際の客観性は担保できますか。誰が評価しますか。	➤ 大学がそもそもそういうことをやってくれるとは思ってもいなかったもので、大学の中で回っているものを学外にも提供してくれてありがたい。 ➤ 大学に依頼する費用対効果は大きく、代わりになる手法がないため、大きな差異が出る。 ➤ 大学の技術者はたくさんの知識を持っており、基本的なものの扱い方のセミナーがあれば嬉しい。 ➤ 大学は門戸を広く開けてくれればもっと多くのアクセスがあるのでは。 ➤ 技術職員の評価は難しく、紹介された技術職員を100%信頼して支援してもらっているため、その方を評価するという考えが出てこない。 ➤ スキルの見える化のイメージとしては、いわゆるマッチングサイトのようなもので、〇〇のスキルを持った人、のような項目で検索ができる形が望ましい。

ヒアリング詳細・結果

ヒアリング先	課題No./検証する課題論点	ヒアリング項目	回答
航空系一般企業	✓ ガバナンス・コミュニティ等における論点No.2/データ標準化のための登録データの内容 ✓ ガバナンス・コミュニティ等における論点No.3/本ユースケースを実現した時の期待感 ✓ ガバナンス・コミュニティ等における論点No.5/共同研究の手続きにおける課題 ✓ ガバナンス・コミュニティ等における論点No.6/技術職員の職歴等を照会するプロセスにおける課題	➤ 共同研究や事業委託先に大学を選んだ理由 ➤ 実施した共同研究や事業委託の内容 ➤ プロジェクトでの大学への期待、役割、成果 ➤ プロジェクトを終えて大学に対する評価 ➤ 大学と協働する際に、問題や要望はあったか ➤ プロジェクトの経験を経て今後、大学と協働する際に大学に求める技術的な要件 ➤ 今後、技術職員のスキルを可視化した場合、どのような評価基準（選定時、終了時）が考えられるか ➤ 評価結果を大学へフィードバックしてもらえますか。その際の客観性は担保できますか。誰が評価しますか。	➤ きっかけがなかったため、共同研究のステージには至っていない。 ➤ 費用面ではメリットがあり、一般に比べて安くなる可能性があるが、研究に時間がかかる可能性がある。 ➤ 自社の課題を投げてみたいかどうかは、案件によってまちまちである。 ➤ 大学がどのような取り組みができるか発信することが重要である。 ➤ 大学は自分のテーマに沿うか、沿わないかで、協力ベースになってしまう恐れがある。 ➤ 技術職員のスキルを用いて課題を解決できるかどうかは、費用面、スピード感、課題を解決するプラスアルファの提案、解決策の提案などが重要である。

ヒアリング詳細・結果

ヒアリング先	課題No./検証する課題論点	ヒアリング項目	回答
某国立大学 技術部	✓ ガバナンス・コミュニティ等における論点No.1/スキルの質を保証するプロセスにおける課題 ✓ ガバナンス・コミュニティ等における論点No.3/本ユースケースを実現した時の期待感 ✓ ガバナンス・コミュニティ等における論点No.5/共同研究の手続きにおける課題 ✓ ガバナンス・コミュニティ等における論点No.6/技術職員の職歴等を照会するプロセスにおける課題	➤ 技術職員の体制(センター化の有無など) や、組織としての課題や今後の展望・方針 ➤ 企業との共同研究・委託のマッチングの仕方、推進の仕方 ➤ 業務フローに対して懸念される点などフィードバック	➤ 組織化に早くから取り組んでおり、技術部は大学の求めることにトップダウンで対応。しかし、コアファシリティの問題や技術職員の認知不足がある。 ➤ 全国規模での技術職員ネットワークの構築が今後の方針。 ➤ 技術職員のスキルの見える化が課題で、標準化と共に大学同士の連携とキャリアパスの整備が必要。研究戦略の把握と将来の人材確保が課題。 ➤ センターが教員の希望を100%叶えられない課題があり、依頼分析の引き受けは限られている。料金や信頼性の点で教員に適切な提案が難しい。

ヒアリング詳細・結果

ヒアリング先	課題No./検証する課題論点	ヒアリング項目	回答
某国立大学 技術部	✓ ガバナンス・コミュニティ等における論点No.1/スキルの質を保証するプロセスにおける課題 ✓ ガバナンス・コミュニティ等における論点No.3/本ユースケースを実現した時の期待感 ✓ ガバナンス・コミュニティ等における論点No.5/共同研究の手続きにおける課題 ✓ ガバナンス・コミュニティ等における論点No.6/技術職員の職歴等を照会するプロセスにおける課題	➤ 技術職員の体制(センター化の有無など) や、組織としての課題や今後の展望・方針 ➤ 企業との共同研究・委託のマッチングの仕方、推進の仕方 ➤ 業務フローに対して懸念される点などフィードバック	➤ コアファシリティにおいて、技術部が学部と共用施設において組織力向上を図っている。技術職員の教育系への配置や大規模な機器共用が進行している。 ➤ 技術部の進めている活動としては、料金設定の整理や学外開放の促進、地域連携の推進など。組織化や人材管理の一元化が進展している。今後の展望としては、施設ごとの考え方の統一や学外との連携の拡充が課題とされている。 ➤ 技術職員は教育・研究のサポートスタッフとして研究室に配属され、今後はオペレーターではなく教員との伴走者になることを期待している。技術の見える化を進め、研究における力を強化していく必要がある。 ➤ 技術職員の強化すべき事業や部門について、人材や技術の見える化が重要であり、組織内で共用可能なものは共有する方針。また、外部との連携や技術の見える化に課題があり、その改善が必要。

ヒアリング詳細・結果

ヒアリング先	課題No./検証する課題論点	ヒアリング項目	回答
某国立大学 技術部	✓ ガバナンス・コミュニティ等における論点No.1/スキルの質を保証するプロセスにおける課題 ✓ ガバナンス・コミュニティ等における論点No.6/技術職員の職歴等を照会するプロセスにおける課題	➤ スキルマップ・業務フロー・ガバナンス案に対して懸念される点などフィードバック	➤ 複数機関が仲介者となると、解釈の違いや情報の集中が生じる可能性がある。 ➤ 業績やスキル評価に主観性があるため、標準化が必要。 ➤ 大学としてプロジェクトを受託するかは合議体が必要。規模が大きくなると上層組織や学外との連携が発生する。 ➤ 大学の中で受けるべきプロジェクトの判断基準が必要であり、企業からの要求が大学のミッションに合致するか確認が必要。 ➤ スキルカタログの標準化を進めることで、スキルの全国的な立ち位置把握に寄与することが期待される。ただし、大学の独自性や個別性も必要である。 ➤ マッチングにあたり個人情報の扱いには慎重になる必要があるが、スキルに関連する情報のみ提供するだけで十分である可能性がある。 ➤ 技術職員の業績が残り、評価の向上につながる可能性がある。

ヒアリング詳細・結果

ヒアリング先	課題No./検証する課題論点	ヒアリング項目	回答
某国立大学 技術部	✓ ガバナンス・コミュニティ等における論点No.1/スキルの質を保証するプロセスにおける課題 ✓ ガバナンス・コミュニティ等における論点No.6/技術職員の職歴等を照会するプロセスにおける課題	➤ スキルマップ・業務フロー・ガバナンス案に対して懸念される点などフィードバック	➤ 現状としても技術職員のスキル評価は難しく、スキルマップや標準化の試みが必要である。 ➤ 他の団体でも評価の試行錯誤が行われており、評価シートや360度評価を導入検討している団体もある。 ➤ 大学内での技術職員の組織形態が変わる中、組織の作り方や外部と連携することのメリットについて検討をしている。 ➤ 大学ごとの評価基準の違いがあると、スキルや評価を公開することに懸念もある。 ➤ 優秀な技術職員を外部に出すメリットが必要。外部資金の適切な配分(大学・技術部間)を検討する必要がある。 ➤ 技術職員の共同研究が地域貢献の一環として認められ、地元の企業との連携が進むとありがたい。

ヒアリング詳細・結果

ヒアリング先	課題No./検証する課題論点	ヒアリング項目	回答
観光・アグリ系 一般企業	✓ ガバナンス・コミュニティ等における論点No.1/スキルの質を保証するプロセスにおける課題 ✓ ガバナンス・コミュニティ等における論点No.6/技術職員の職歴等を照会するプロセスにおける課題	➤ スキルマップ・業務フロー・ガバナンス案に対して懸念される点などフィードバック	➤ 現状、大学に依頼する際に価格の確認が難しい状況。今回の仕組みで明確になるとありがたい。 ➤ プロジェクト公開範囲について、完全にオープンだと難しい事案が発生する可能性があり、共同研究や業務委託においても情報の取り決めが必要。 ➤ 共同研究と業務委託の場合、情報の公開度合いが異なる。共同研究は秘匿度が高く、業務委託は低い傾向。 ➤ 依頼する際には一人で様々なスキルを持つ人に依頼すると想定される。人件費の節約のため。 ➤ スキルだけでなく、性格や経歴も知りたい。個人情報不要だが、スキルや経歴の詳細が欲しい。 ➤ 細かなスキルよりは、具体的なプロジェクトや実績が確認できると良い。 ➤ 大学が認めた証明がメリットとなるのは、著名な個人が認めた場合だと思われる。

ヒアリング詳細・結果

ヒアリング先	課題No./検証する課題論点	ヒアリング項目	回答
アグリ系一般企業	✓ ガバナンス・コミュニティ等における論点No.1/スキルの質を保証するプロセスにおける課題 ✓ ガバナンス・コミュニティ等における論点No.6/技術職員の職歴等を照会するプロセスにおける課題	➤ スキルマップ・業務フロー・ガバナンス案に対して懸念される点などフィードバック	➤ 大学に依頼するケースでは、アカデミックな視点が必要であり、技術的経験だけではなく課題解決への共同作業が必要である。 ➤ 新規事業における大学への要求事項や優先順位を整理する必要がある、解像度を上げるために仲介者が必要。 ➤ 公開範囲について、どこまで情報を隠すべきか検討が必要。 ➤ 技術職員のスキルや実績を確認する難しさがあり、マッチングの際には詳細な情報が必要。 ➤ マッチング結果の公開範囲や、スキルをどこまで隠すべきかについての検討が必要。 ➤ 大学や教員がどのようにメリットを感じるか検討が必要。
航空一般企業	✓ ガバナンス・コミュニティ等における論点No.1/スキルの質を保証するプロセスにおける課題 ✓ ガバナンス・コミュニティ等における論点No.6/技術職員の職歴等を照会するプロセスにおける課題	➤ スキルマップ・業務フロー・ガバナンス案に対して懸念される点などフィードバック	➤ 各技術者の資格やスキル、実績をデータベースで把握することが重要。資格だけでなくスキルや実績の違いがマッチングの鍵。 ➤ 現状、教員と技術職員の関係が複雑で、連携がスムーズでない場合がある。 ➤ 現状、機密情報や機微な情報がある場合、教員経由でないと共同研究が難しい。 ➤ 試作では大学が企業より柔軟であり、企業が受けない仕事も大学が引き受け可能なことはメリットである。 ➤ 全国的なネットワーク構築や情報共有が必要。